

인물화에 의한 간편지능검사

—정상아 및 정신박약아 공용—

김재은 · 김동극 · 여광응



정박아의 인물그림(초등학교 2학년: 7년 6개월)

교육과학사

머리말

이 검사는 필자의 한 사람인 김재은이 1967년에 출판했던 「인물화에 의한 지능측정」의 개정판이다. 1967년 이래 약 6년간 이 검사를 사용해 온 경험에 비추어 좀 더 간편한 용구(用具)의 필요성을 느끼게 되었던 것이다. 그 까닭은 훈련이 불충분한 일선 교사나 기타 검사 사용자들의 요구가 있었기 때문이고 또한 최근에 와서 우리나라에서 관심을 갖기 시작한 정신지체아(mental retardation) 즉 정신박약아(feeble-mindedness)의 판별이 꼭 중요한 과제가 되기 시작한 데 있다. 그러나 대개의 지능 검사들이 언어형 검사(verbal test)로 구성되어 있으며, 검사시간이 많이 걸리고, 지시가 번거롭고 어려워서 정신지체아들에게는 우선 지시 이해에 난점이 많았었다. 그 뿐더러 이들 특수아들이 검사받는 일에 흥미를 느끼지 못하기 때문에 자연히 검사점수는 왜곡되어 지기 쉬웠다.

따라서 이 「간편 지능검사」는 정상아는 물론 특수아의 수검에의 동기 유발을 용이하게 하고, 특별히 훈련되지 않은 학교교사라 할지라도 짧은 시간 내에(실제로는 시간제한을 엄격히 주지 않음) 쉽게 실시할 수 있는 점에 유의해서 만든 개정판이다. 그러나 1967년판을 폐기한 것이 아니고 그것은 그것대로 정상아를 보다 엄밀하게 측정하기 위한 검사로 계속 활용할 수가 있는 것이다.

이 검사지침은 일선 교사, 대학에서 교육이나 심리학을 연구하는 학생들, 특수학교의 교사, 아동정신위생 전문가, 사회사업가, 때로는 학부

모들도 쉽게 쓸 수 있도록 충분히 고려해서 준비하였다. 그리고 이 인물 화검사는 다소 채점이 번거롭기는 하나 어린 아이들의 흥미를 끌면서 지적 발달의 수준을 잴 수 있다는 점에서 특히 유용한 도구이다.

이와 같은 점을 고려해서 이 지침서는 I, II 부로 나누어 엮었다. I 부에서는 인물화에 대한 전문적인 소양이 필요한 분들을 위해서 인물화 연구의 개관과 그 이론적 기초에 대해서 해설을 했고, II 부는 이 「간편 지능검사」의 지침 부분으로 꾸몄다. 따라서 일선 교사나 학부모들이 검사 자체만을 필요로 할 때에는 II 부만을 잘 읽어도 된다.

이 연구를 수행하는 데 있어서 대구의 남양초등학교(1972년 현재 국공립 정신박약아 학교로서는 유일한 학교임)의 전 교직원의 협조와 수고에 심심한 사의를 표하는 바이며, 이화여대 교육심리연구실에서 이 연구를 위해 오랫동안 수고해준 한국행동과학연구소의 송영혜, 김영미, 서려원, 김명희 양과 이화여대 대학원에서 연구중인 이지영 조교 그리고 이 연구의 결과가 햇빛을 보도록 후원해 주신 교육과학사의 김동규 사장님께 또한 감사의 뜻을 표하는 바이다.

끝으로 이 연구가 아동의 교육과 성장을 위해 수고하시는 여러분들에게 일조가 될 수 있다면 무한의 보람이겠다.

저자 적음

차례

머리말 • 3

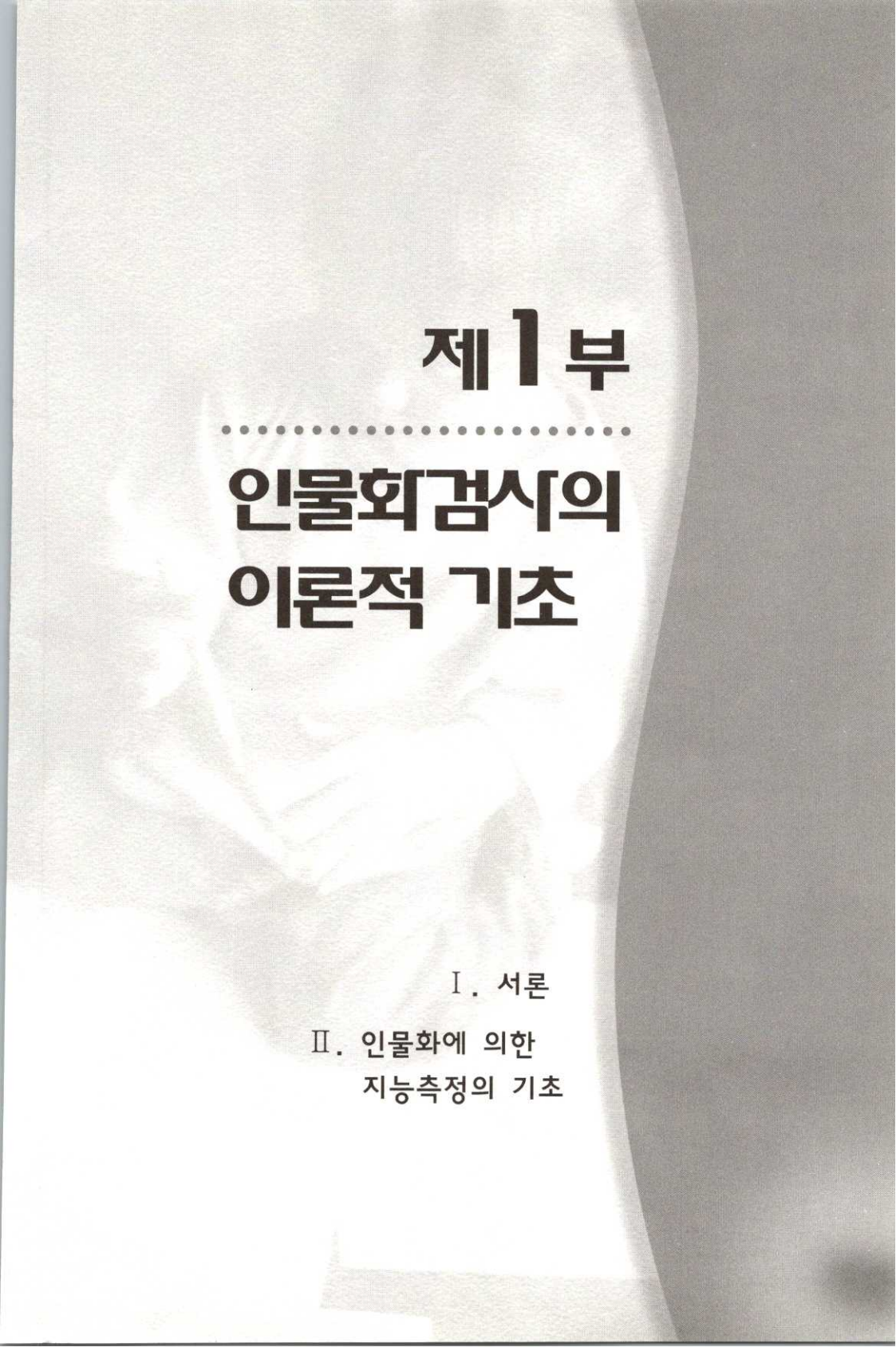
제1부 인물화검사의 이론적 기초•7

I. 서론	9
1. 인물화 연구의 개관	9
2. 인물화검사의 유용성	10
3. 지능에 대한 의미의 변화	13
4. 능력의 총평가	13
5. 인물화검사가 재려고 하는 것	14
6. 인물화검사와 예술적 재능	16
7. 인물화검사에서의 남녀차	17
8. 인물화검사와 다른 지능검사와의 관계	17
9. 우리나라에서의 연구	18
II. 인물화에 의한 지능측정의 기초	21
1. 구디나프 척도의 발전	21
2. 점수기준의 타당도	22
3. 1963년 개정판의 발전	23
4. 1963년 개정판 「인물화검사」의 문제 타당도	24
5. 척도화의 문제	25

제2부 검사지침·27

I. 이 검사의 성질	29
II. 검사 실시 방법 및 지시	32
1. 사전 준비	32
2. 실시상의 주의 및 검사자의 임무	33
3. 지시	34
4. 검사의 실시	37
III. 채점방법	38
1. 채점상의 일반적 주의	38
2. 채점상의 구체적 주의	38
3. 채점기준	41
IV. 규준 읽는 방법	67
1. 원점수의 IQ(표준점수)로의 환산법	67
2. 정신연령 읽는 방법	68
3. 정신박약아 분류의 간편규준	70
V. 검사의 활용	97
1. 일반아동에 대한 활용방법	97
2. 정신박약아에 대한 이 검사의 적용	99
3. 정신박약아 진단의 실제예시	101
VI. 검사의 신뢰도 및 타당도	105
1. 신뢰도	105
2. 타당도	106
VII. 기술 보고	108
1. 점수분포의 분석(교정치)	108
2. 예비검사와 문항분석	111
3. 표본에 의한 정신연령 추정규준	115
참고문헌	127
협력학교 일람표	129

제 1 부



.....

인물화검사의 이론적 기초

I. 서론

II. 인물화에 의한
지능측정의 기초

I. 서론

1. 인물화 연구의 개관

여러 가지 지능검사 중에서도 구디나프(F. L. Goodenough) 박사의 인물화검사(Draw-a-Man-Test)만큼 그 기본 개념에 있어서나 간편성, 실용성에 있어서 독특한 성격을 지닌 것은 없다. 특히 이 검사는 어린 아이들과 신체적 또는 정신적 결함을 가진 사람들에게 널리 사용되어 왔고, 지능뿐 아니라 인격(personality)과 적응문제, 범죄, 성격결함자, 정신박약아의 진단에도 사용되어 왔다는 점에서 그 용도가 넓고 편리한 도구인 것이다.

이 검사는 펜실베이니아 주립대학의 해리스(D. B. Harris) 박사가 1963년에 구디나프 박사와의 공동연구로 이루어 놓은 결과를 토대로 한국 아동에게 표준화한 것이다. 이 연구의 원본은 “Children’s Drawings as Measures of Intellectual Maturity : A Revision and Extension of the Goodenough Draw-a-Man Test”(N. Y. : Harcourt, Brace & World Inc., 1963)로서 이미 이화여대 대학원에서 교육심리학을 전공한 이은해가 이 원본을 토대로 서울 시내 아동을 중심으로 예비연구를 한 바 있다.¹⁾

이 검사는 필자의 1967년판 연구²⁾를 개정·보완한 것이다. 1967년판은 전국적으로 표준화한 것으로 도시규준, 지방규준, 전국규준으로 세 가지의 지역규준을 만들어서 사용해 왔었다. 이 1967년판을 다시 간편형으로 재표준화한 것이 이 검사이다. 이 검사의 적용 연령은 3세~12세까지이며 연령별, 남녀별, 지역별 편차규준만을 작성하였다.

1) 이은해 : 인물화에 의한 아동의 지능측정, 이대대학원 석사학위 논문, 1965.

2) 김재은 : 인물화에 의한 지능측정, 서울 ; 배영사, 1967.

1967년판은 채점기준이 남자상(男子像) 73, 여자상(女子像) 71 문항이던 것을 이 검사에서는 남·여상(像) 각각 60개로 통일하여 재편하였다. 간편 정신연령 표준과 2세~5세까지의 절대기준을 만들어 표본에 의한 정신연령 추정방법을 제시한 점은 특이한 방법이라 할 수 있다. 즉 정신연령 2세~5세 사이의 정신박약아의 판별을 위한 표본에 의한 절대평가방법도 사용했으며, 3세 이상은 편차 IQ를 낼 수 있도록 준비하였다.

우리나라에서도 이미 인물화검사에 관한 연구로서 고순덕 박사³⁾, 박상인 교수⁴⁾, 이병림 교수⁵⁾ 등의 연구가 있었으나 모두 기준이 전국화되지 못하고 일부 지역에 한했으며 또 실용화되지 못했었다. 그러나 이 연구들이 우리나라의 이 방면의 연구의 선구적인 구실을 한 것은 사실이며 또 다른 연구자들의 관심을 크게 끌게 한 공이 크다.

2. 인물화검사의 유용성

아동을 이해하는 방법과 입장에는 여러 가지가 있다. 아동이란 하나의 생명체이기 때문에 비록 미성숙하다 할지라도 손쉽게 그 본질을 파악하기는 어렵다. 그리고 아동은 계속 성장하는 유기체이기 때문에 변화 속에 있는 본질을 재빨리 파악할 수 있어야 한다. 아동의 지능의 발달을 문제 삼을 때나 정서의 경향을 문제 삼을 때에, 직접 어린아이의

3) Soon-Duk Koh, On the relationship between the Goodeneugh Scale and the Thorndike Scale in Drawing of a Man. *Studies in Psychl.* No. I. Ewha Womans Univ. Press, 1954.

4) 박상인 : Goodeneugh Scale에 의한 서울시 아동들의 인물화검사 기준화, 이화여자대학교 창립 70주년 기념논문집 1956, pp. 153-182.

5) 이병림 : Goodeneugh Scale에 의한 한국 지방아동의 인물화검사 기준화, 이화여대대학원 석사학위 논문, 1957.

행동 방면을 관찰하는 방법으로도 할 수 있고, 테스트나 질문지를 통해서 얻은 답이나 반응양식을 분석해서 아동을 이해하는 방법도 있을 수 있다. 어린아이들에게 그림을 그리게 해서 그 결과를 분석해서 아동의 정신구조나 그 반응, 부모-자녀관계 같은 것을 추리할 수도 있다.

아동이 그림을 ‘잘 그린다’든지 ‘못 그린다’든지 하는, 말하자면 어른들의 주관적 판단이나 느낌으로 어린아이를 이해하려고 한다. 이런 입장에서 아동의 정신구조를 파악하기가 매우 곤란하다. 이것을 우리는 어른들의 자기중심적 견해라고 부른다. 어린아이는 어른의 축소가 아닌 것이다. 인간은 그 발달단계의 모든 단계마다 고유한 특징, 그 단계로서 완결된 의미를 갖는다고 볼 수 있다. 비록 미성숙자이긴 하지만 그 단계에 유니크한 특징을 가지고 있다는 점은 아동 이해에 있어서 빼놓을 수 없는 점이다. 따라서 그림도 ‘미발달된 어른의 그림’이란 입장에서 보아서 안 된다. 어린이 자신의 눈으로 보고, 그 어린이의 마음에 반영된 바를 이해할 수 있어야 한다. 아동 자신을 출발점으로 보고, 아동을 발달적으로 관찰하고, 각기 연령에 따른 정신의 움직임을 더듬어 그 나타난 바를 그림의 표현과 관련을 지어가면서 연구해야 진실한 아동 이해가 가능하다.

따라서 아동의 그림을 이해하려면 그림에 나타나게 된 각기 아동의 정신 속의 법칙을 붙잡아야 한다. 그림의 표면적 해설에 머무르지 말고, 그림 속에 호평하고 있는 바를 귀를 기울여 들어야 한다.

다음에 언급하겠거니와 아동화의 비밀을 캐내는 일은 매우 흥미 있는 일인 동시에 꽤 유익한 아동 이해의 방법이기도 한 것이다. 그러나 이것을 모두 다루기는 막대한 지면을 요함으로, 이 연구는 아동의 지적 발달에만 국한시키기로 한다.

이 연구에서는 아동화의 분석을 주로 지능측정에 두고 있는 만큼, 인물화의 지능측정 도구로서의 가치에 대해서 우선 소개하려고 한다.

1926년에 출판된 구디나프(F. L. Goodenough)의 구디나프 「인물화검사」(12)는 많은 지능검사 중에서도 기본개념에 있어서나 그 간결성, 편리성 등으로 본다면 아주 이채를 띤 도구로 등장한 셈이다. 이 검사는 아동의 지적 수준을 조사하고 청각장애와 신경의 결함 등을 가진 아동을 연구하는 데 널리 사용되어 왔다. 그 뿐 아니라 인격적응상의 문제, 소년범죄, 성격결함자의 연구에도 사용되어 왔다. 또한 문화인류학자들은 이 회화검사를 재빨리 자기네들의 연구 도구로 채택하기 시작했다. 그러나 이 회화검사가 과연 지능측정의 도구로서 타당한 것인가의 문제에 대해서는 그 동안 무수히 많은 연구가 이루어졌고 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14), 이제는 어느 정도 이론적인 근거를 확립했다고 보기 때문에, 여기에 우리나라 판으로 소개하려고 한 것이다.

심리학의 연구영역 중에서도 「지능측정」이란 분야가 심리학자의 입장에서 보아 아주 확고한 업적을 쌓아 올린 분야라고 할 수 있는 데, 비네-시몽(Binet-Simon)의 최초의 지능측정의 시도 이래 이미 두 세대가 지나갔다. 이 동안 지능측정에 있어서 대략 세 가지 측면의 변화가 있었던 것 같다.

첫째는 “지능”의 개념의 변화인데, 오랫동안 지능을 “일반 지능”으로 생각해 오고 또 그렇게 다루어 왔는데, 이제는 지능이 균일한 한 덩어리의 능력이란 생각은 하지 않게 되었다는 점이다. 둘째는 이 능력을 재는 데는 설명이 아직 안 되는 “순수”한 또는 “생득적” 능력의 부분이 얼마나 되는가를 알기 위해 문화적 또는 사회적 장애물을 제거하려고 애쓸 필요가 없게 되었다는 점이다. 셋째로 지금까지는 이 능력의 발달 정도를 표시하는 데 연령 척도가 주로 사용되어 왔는데, 극단적인 열외자들을 정확하게 재기 위해서는 신통치 못한 점이 많아서, 여러 많은 지능 측정의 척도에서 이 연령규준을 점차 사용하지 않게 되었다는 점이다.

3. 지능에 대한 의미의 변화

지능이 무엇이나에 대해 중요한 변화가 이루어지고 있다. 비네(Binet)는 사람의 지적 능력이란 것은 여러 가지의 서로 독립된 능력으로 되어 있다는 생각 대신에 ‘지능은 일반적 능력’이라는 생각으로 바꾸어 놓았다. 이 생각은 그 당시에 성하던 낡은 심리학과 일치된 생각이었다. 그런데 그 후의 여러 많은 연구를 통해서 우리는 여러 능력 간의 상관관계가 반드시 일반적 능력을 말해 준다고보다는 분명히 구별되는 몇 개의 능력으로 나눌 수 있다는 것을 의미한다고 생각하게 되었다. 그래서 우리는 사람의 지능이란 몇 개의 비교적 독립된 능력으로 구성되었다는 신념을 갖게 된 것이다. 스피어먼(Spearman) 같은 학자는 지능이란 일반적 요인(g)과 특수 요인(s)으로 되어 있다고 했고, 더어스토운(Thurstone)은 수 개의 독립적인 요인으로 되어 있다고 했고, 그 중 10~12개 정도는 신뢰스럽게 잴 수 있다고 했다. 그런데 귄포오드(Guilford) 같은 학자는 이 요인이 120개나 된다고 했다. 그래서 지금은 과거에 가지고 있던 “일반 지능”이란 관념은 널리 쓰여지고 있기는 하지만 옛날에 쓰던 식으로는 쓰지 않게 되었다.

4. 능력의 총평가

기술적 입장에서 보면, 잠재 능력이나 지능을 순수하게 잴다고 하는 것은 불가능한 일로 생각되어 왔다. 이와 같은 능력은 그것이 발달된 연 후에 나타난 증거를 가지고 미루어 추측할 수 있을 따름이라는 것이다. 그런데 그와 같은 능력의 발달이란 것이 선천적이고 생득적인 소질이 밖으로 나타나는 것을 말하는 것이 아니고, 반응이 풍부해지는 성장, 학습의 결과 등으로 보는 경향이 많다. 그렇다고 이 능력을 학습의 결과로

얻어진 능력과 똑같이 다루어서는 안 된다. 연습의 기회를 똑같이 주고, 같은 방법으로 학습을 시켜 봐도 개인차가 반드시 나타나는 것으로 보아 소질이 학습의 결과와 같다고는 볼 수 없고, 어떤 특별한 경험을 통해서 숨어 있던 소질이 개발된 결과라고 보아야 할 것이다.

개인의 반응이 풍부해지는 것은 시간의 경과와 관계가 있다. 사람의 행동은 시간의 경과에 따라 더욱 더 복잡해진다. 돈다이크(Thorndike)는 인간의 지적 능력은 성장해 갈수록 고도가 높아지고 범위가 넓어진다고 했다. 그러니깐 점점 복잡해지는 수학문제를 해결하는 능력 같은 것은 전자에 속하고, 한 사람이 많은 과목을 공부해 낼 수 있다고 하는 것은 후자에 속한다. 이와 같은 능력을 심리학자들은 인지적 과정이라 부르기를 좋아한다. 인간의 지적 능력은 매우 복잡하게 작용되며 또 발달하는 양상도 직선적이 아니고 다양한 변화를 한다. 대체로 아동기까지는 점진적·가속적으로 발달하다가 청년기에서부터 점진적·감속적 성장으로 변하며, 성숙기에 들어서서 최고 정점에 이르러 쇠퇴하기 시작해서 30세가 지나면 이 쇠퇴의 속도가 급해지는 것이 보통이다. 우리가 말하는 일반지능이란 것도 그 성분이 나이가 많아짐에 따라 단순한 것에서 복잡한 상태로 변하고, 전체적 지적활동에 끼치는 구성 요소간의 비중 즉 구조도 변하는 것이다. 삿피제(Piaget) (24)의 인간의 지능 발달 단계의 구분을 보면, 회화점사가 4, 5세에서 12세까지가 아동에게 가장 효과적인 측정 도구가 될 수 있다는 것을 뒷받침 받을 수 있다.

5. 인물화검사가 재려고 하는 것

앞에서도 다소 언급했지만, 아동이 그린 그림은 아동의 내적세계 - 욕구, 흥미, 성격, 지적능력 - 에 대한 표현으로서 심리학자들의 관심을 모아온 주제의 하나였다. 그림으로 아동의 발달단계를 기술하려던 초기

운동 중에서 특기할 만한 것은 역시 앞에서 말한 구디나프의 공적이라고 할 수 있다. 구디나프는 과학적인 방법과 새로운 이론을 가지고 아동화에 대한 연구에 한 방향을 제시해 주었다. 그는 실험적 근거를 토대로, 아동의 그림이란 것이 성격이나 흥미 같은 것보다는 지적인 요소와 더 밀접한 관계를 갖고 있다고 했으며, 인물화로 지능 척도를 만들었다. 구디나프가 발전시킨 인물화검사(Draw-a Man-Test)는 스탠포드-비네(Stanford-Binet) 검사나 웨슬러(Wechsler) 검사 다음으로 미국에서 가장 많이 사용되는 지능 측정 도구라고 할 만큼 지능 검사로서의 가치를 인정받아 왔다. 최근에는 해리스(Harris, D. B.)가 개정판을 완성하게 되었다. 6) 개정된 구디나프-해리스 회화검사(Goodenough-Harris Drawing Test)는 구디나프의 방법을 재평가하여 연령 범위를 넓히고, 동형검사를 발전시키는 등 검사의 체제를 확장시킨 것이다.

그런데 인물화검사에 의해서 측정하는 “지능”의 개념은 지적 성숙, 엄밀히 말해서 개념적 성숙이란 의미로 생각하는 것이 좋다. 이것은 아동이 인간의 모습(hunam figure)에 대해서 갖고 있는 개념을, 우리는 그들이 일반적으로 갖고 있는 개념의 한 표본으로 또는 지표로 보기 때문이다. 다시 말하면 지적 능력이란 사물을 지각하고 그 지각한 사물 간의 유사성과 차이를 가려내고, 일반화하는 기능이다. 이런 기능이 개념형성의 과정 곧 인지과정(cognitive process)인 것이다. 특히 “사람”은 흔히 볼 수 있고, 정서적으로나 인지상으로 아동에게 있어서 중요한 대상이므로 의미 있는 지수가 될 수 있다. 그런데 어떤 한 대상에 대한 개념이 표현되려면 연령적으로 성숙해야 함은 물론, 지각이나 운동 등 여러 가지 경험이 그 바탕을 이루고 있어야 한다. 따라서 인물화에 의해 측정되는 지능은 선천적이고 잠재적인 정신 능력이기 보다 학습에 의해 수정

6) D. B. Harris의 개정 증보판에 관해서는 이미 머리말에 언급해 두었다.

되고 시간의 경과에 따라 반응이 풍부해진 지적 성숙을 의미한다고 하겠다.

이 책에서는 구디나프-해리스의 인물화검사를 우리나라 문화에 맞도록 개정해서 소개하고, 또 하나의 유용한 지능 측정 도구를 만들어 보려고 했으며, 특히 이 검사가 문화적 요인에 의해 크게 좌우되지 않는다는 점, 즉 도시나 농촌이나, 사회 경제적 지위가 높으나 낮으나, 경기도나 제주도나에 따라 크게 영향을 받지 않으며, 투사적 방법에 의한 객관적 평가란 점에서 의의 있는 시도라고 생각한다. 필자는 이미 출판한 여러 객관식 내지 선택식 검사와 함께 이 인물화검사가 우리나라 아동 연구에 유용하게 쓰여지기를 바라는 바이다.

6. 인물화검사와 예술적 재능

구디나프는 특별히 예술적 재능을 타고난 아동이 일반적인 능력이 똑같은 다른 아동에 비해서 과연 인물화 점수가 높은지를 확인하기 위해 조사한 결과, 일반적으로 그와 같은 현상은 나타나지 않았다고 한다. 또 그림이 아주 예술적으로 훌륭한 것이어도 사상의 미성숙으로 인해 낮은 점수를 받는 일이 많다는 것이 드러났다. 그래서 우리가 일반적으로 생각하고 있듯이, 그림을 잘 그리는 아이들이 반드시 점수가 높은 것이 아니란 것을 알 수 있다. 구디나프는 다음과 같은 말을 했다. “만 12세 이하의 아동 중에서 간혹 볼 수 있는 음악적 천재와 같은 천재가 미술에서는 나타나지 않는다”는 것이다. 어린 아이들이 미술 교육에 대해 여러 가지 다른 견해가 있을 수 있고, 또 교사들의 미술 교육의 강조점이나 교사들의 능력도 다르다는 것을 고려해서 구디나프는 다음과 같은 간단한 실험을 했다. 하나는 인물화검사의 채점 기준을 중심으로 1학년 아동들에게 지도한 결과, 대개의 경우, 인물화는 특별히 개별 지도를 해도

검사 점수에는 영향이 없다는 것을 발견했다고 보고했다. 또 다른 한 가지 실험은 초등학교에서 보통 하고 있는 미술 교육의 방법이 인물화검사의 점수에는 아무런 영향이 없다는 것을 발견한 것이다. 이전에 연필로 그림을 그려본 일이 없는 아동들에게는 검사를 실시하기 전에 연필로 다소 연습을 시켜야 한다고 했다.

7. 인물화검사에서의 남녀차

최초로 표준화를 할 때 구디나프는 12세를 제외하고는 남자들보다 여자들의 인물화검사의 점수가 높다고 보고 했고, 남자들은 개인차가 크게 나왔다고 했다. 구디나프는 이 차는 표준화하는 데 사용한 방법에서 생겨난 것이라고 했다. 구디나프는 여자 아이들이 남자 아이들보다 다소 다루기가 쉽고 또 부지런한 편이어서 좀 더 참을성이 많은 아이들의 점수가 높을 것이며 또 자세한 부분에까지 주의를 하는 아이들이 점수를 많이 딸 것이라는 가설을 제시했다. 남녀 간에 문항에 따라 여자 아이들이 더 잘하는 점과 남자 아이들이 더 잘 하는 점에도 차이가 있다고 했다. 예컨대 「머리와 발」, 「파이프, 지팡이, 우산, 집, 풍경」, 「발 뒤꿈치」, 「건거나 뛰는 그림」, 「넥타이」와 같은 남성적인 특징은 역시 남자 아이들이 많이 표시했고, 「코」, 「눈썹, 눈동자, 홍채」와 같은 상세한 그림, 「예쁘게 가른 머리카락」, 「화장한 입술」, 「곱슬머리」 등등은 여자 아이들이 더 많이 그려 냈다.

8. 인물화검사와 다른 지능검사와의 관계

미국에서 연구한 결과를 보면, 인물화검사 점수와 다른 지능검사 점수와의 상관관계가 .60~.72 정도로 나타나고 있다. 그러나 우리나라에

서의 연구는 8세, 9세 아동의 경우 「지능성숙검사」결과와는 $r = .40 \sim .42$ 로 나타나서 미국의 경우보다는 꽤 낮은 편이다. 과거 2, 30년 동안 인물화검사가 임상적 도구로 많이 사용돼 왔는데, 불행하게도 임상가들은 이 검사의 타당도 같은 것에 별로 관심을 안 둔 듯하다. 스미드(Smith) 같은 사람은 인물화검사가 전통적인 언어 중심의 일반 지능검사보다 특수한 능력을 더 잘 재주는 것 같다고 했다. 포오티우스의 미로 검사(Porteus Maze Test)와는 $r = .25 \sim .27$ 정도로 보고 되었고, WISC의 점수와는 언어 척도가 $r = .38$, 동작 척도로는 $r = .43$, 전체 척도로는 $r = .47$, 스탠포드-비네 검사와는 $r = .36$ 으로 나왔다고 한다. 이들 결과에 비교하면 우리의 연구가 그리 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

한비크(Hanvik)는 25명의 정신병 환자들을 조사한 결과 WISC 점수보다 인물화검사 점수가 낮게 나왔다고 한다. 정신적 결함을 가진 어른들의 인물화의 IQ와 비언어 IQ와의 상관계수가 $r = .73$, 언어 지능과는 $r = .43$ 이 나왔다. 해비거어스트(Havighurst)는 인물화검사와 스탠포드 비네와의 상관도가 $r = .50$, 미네소타형반(形盤) 점수와는 $r = .48$ 이 나왔다고 보고했다.

9. 우리나라에서의 연구

1940년을 전후하여 인물화검사에 의한 성격 연구는 이른바 투사적 기법이 나타남과 동시에 새로운 흥미를 자아내게 되었다. 성격 진단의 도구로 발전시킨 데는 막코오버(Machover)의 공헌이 아주 크다.⁷⁾ 막코오버가 이 문제에 대해서 여러 가지 가설을 세웠는데, 후일 많은 연구자들이 이 가설을 검증하기 위한 연구를 했다. 그러나 그들의 연구의 결과가

7) K. Machover, Personality Projection in the Human Figures. 1sted, Springfield ; C. C. Thomas. 1949.

반드시 일치하는 것은 아니었다. 왜냐하면, 이론이 산만하고 과학적인 접근 방법을 했다고보다는 직관이라든가 인상주의적인 방법을 주로 많이 취했다는 데 그 이유가 있는 것 같다. 이런 그림의 분석 같은 것은 인상주의적인 방법으로 기울어질 가능성이 다분히 있는 것은 사실이다.

인물화에 대한 실험적 연구는 1950년부터 시작되었다. 연구 결과들은 꽤 유망한 것들이었으며, 과학적 방법을 사용한 점으로 보아서 기대되는 바가 많았다. 그러나 많은 연구자들의 관심을 끌지는 못한 것 같다. 근래에 와서는 지각과 인지과정에 대한 흥미가 자극되어, 아동의 그림에 대해서 이론과 실험의 양면으로 발전을 하고 있다.

우리나라의 최초의 구디나프 척도에 관한 연구로는 고순덕의 연구가 있다.⁸⁾ 그는 같은 그림을 평가하는 데 돈다이크 척도(Thorndike Scale, T-Scale)와 구디나프 척도(Goodenough Scale, G scale)간의 관계를 알아보고, 색채 그림과 무색채 그림 간의 차이를 비교하기 위해 산마리노(San Marino)의 아동 190명에게 인물화검사를 실시했다. 그 결과 T-Scale과 G-Scale 간의 상관 계수가 $r = .79$ 였고, 색채 그림과 무색채 그림 간의 차이는 T-Scale에서만 의미 있게 나왔다고 보고하고 있다.

그 후, 실제 우리나라에 구디나프 척도가 소개되고 우리나라 아동에게 실시된 연구는 이화여대 가정대학의 박상인의 연구라고 볼 수 있다.⁹⁾ 그는 서울 시내의 5세에서 10세까지의 유치원아와 초등학교 1~4학년 아동 1,295명을 피험자로 해서 인물화검사를 실시했다. 채점된 인물화 점수로 정신연령 기준을 만들었고, IQ의 평균은 102였다. 재검사 신뢰도는 $r = .92$, 반분신뢰도는 $r = .71 \sim .74$ 이며, 여아의 그림이 남아에 비해서 양적으로 약간 우수하였다. 이 연구에 이어 이병립도 같은 방법으로 지방 아동 1,567명을 여러 지역에 걸쳐 표집해서 정신연령 기준을

8) Soon-Duck Koh, op. cit.

9) 박상인: 전제서

작성했다.¹⁰⁾

이상의 두 가지 연구에 의해서 구디나프 방법이 소개되었으나 그 후 여러 심리 검사의 대열에서 큰 발전을 하지 못한 채 지금에 이르렀으며, 해리스(D. B. Harris)의 구디나프 척도의 개정판의 일차적 예비 연구로서는 이화여대 대학원 이은해의 석사학위 청구 논문 「인물화에 의한 아동의 지능측정」이 있었다.¹¹⁾ 따라서 이 연구는 해리스의 개정판을 한국 아동에게 맞도록 재표준화한 것이며¹²⁾ 문화적 차이 등에서 오는 불분명한 채점 기준을 수정·보완·삭제해서 만든 것이다. 이외에 인물화를 적용한 연구논문들도 있다.¹³⁾ 이 논문들은 정신박약아를 위한 연구에 크게 도움이 될 것이다.

10) 이병림 : 전제서

11) 이은해 : 전제서

12) 김재은 : 전제서

13) 김재은 : 임백인 : 정신박약아의 「인물」 개념의 발달, 이대논총. No. 16. 1970.

• 여광웅 : 정신박약아의 인물화에 관한 연구 : 표준 인물화에 의한 개념적 성숙도를 중심으로, 전국 특수교육 연구논문발표대회 정박분과 연구보고서, 팜플릿, 1970.

• 여광웅 : 정신박약아의 인물화에 나타난 특성. 교육평론 146호, 교육평론사, 1970.

• 여광웅 : 정신박약아의 인물화에 관한 일 연구, 현직 연구원 연구보고서 제4집. 경북도 교육 연구원, 1971.

• 여광웅 : 일반학급의 정신박약아 식별자료로 활용될 수 있는 표준인물화검사, 교육연구 78호, 대구시 교육청, 1971.

II. 인물화에 의한 지능측정의 기초

아동화에 관한 문헌을 살펴보면, 그 그림의 내용과 성질이 아동의 지적 발달에 따라서 크게 좌우된다는 것을 발견할 수 있다. 그러나 구디나프가 「인물화기법」을 소개하기 이전에는 아동화를 분류하는 솜씨가 대단히 거칠었다. 분류의 항목이 극히 적고 분류하는 방법도 그저 간단히 한 번 그림을 훑어보는 정도에 그쳤으니 형식적인 분석으로 기대할 것이 거의 없었다. 이와 같은 방법은 집단을 분류하는 데는 도움이 되지만 개인 진단에는 거의 가치가 없었다.

1. 구디나프 척도의 발전

1926년에 발행한 인물화척도는 다음과 같은 다섯 가지 점에서 그 이전의 연구 방법과 다른 점을 가지고 있었다. (1) 그림 속에서 지적 특징이라고 볼 수 있는 점이 어떤 것인가에 대해 독단적인 결정을 하지 않았다. (2) 지능 발달을 판단하기 위한 이중기준 - 생활연령과 학교학년 - 을 검사의 타당도 검증의 기초로 사용했다는 것이다. 그뿐 아니라 기준을 작성할 때에도 이것을 사용했다. (3) 판단에 있어서 주관적인 요소가 들어가지 않도록 하기 위한 모든 노력을 다했다. 예를 들면, 각 특징들을 객관적으로 정의한 점을 들 수 있다. (4) 예술적 표준 같은 것은 전혀 고려하지 않았다. (5) 그림을 그릴 때의 표준적인 주제와 지시를 선정했다. 그러나 그 지시 범위 내에서 아동의 자유로운 표현을 허락하도록 했다.

구디나프는 그림의 소재를 무엇으로 할 것인가를 결정할 때 다음과 같은 점이 중요하다고 했다. (1) 그림의 소재는 모든 아동들이 다 똑같은

정도로 친숙한 것이어야 된다고 했다. 검사 사태가 모든 아동에게 다 새로운 것이어야 되거나, 그렇지 않으면 반대로 모두가 익숙한 사태여야겠다는 것이다. 그러면 어느 쪽이 더 좋은가 하면 후자의 경우가 더 좋다. (2) 소재가 근본적인 특성에 변동이 없어야 한다. (3) 소재가 일반적으로 단순해야 한다. 그래야 아주 어린 아동이라도 그릴 수 있고, 또 능력에 따라 충분히 상세하게도 그릴 수 있는 것이어야 된다. (4) 소재는 보편적으로 흥미를 자아낼 수 있어야 하겠고 또 어필해야 한다. 그래야 아동들의 동기가 유발될 수 있다.

아동이 자발적으로 그리는 그림 중에 인물화가 공통적인 소재가 되고 있다. 그래서 위의 네 가지 기준에 비추어 보면 인물화가 이 기준에 가장 합당한 것 같다. 인물화 중에도 여자나 어린이 그림보다 남자의 옷 입은 그림이 비교적 균일성이 있어서 최초의 검사에는 이것을 택했던 것이다. 초기 연구에서는 40개의 채점 기준을 만들었었다. 이 기준에 한 점수씩을 주었다. 그러니까 어떤 기준에 비추어 어떤 특징이 나타나 있으면 1점, 없으면 0점을 주었다.

2. 점수기준의 타당도

점수의 타당도에 관해서 세 가지의 기준을 정했다. (1) 규칙적일 것. (2) 연령의 변화에 따라 점수의 증가가 뚜렷할 것. (3) 같은 연령의 아동 간에는 뚜렷이 변별이 되어야 하나, 학년 간에는 반드시 변별이 뚜렷하지 않아도 좋다.

1963년에 D. B. 해리스에 의해 이 최초의 척도는 개정되고 새로운 기준이 첨가되었다. 그래서 다시 채점을 했더니 결과가 꽤 만족스러워서, 800명에게 예비 검사를 해서 이를 기초로 척도를 확대하고 개정했던 것이다. 결국 다섯 번 개정을 해서 1926년에는 51개의 기준으로 출판이 되

있던 것이 오늘날에 와서는 71, 73개로 늘어났으며, 상당히 타당한 것으로 확인되었다.

3. 1963년 개정판의 발전

1963년 개정 · 증보판은 여러 가지 점에서 장점을 가지고 있다. 이 개정판은 어린 아이들의 그림에 대해서 새삼스러이 흥미를 돋구어 주고 있다. 즉 이 말은 특히 그림의 정서적 특징 같은 것에 대한 관심이 많아졌다는 것을 반영하고 있다. 그뿐더러 그림이 개인 간의 성격 차를 측정하는 데 꽤 유용하다는 점도 흥미를 자아내게 한 중요한 이유가 될 수 있다. 구디나프 척도는 심리학 임상가들에 의해서 널리 사용되어 왔으며, 아동의 지적 성숙도를 평가하는 데 사용되어 왔을 뿐 아니라, 그것을 투사적 기법으로 사용한 임상가들도 많다. 이들은 최초의 구디나프 척도로 정신 연령을 계산해서 사용하기도 했었다.

1963년 개정판에는 다음과 같은 점이 포함되도록 연구된 것이다.

- (1) 힌리취(Hinrich)의 암시에 따라 청년기까지 척도를 연장해야 된다.
- (2) 아동의 인식 능력 중 좀 다른 차원을 찾아내서 척도의 신뢰도와 타당도를 올릴 수 있을 새로운 채점 문항을 탐색한다.
- (3) 척도의 확대 또는 동형 기준을 발전시킨다.
- (4) 척도를 가능한 한 투사적 입장에서 쓸 수 있는 기초를 발전시킨다.

즉 예비 검사에는 남자상, 여자상, 자화상의 세 가지를 그 순서대로 그리게 한 것이나 표준화시에는 그 중 남 · 여상만이 가장 뜻있는 척도로 인정되어 채택되어진 것이다.

4. 1963년 개정판 「인물화검사」의 문제 타당도

예비적 연구에서는 연령별로 각각 100명씩 표집해서 묶었다. 예를 들면 5년 9개월에서 6년 8개월까지를 6세로 다루었다는 것이다. 그러니까 정확하게는 6년 3개월에 그 평균이 떨어지는 셈이 된다. 100명의 인원을 각 연령별로 모아서 1940년도 미국의 인구 통계에 맞추어 부모의 직업 배경의 비율과 비슷하게 뽑았다. 연령별 표본수를 50명으로 했을 때 보다는 100명으로 했을 때의 결과가 훨씬 더 안정성이 있고 바람직하게 나왔다. 그랬더니 그 결과 곤란도가 꽤 원활하게 나타났다는 것이다.

척도에 포함시킬 문항을 고르기 위해서 다음과 같은 기준을 세웠다.

- (1) 문항은 그 문항에 합격하는 아동의 비율이 연령의 증가와 함께 상당히 급격히 증가해야 한다. (문제곤란도)
- (2) 문항들은 일반 지능을 잴 숫자와 어떤 관계가 있어야 한다. (문제 판별도)
- (3) 문항은 전체 총점이 높은 아동이 낮은 아동보다 그 문항에 통과하는율이 높아야 한다. (내적합치도)

첫번째 기준에서 구디나프는 나이에 비해 높은 정도와 낮은 정도로 판단하는 대신에, 몇 가지 집단 지능검사에서 나타난 지능의 정도로 문항타당도를 판정했다. 앞에 든 세 가지 기준 가운데 그 첫번째 것은 100명 중 그 문항에 합격한 아동의 백분율을 계산함으로써 쉽게 따질 수 있다. 각 연령별로 그 문항에서 점수를 얻은 아동의 백분율에서 그 문항의 곡선을 그렸다. 그와 같은 곡선으로 연령별 진보 사항을 쉽게 파악할 수 있어서 문항 선정이 용이했다.

두 번째 기준은 학교에서 보존하고 있는 IQ점수를 찾아봄으로써 쉽게 확인할 수 있었다. 학교에서는 여러 가지 테스트의 기록을 가지고 있기 때문에 그 IQ를 모두 표준점수로 환산해서 비교한 것이다. 그래서 상

부 25%, 하부 25%의 아동 집단으로 나누어, IQ 상부 아동이 각 문항에서 통과한 백분율과 하부 아동 중 통과한 백분율을 산출해서 각 문항의 변별도를 찾아낸 것이다.

셋째 기준은 약 100개의 문항을 가진 잠정적인 척도를 기초로 해서 각 개인마다의 총점을 계산하고, 그 점수 분포에서 상부 27%, 하부 27%를 골라 분석을 했다. 이 분석은 수표에 의해서 그 변별도를 찾을 수 있게 된 것이기 때문에 용이한 일이다. 그러니까 100개의 문항으로 각 연령별 문항 통과율, 머리가 좋은 아동과 나쁜 아동 간의 합격율의 비교, 그 인물화 점수가 높은 아이와 낮은 아이들의 합격율의 비교 등을 기초로, 구디나프-해리스 회화검사에서는 남자상의 기준 73점, 여자상 71점을 채택하게 된 것이다.

그런데 여자상의 71개의 채점기준은 남자상과 거의 병행한다. 그러나 특수한 몇 가지 점에서만 차이가 있다. 예를 들면, 여자상에서는 귀를 채점기준으로 간주하기가 불가능했다. 왜냐하면 긴 머리카락이 귀를 덮고 있기 때문이다. 귀걸이는 목걸이와 함께 아주 쓸 만한 대용품으로 좋았다. 팔과 다리의 운동은 남자상에 있어서는 쓸모가 있었지만, 여자상 척도에서는 가치가 없었다. 다리를 예를 들면, 긴 치마 같은 것으로 덮고 있기 때문이다.

5. 척도화의 문제

구디나프는 자기의 척도를 점수척도를 기초로 해서 만들었고, 이 점수척도는 정신 연령으로 환산하게 되어 있다. 구디나프는 통상적인 방법인 생활연령으로 정신연령을 나누는 방법을 써서 IQ를 냈다. 각 6세~12세의 연령별 IQ의 분포를 내서 IQ분포의 표준 편차를 내고, 각 연령별 상대적 변산도를 냈다.

정신 능력의 발달은 아주 엄밀하게 직선 함수의 관계로 발달하는 것이 아니라 점이 되풀이 되어 밝혀졌기 때문에, 이런 식으로 정신 능력의 발달을 설명하려는 것은 몇 가지 통계 문제가 여기에 개재하게 된다. 척도를 구성하고 표준화하는 일을 아주 신중하게 다루지 않는다면, 연령마다 변산도식의 변동이 심하게 될 것이고, 한 IQ치가 다른 의미를 갖게 될 것이다. 이론적으로나 통계적으로 표준편차는 평균치의 증가와 더불어 비례적으로 증가해야 한다. 이렇게 되어야 상대적 변산도와 변산계수(coefficient of variation)를 상당히 일정하게 해 준다. 1926년 판 구디나프 척도는 이 요구를 대충 충족시켜 주고 있다. 더구나 1926년도 판에서는 만 열 살까지는 이론상의 평균 IQ 100에 미달이라는 결과가 나왔다. 특히 이 현상은 남아에게 더 컸다.

아동의 지능을 표시하는 방법으로서 표준점수를 “인물화검사”에서도 채택하였다. 일반적으로 문헌에 있어서나 전문적 사고를 하는데 있어서 표준점수보다 IQ를 더 많이 쓰나 웨슬러(Wechsler)의 방법에서처럼 여기서도 IQ 척도 대신에 100을 평균으로 하는 표준 척도를 채택했고 표준편차는 15로 환산했다. 측정치의 이론적 분포로 말한다면, 대개 각 연령별로 68% 정도의 아동이 85~115 사이에 놓이게 되고, 99.8%가 55~145 사이에 있게 될 것이다. 원본에서는 남녀 그림을 다 합친 점수의 분포도 만들어져 있으나, 한국판에서는 이와 똑같은 기준을 작성하지는 못했다.

제2부

..... 검시 지침

- I. 이 검사의 성질
- II. 검사 실시 방법 및 지시
- III. 채점방법
- IV. 규준 읽는 방법
- V. 검사의 활용
- VI. 검사의 신뢰도 및 타당도
- VII. 기술 보고

I. 이 검사의 성질

이 검사는 구디나프의 척도를 발전시킨 구디나프·해리스 회화검사(繪畵檢査, Goodenough-Harris Drawing Test)를 원본으로 하여 우리나라에 맞도록 개정한 것이며 유아, 초등학교 아동 및 정신박약아, 특수학교(급) 아동에게 적용할 수 있도록 하기 위해서 만들어진 지능검사이다. 이 검사는 집단적으로도 개별적으로도 사용할 수 있다.

이 검사는 최근 심리학자들의 관심을 집중시켜 온 회화심리학과 심리측정에 힘입고 있으며, 지필식 검사(paper-and-pencil test)와는 좀 다른 시도로서의 특징을 갖고 있다. 즉 아동이 그리는 남자상, 여자상의 두 그림을 각 채점 기준에 따라 채점하여 규준에 비추어 결과를 해석하게 된다. 따라서 이 검사의 남자 척도, 여자 척도의 두 형은 동형검사(同型, equivalent form)라 할 수 있다. 검사에 필요한 시간은 약 20분으로 시간 제한은 없다. 그림의 채점에 필요한 채점 기준은 남자 척도가 60점, 여자 척도가 60점으로서, 각 기준을 통과하는 수를 세어서 소점(素點) 또는 원점수(原點數)로 한다.

이렇게 해서 얻어진 소점(素點)을 의미있게 해석할 수 있도록 마련된 규준은 크게 두 가지로서, 편차 지능계수(偏差 知能係數, Deviation IQ)와 백분위(Percentile rank)이다. 편차 지능계수는 원척도를 평균 100, 표준편차 15인 척도로 바꾼 표준점수이며, 이 규준은 척도별, 아동의 성별에 따라 4가지로 만들었다. 또한 아동의 지능 정도를 해석하는 데 지역적인 특성을 고려하기 위하여 전국 규준과 지역 규준(도시, 지방)을 따로 마련하였다.

검사의 구성 및 척도화 방법에 대해서 다음에 좀 더 자세히 소개하기로 하겠다.

이 검사를 구성하고 있는 내용을 말할 때, 몇 개의 요인으로 구성되어 있다고 규정할 수 없으며, 점척도(point scale)라는 관점에서 이해해야 한다. 즉 채점 기준이 되고 있는 남·여상 각각 60개의 점(point)은 척도의 한 단위로서 신체 어떤 부분의 유(有), 부재(不在), 수(數), 각 부분간의 관계를 주로 말해 주는 것이다. 그리고 이들 각 점의 타당성은 앞서도 언급한 바와 같이 구디나프·해리스 인물화검사에서 세 가지 기준에 의해서 평가하였다.

- 1) 각 점을 통과한 아동의 백분율이 연령에 따라 규칙적이고 비교적 빠른 증가를 보여 주는가? 즉 연령적 변별도
- 2) 일반 지능검사 결과로 나눈 상·하 집단은 각 문항을 통과하는 백분율로써 의미있게 변별할 수 있는가? 즉 우열변별도
- 3) 각 문항은 인물화 검사의 전체 점수가 높은 아동과 낮은 아동을 적절히 변별할 수 있는가? 즉 내적 합치도

이 검사에서는 다시 이 같은 과정을 반복 검토하여, 각 채점기준 항목의 양호도를 따져 보고 간편화하기 위하여 남·녀 모두 60개의 항목으로 줄였다. 문항 양호도에 대해서는 뒤에 좀 더 자세히 설명할 기회가 있을 것이다.

이 검사의 표준화는 다음과 같이 실시되었다. 즉,

표준화 대상집단은 서울·대구·광주·춘천 등 도시에서 4,810명, 지방은 평택, 의령, 광산, 고양, 영천, 경산 등에서 초등학교 1학년부터 6년까지의 아동과 그리고 유치원생들로서 5,617명, 전국에서 총 10,427명이다. 부모의 직업별 인원수는 다음 <표 1>, <표 2>와 같다.

〈표 1〉 표준화집단의 연령별 분포

연령	도 시		계	지 방		계	전 국		계
	남아	여아		남아	여아		남아	여아	
13	41	44	85	99	97	196	140	141	289
12	264	169	433	302	319	621	566	488	1,054
11	369	336	705	464	475	939	833	811	1,644
10	266	358	624	350	473	823	616	831	1,447
9	347	411	758	461	485	946	818	896	1,714
8	405	348	753	423	320	743	828	668	1,496
7	243	378	621	272	300	572	515	678	1,193
6	218	234	452	242	207	449	460	441	901
5	189	190	379	161	167	328	350	357	707
계	2,342	2,468	4,810	2,774	2,843	5,617	5,116	5,311	10,427

〈표 2〉 표준화집단아의 부모의 직업분포

계급	직업분류	도 시		지 방		전 국	
		N	%	N	%	N	%
0	전문적 기술적 직업 종사자	197	7.1	34	0.8	231	3.5
I	관리적 직업 종사자	2	0.8	3	0.1	25	0.3
II	사무 종사자	558	19.9	236	6.	794	12.0
III	판매 종사자	879	31.4	361	9.4	1,240	18.8
IV	농부, 어부, 벌목부, 수렵부 및 유사 직업 종사자	203	7.3	2,763	72.3	2,966	44.8
V	광부, 채석부 및 유사 직업 종사자	1	0	0	0	1	0
VI	교통 및 체신업 종사자	59	2.1	13	0.3	72	1.2
VII-VIII	기능공, 생산공장 종사자 및 기타 단순 노동자	510	18.2	181	4.8	691	10.4
IX	서비스업 종사자	172	6.1	88	2.3	260	3.9
X	분류 불능의 직업	197	7.1	143	3.8	340	5.1
	합 계	2,798	100.0	3,822	100.0	6,620	100.0

II. 검사 실시 방법 및 지시

아동은 “사람 그리고 작업”에 대해서 일반적으로 흥미를 가지고 있으므로, 이 검사는 비교적 간단히 실시할 수 있다. 그러나 단순히 사람을 그리게 하는 작업일지라도 표준화검사로서의 일정한 절차를 따르고 지시를 반드시 지켜야 한다.

1. 사전 준비

검사는 대개 집단적으로 일정한 지시로써 실시하게 되지만 개별적으로 실시할 수도 있다. 특히 학령전 아동이나 임상적으로 연구할 필요가 있는 아동에 대해서는 개별적으로 해야만 한다. 또한 집단적으로 실시할 때도 학령전 아동이나 초등학교 1, 2학년 또는 정신박약아 등 지시를 따르기 어려운 아동을 다루려면, 검사자 외에 검사 보조자가 있어야 하며, 상급반에서도 50명 이상의 집단에서는 잘 그리려고 하지 않거나 그리다가 찢는 아동을 감독하기 위해서 보조자가 필요하게 된다.

개별적으로 실시할 경우에는 그림의 모호한 부분을 분명히 하기 위해서 검사가 끝난 후 질문을 할 필요가 있다. 검사자는 “네가 그린 그림에 대해서 나한테 좀 이야기해 줘”라는 식으로 물어본다. 질문을 하는 동안 검사자는 아동의 주의를 그림에만 집중시키도록 노력해야 하며, 검사자가 어떤 요구를 하거나 암시를 주어서는 안 된다. 예를 들면, 아동이 자기 그림의 어떤 모호한 부분을 똑똑히 구별하지 못할 때 “여기는(그림의 부분을 지적하면서) 무엇을 그린 것이지?”라고 물어서 그 때의 반응과 그 부분의 명칭을 그림에 기입해 두어야 한다. 검사실시 전에 검사자는 다음과 같은 점을 꼭 확인해야 한다. 특히 저학년과 정신박약아에게

는 더욱 주의가 필요하다. 즉

- ① 용변 처리의 확인
- ② 아동의 좌석 정돈 - 가능하면 개인 간의 거리를 충분히 띄워서 남의 그림을 보고 그리지 않게 한다.
- ③ 연필과 받침준비 - 연필의 유·무, 적·부 등을 점검하고, 책상에 매우 흠이 많은 아동은 공책 뒷표지를 받치도록 한다(사람 그림이 있는 책받침은 사용 못하게 한다). 연필은 약간 진한 것이 좋으며, 색연필이나 크레용은 사용하지 못하게 한다.
- ④ 교실 환경물 점검 - 인물화 검사에 영향을 미칠 것으로 생각되는 사람 그림은 검사 실시 동안 철거하거나 가려둔다.
- ⑤ 검사지 배부 - 검사 보조자의 협력을 얻어 검사지를 배부 확인한 후 지시를 기다리도록 한다.

2. 실시상의 주의 및 검사자의 임무

검사자는 검사 분위기를 자연스럽게 부드럽게 이끌어야 하나 검사자체가 딱 자유로운 것이라 해서 분위기가 문란해지도록 해서는 안 된다. 아동이 그리는 도중에 서로의 그림에 대해서 이야기 하거나 보거나 하는 등의 다른 행동을 하지 않고, 자기가 그리는 인물에만 열중하도록 해야 한다.

검사 시간의 제한은 없으나 열심히 그리면 누구나 10분~30분 가량 걸린다. 가끔 다른 아동보다 늦게 그리는 아동이 생기는데, 이 경우는 충분히 시간을 주어야 하며, 먼저 끝마친 아동의 방해가 없도록 하려면, 반수 이상이 끝마쳤을 때에 검사자가 다니면서 검사지를 회수하고, 끝마친 아동에게는 어떤 과제를 주거나 내보내는 것이 좋다.

검사 도중에는 지시 이외에 다른 불필요한 이야기로 검사자가 그림에

대한 암시를 주어서는 절대로 안 된다. 예를 들어서 “신발도 그려요?”라는 질문을 받았을 때 “신발까지 그려야지”라는 대답 대신에 “무엇이든 마음대로 사람 전체를 그려요”라고만 한다.

검사자는 아동이 그리는 동안 검사실 안을 다니면서 “모두 잘 그리는구나” “열심히 그리는데” 등의 칭찬과 격려를 해 줄 필요가 있다. 특히 안 그리려고 하거나 빨리 못 그리는 아동에게는 열심히 그리도록 보다 친절히 해야 한다.

검사지를 다시 주어야 할 경우는 아동이 그리다가 너무 지워서 찢어 지거나, 그림이 망가져서 다시 그리려고 할 때, 또는 2학년 이상의 아동 중에서 상반신만 그렸을 때이다. 이상의 경우, 먼저 그림과 새로 그린 것을 함께 묶어 두고 비교할 필요가 있다.

검사지 앞면에 기재하도록 되어 있는 아동의 인적 사항은 피험자가 된 아동의 연령과 학년에 따라 명확히 기입할 수 있는 것만 쓰도록 하고, 나머지 사항은 검사가 끝난 후 검사자가 관계 기록부를 보고 정확한가를 확인함과 동시에 빈 자리에 기입하는 것이 좋다.

검사의 지시는 아동의 연령(학년)에 따라 적절한 방법으로 약간 다르게 해야 바람직하다. 다음에 표준화된 지시가 있다.

3. 지시

학령 전 아동이나 초등학교 1학년 및 정신박약아에게 주는 지시는 쉽고 개별적이어야 한다. 이름을 쓰지 못하는 아동을 위해서 미리 용지에 써서 나누어도 좋다.

■ 일반적 지시(검사자가 검사용지 배부를 확인한다)

나누어 준 검사지를 한 장만 넘겨 봅시다(각 연령 단계에 맞도록 지시하며 인적 사항을 기록하도록 한다. 단 저학년은 이름만 적어두고 기타 사항은 나중에 검사자가 기입한다).

다 기록했나요? 그러면 그 옆에 있는 (다음 페이지) 지시를 같이 읽어 보겠어요(검사자가 해당 학년용 지시를 천천히 똑똑하게 두 번 읽어준다). 그러면 지금부터 선생님이 설명하는 것을 잘 듣고 그대로 하세요.

학령전 아동 및 초등학교 1학년용 지시

우리는 이제부터 사람 그림을 두 장 그려 보겠어요. 이편에다가는(검사용지 4페이지를 보이면서) 남자를 그리는 겁니다. 우리 아빠나 오빠나 형이나 아저씨를 생각해서 그리면 되지요? 그 다음 이쪽에는(9페이지를 보이면서) 여자를 그리세요. 엄마나 언니, 누나나 아주머니를 생각하고 그리면 돼요. 그릴 때 어느 한 곳만 그리지 말고 몸 전체를 그려야 됩니다. 그럼 지금부터 한번 잘 그려 보세요.

- 《공동지시》 ① 반드시 연필로 그려야 됩니다.
 ② 절대로 그림을 보고 그려서는 안됩니다.
 ③ 시간은 얼마든지 드립니다.

초등학교 2, 3, 4학년용 지시

여러분은 지금부터 그림을 두장 그릴 터인데, 4페이지(지적하면서)에는 남자 그림을 그리는 것입니다. 그리고 다음에 9페이지(지적하면서)에는 여자를 그리세요. 여러분이 얼마나 잘 그림을 그릴 수 있는지 보겠어요. 사람을 그릴 때 어느 한 곳만 그리지 말고 사람 전체를 그리세요. 열심히 잘 그려 보세요.

- 《공동지시》 ① 반드시 연필로 그려야 됩니다.
 ② 절대로 그림을 보고 그려서는 안됩니다.
 ③ 시간은 얼마든지 드립니다.

초등학교 5, 6학년용 지시

여러분은 지금부터 그림을 두 장 그리게 되어 있어요. 나누어 준 검사지를 펴서 4페이지에는 남자 그림을 그리고, 9페이지에는 여자 그림을 그리는 것입니다. 남자 그림을 먼저 그리고 난 후에 여자 그림을 그리세요. 한 그림이 끝나면 곧 다음 그림을 그려서 두 장 다 끝내야 합니다. 그러면 열심히 그려 보세요.

- 《공동지시》 ① 반드시 연필로 그려야 됩니다.
 ② 절대로 그림을 보고 그려서는 안됩니다.
 ③ 시간은 얼마든지 드립니다.

정신박약아용 지시

가능한 아동에 한하여 지적 사항을 쓰게 한 후 검사지 한 장 한 장을 개인적으로 확인해 가면서 지시한다(집단검사의 경우 정신박약아는 15명을 초과하지 말 것이며, 초과시는 보조자의 협력을 얻을 것). 이제부터 연필로 재미있는 그림 공부를 해 보겠어요. 여기는(4페이지를 펴 보이면서) 아با를 그려요(혹은 형이나 오빠, 아저씨 등 남자 제시). 그리고 여기에는(9페이지를 펴 보이면서) 엄마를 그려요(혹은 언니, 누나, 아주머니 등 여자를 제시). 생각나는 대로 열심히 그리면 되는 거예요. 마음대로 잘 그려 보세요.

《공동지시》 정신박약아는 공동지시 대신 교사들이 돌보아준다.

계속해서

다음 공동지시

어떻게 하는지 잘 알겠지요? 질문이 있으면 물어 보세요. 언제든지 손을 들고 물으면 됩니다. 그러면 지금부터 그려 보겠어요. 자, 한 장만 넘겨보시지요. (4페이지요, 바르게 넘겼는지 확인한 후) 여기에 남자 그림을 그려보세요. (검사지 위의 지시를 같이 읽는다) 자, 다 그린 사람은 한 장 더 넘겨서 여자 그림을 그리세요.

4. 검사의 실시

검사 도중에 질문이 있으면 친절히 응답해 주고 순회하며 잘 그린다고 칭찬한다.

질문의 예: 문: 지우개는 사용해도 좋아요?

답: 마음대로 하세요.

문: 남자 그림이 끝나면 곧이어 여자 그림을 그릴까요?

답: 그렇게 하세요.

문: 두 장 다 그리면 내어도 되나요?

답: 다 그린 사람은 제자리에 놓고 나가세요(단 이 검사 시작 후 저학년은 5분, 고학년은 10분 이내로는 내보내지 말 것)

(다 그린 그림은 교사가 받아 확인한 후에) 정말 잘 그렸어요. 수고 했어요.

III. 채점방법

1. 채점상의 일반적 주의

이 검사는 다음 지시를 충실하게 따를 수 있는 사람이면 누구나 다 채점할 수 있다. 채점 방법을 배우기는 그다지 어렵지 않으나 연구와 인쇄, 그리고 까다로운 지시를 기꺼이 따를 용의가 있어야 한다. 채점 요령을 깊이 연구하기 보다는 속도와 정확성의 양면에서 끈기있게 해 나가는 것이 무엇보다 중요하다. 흔히 초보자가 한 시간에 다섯 장 이상을 채점 못하는 데 비해 훈련을 쌓은 사람은 한 시간에 20, 30장씩도 채점할 수 있다.

어떤 문항에서는 채점자의 주관적인 판단이 요구되기 때문에, 두 채점자간의 완전한 일치는 기대할 수 없다. 그러나 채점자 간의 상관을 연구한 것을 보아도 사실상 일치 정도는 상당히 높다. 오히려 이런 주관을 필요로 하는 문항으로 인해서 채점자는 자기의 수준을 높이고, 채점에 서 생기는 우연한 오차를 줄이려고 할 것이다. 그러나 한 채점자가 다른 채점자의 판단에 비해서 약간의 항상적인 착오(constant error)를 갖게 될지도 모른다.

2. 채점상의 구체적 주의

대체로 채점에서 주의할 구체적 사항을 보면 다음과 같다.

- 1) 남자상 채점 방법을 먼저 익혀 둔다. 채점 기준을 천천히 읽고 기준에 있는 예화(例畵)를 가지고 하나하나 읽어가면서 채점한다. 예화를 보고 어느 한 문항에 점수가 가느냐 안가느냐의 원칙을 분명히

머리 속에 그려보고 기억하도록 한다. 이런 원칙이 분명히 이해되면 다른 예화를 가지고 보지 않고 혼자서 채점을 해 본다. 남자척도를 충분히 익힌 다음에는 여자척도를 하는데, 남자척도와 비슷하다 해도 다시 한 문항씩 먼젓번과 같이 해 나가는 것이 좋다. 채점자는 도중에 어떤 점에라도 의심이 생길 때는 곧 채점 기준을 찾아보아야 하며, 충분히 훈련된 후일지라도 다시 읽어 볼 필요가 있다. 왜냐 하면, 어떤 문항은 자기대로 해석하는 경향이 있어서, 약간 틀린 것이 있어도 그대로 고정될 우려가 있기 때문이며, 특히 주관적인 평가를 하기 쉬운 문항에서는 조심해야 한다.

- 2) 각 문항은 통과(pass)하느냐 안하느냐(fail)에 따라 1점을 주거나 안주거나 하지, 반점 같은 것은 있을 수 없다. 이 각 문항의 득점을 합해서 원점수를 내고, 원점수는 규준표에 의해서 표준 점수를 환산해 내는 데 쓰인다.
- 3) 표준화 검사지를 사용한다면 채점에 크게 도움이 된다. 각 문항마다 +표나 ○로서 득점을 표시하고, 통과 못한 문항은 - 이란 기호로서 표시한다. 채점된 후에도 다시 한 문항씩 검토할 수 있고, 초보자가 배울 수도 있으며, 문항이 채점에서 누락될 우려가 없다.
- 4) 간편 채점 기준표(short scoring guide)는 채점에 완전히 익숙해져서 채점 기준에 들어 있는 단어나 수 등이 분명히 파악된 채점자들이면 사용할 수 있다.
- 5) 채점 도중에 전혀 채점할 수 없는 그림이 발견되는 경우가 있다. 표준화 연구에 의하면, 5세 이상의 아동 중에서 1,000명에 한두 명 정도 이와 같은 그림이 나타난다고 한다. 이런 때에는 그 아동을 개인적으로 불러서 그림에 대한 설명을 듣고 질문하는 것이 좋다. 흔히 아동은 그들의 생각을 명확히 묘사할 수 없으므로, 우스운 그림으로 나타내는 수가 있다.

- 6) 검사지의 표지에 원점수, IQ, 백분위, 정신연령 등을 기입하는 난이도가 있다. 평균은 두 척도에서 나온 IQ의 평균을 내면 되고, IQ에 대한 백분위를 또한 그 옆에 기입하면 된다. 이 때의 평균 점수(combined score)는 더 잘 그린 어느 한 그림의 점수를 그대로 써도 안되고, 부분적으로 합해도 안 된다. 각각 채점해서 합해진 IQ 총점을 평균해야 한다. 그렇게 함으로써 아동의 지능을 보다 정확하게 추정할 수 있는 것이다.
- 7) 그림에 있어서 여러 가지 질적인 면, 예를 들어, 연필의 힘주기, 그림의 위치, 크기, 지우기 등은 채점되지 않는다. 그러나 특수한 사항은 기록해 두는 것이 좋다. 지우개로 지운 것은 다른 증거가 없을 때에는 아동 개인의 불안이나 자기 불만보다는 그 작업(그림)에 대한 불만, 불안의 표시로서 해석하는 것이 더 좋다. 대부분의 어린이들은 지우고 다시 그리기를 하며, 특히 나이가 많은 아동일수록 비판적이어서, 아주 심하게 지워 놓은 것이 아니면 주의하여 해석해야 한다. 또한 너무 지워 놓고 다시 그렸기 때문에 점수가 아주 낮게 나오는 예도 있다.

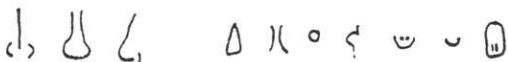
3. 채점기준

■ 남자척도

문항	채점요령
1. 머리	어떤 형태로든지 머리가 그려 있으면 된다. 단 머리의 윤곽선이 없으면 안 된다.
2. 목	머리와 동체(胴體)를 연결하는 어떤 모양이든 목의 표시가 있어야 한다. 머리와 동체를 단순히 나란하게 그려 놓은 것만으로는 안 된다.
3. 목: 평면	목의 윤곽선이 머리카나 동체를 그린 선과 연속적이어야 한다. 즉 목을 그린 선이 머리카나 동체의 선으로 흐르듯이 그려져야 한다. 머리카나 동체 사이에 끼어 있는 두 줄의 나란한 선은 안 된다. 그러나 이 경우 칼라나 선이 굴곡으로 목과 머리 또는 동체 간의 연속성을 확실히 보여 줄 때는 점수를 준다.  점수를 준다 안 준다
4. 눈	하나든 둘이든 눈의 형태만 있으면 된다.
5. 눈의 세부: 눈썹	겉눈썹이나 속눈썹이 그려 있어야 한다.
6. 눈의 세부: 눈동자	눈동자(또는 홍채)가 눈의 윤곽과 구분되어 그려 있으면 된다. 눈을 두 개 그렸으면 두 눈에 다 동자가 있어야 한다.
7. 눈의 세부: 비율	눈의 가로가 세로보다 길어야 한다. 눈이 둘이면 둘 다 이 조건이 맞아야 한다. 옆 얼굴의 그림에서 눈이 원근을 표시할 때는 대략 다음의 예와 비슷한 삼각형이면 점수를 준다. 예: 

문 항	채 점 요 령
8. 눈의 세부: 응시	〈정면〉 두 눈동자가 한 쪽을 향해서 확실히 응시하는 듯해야 한다. 두 눈동자가 한 방향으로 모이거나 흩어져 있으면 안 된다.   점수를 준다 안 준다 〈측면〉 정면에서와 같은 모양이든가 가느다란 눈일 때는 눈동자가 눈의 가운데 있지 않고 앞부분에 있어야 한다. 채점이 엄격해야 한다.
9. 코	코를 표현한 어떤 형태라도 좋다. 그림의 방향이 일정하지 않은 그림에서는 코가 둘이라도 점수를 준다.
10. 코: 평면 (평면의 느낌이 나도록 그린 것)	〈정면〉 선이나 점으로 그리지 않고 평면의 느낌이 들도록 이차원적으로 그렸고, 콧날의 길이가 코끝이나 코끝의 길이보다 길 때는 어떤 모양이라도 좋다. 점수를 준다  안 준다  〈측면〉 옆모습에 그려진 코는, 아무리 단순한 표현이라도 코끝이나 코끝이 나타나 있으면 된다. 그러나 단추 같은 둥근 코는 안 된다.   점수를 준다 안 준다
11. 입	분명한 표시만 있으면 어떤 형태라도 좋다.

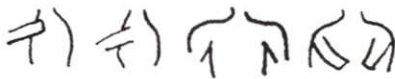
문 항	채 점 요 령
12. 입술: 평면	두 입술의 표시가 있어야 한다. 〈정면〉 점수를 준다  〈측면〉 점수를 준다  안 준다 
13. 턱과 이마	눈과 입이 다 있는 그림에서 눈 위의 이마와 입 아래 턱을 표시하는 부분이 충분히 있어야 한다. 목이 얼굴과 이어져 있는 그림에서는 입의 위치를 고려해서 점수를 준다.  점수를 준다 안 준다
14. 턱의 돌출	턱을 나타내려는 시도가 어떤 표현으로든지 분명히 있어야 한다. 즉 입이나 입술 아래의 곡선, 적절한 얼굴 묘사에 의해 나타난 턱끝, 입 아래 부분에 있는 선이나 점 등이다. 이 문항은 흔히 옆모습에서 점수를 얻는다. 수염으로 가려진 턱은 점수가 없다. 문항 15와 주의해서 구별해야 한다.  14와 15 14 15 점수를 준다
15. 턱의 선	〈정면〉 턱의 윤곽이 목을 직각으로 횡단하지 않는 곡선으로서 목의 선과 예각(銳角)을 이루어야 하며, 충분히 넓어야 한다. 단순한 타원형의 얼굴에서는 엄밀히 채점한다.

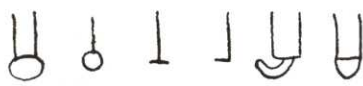
문 항	채 점 요 령
16. 콧날	 예각 점수를 준다 안 준다 〈정면〉 코의 모양은 콧날과 코 밑이 있어야 한다. 콧날의 위치는 눈 있는 곳까지, 또는 두 눈 사이로 뻗어 있어야 한다. 콧날은 코밑보다 폭이 좁아야 한다.  점수를 준다 안 준다 〈측면〉 코가 앞이마와 분명히 구별되고 얼굴과 약 45°의 각을 이루어야 한다.  점수를 준다 안 준다
17. 머리카락 I	어떤 형태로든 머리카락이 표시되어 있거나 하면 된다.
18. 머리카락 II	머리카락이 머리 둘레를 그려놓은 이상으로 뚜렷이 그려 있고 아무렇게나 낙서한 것보다는 잘 그려 있어야 한다. 윤곽으로 또는 약간 그늘지게 한 표현으로 머리카락의 질감이 나타나야 한다. 확실히 대머리를 그렸다고 생각 되지 않는 그림에서 머리가 투명해서는 안 된다. 그늘이 나타나지 않고 단순히 머리를 지나는 선은 점수를 줄 수 없다.  점수를 준다 안 준다

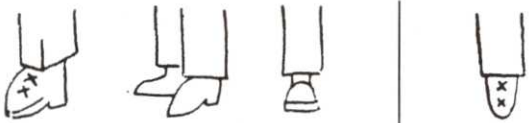
문 항	채 점 요 령
19. 머리카락 III	어떤 style을 보여주는 머리로서, 옆이나 앞이마의 머리를 선이 style에 비슷하면 된다. 모자를 썼을 때는 이마, 귀 뒤, 목 뒤를 지나는 머리카락 선이 어떤 머리형을 나타내는 것이면 된다. 또는 머리 style이 일정한 방향의 선이나 음영으로 머리 빛은 느낌을 주어야 한다.  점수를 준다  안 준다
20. 귀	어떤 모양으로든 귀가 있으면 된다.
21. 귀: 비율과 위치	귀의 세로가 가로보다 길어야 하며, 머리의 중앙 3분의 2 범위 내에 위치하고 있어야 한다. 〈정면〉 귀의 꼭대기선(귀바퀴)이 머리의 선과 떨어져 있어야 하며 두 귀가 다 머리에 붙어 있어야 한다.  점수를 준다  안 준다 〈측면〉 귀 구멍을 나타내는 세부적인 묘사로서 점이나 선이 그려 있어야 한다. 귀 바퀴가 머리 뒤쪽에 있어야 한다.  점수를 준다  안 준다 또는 귀가 얼굴에 달린다.
22. 손가락	손이나 팔로부터 분리하여 묘사된 손가락이 있어야 한다. 스케치하듯 그린 그림에서는 손가락의 대강 모양만 있어도 좋다. 엄지손가락만 분화된 그림은 안 된다.

문 항	채 점 요 령
23. 정확한 수의 손가락	손이 둘이면 두 손 다 5개씩 있어야 한다. 스케치한 그림에서는 5개의 손가락이 확실히 구분되지 않아도 좋다.
24. 손가락의 정확한 세부	각 손가락은 길이가 폭보다 분명히 길어야 한다. 손가락을 원근법으로 그렸거나 스케치한 것일 때는 점수를 준다. 원근법을 사용한 상당히 높은 수준의 그림에서, 확실히 주먹을 쥐 손일 때는 손가락 매듭이나 손가락의 부분만 보여도 점수를 준다. 이 경우, 원근법을 사용한 상당히 높은 수준의 그림에서만 가능하다. 등글거나 막대기 모양의 손가락은 안 된다.
25. 엄지손가락의 분화	엄지손가락을 다른 손가락과 구별해서 그려야 하며, 매우 엄밀히 채점해야 된다. 가장자리의 손가락 중 하나가 다른 어느 손가락보다 짧거나 그 손가락과 옆의 손가락 사이의 각이 다른 어떤 손가락들 간의 각의 2배 이상으로 클 때, 또는 손가락이 붙은 위치가 다른 손가락들보다 손목에 더 가깝게 그려 있을 때만 점수를 준다. 손을 둘 그렸으면 두 손 다 이 조건이 맞아야 한다. “병어리 장갑” 모양은 점수를 못 받으나 만일 겨울 옷과 함께 그렸을 때는 점수를 준다.  점수를 준다  안 준다
26. 손	손가락이 있을 때, 그 달린 곳과 옷의 소매 사이에 손을 나타내는 부분이 있어야 한다. 옷의 소매가 없을 때는, 손등이나 손바닥을 표현하기 위해서 팔이 넓어져야 한다. 손을 둘 그렸을 때는 두 손 다 이런 특징이 나타나야 한다.  점수를 준다

문항	채점요령
27. 손목 또는 발목	소매나 바지와 구별하여 그린 손목이나 발목, 어느 하나가 분명히 표시되어 있어야 한다. 대개 소매나 바지의 폭이 손목이나 발목보다 넓게 표시되어야 한다. 팔이나 다리에 가로선을 그어 소매나 바지 끝을 표시한 것은 안 된다(문항 50에서는 된다).  점수를 준다 안 준다
28. 팔	팔을 나타내는 어떤 형태라도 좋다. 손가락에서부터 동체의 달린 곳까지 상당한 거리가 있어야 한다. 옆모습이 아니면 팔은 둘이러야 한다. 손가락만 가지고는 채점이 안 된다.
29. 어깨 I	〈정면〉 목 아래는 오목하게 들어가고 어깨는 약간 나오면서 동체가 넓어져야 한다. 즉 동체의 윗부분을 그린 선이 방향에 있어서 어깨뼈나 목뼈에 의한 효과를 충분히 나타내고 있어야 한다. 팔은 어깨와 연속적이어도 좋다. 채점은 엄밀히 한다. 타원형이나 완전한 사각형의 동체는 안 된다. 단 사각형인 경우 모퉁이가 둥글게 되어 있으면 점수를 준다.  점수를 준다 안 준다
30. 어깨 II	〈측면〉 옆모습에서 어깨를 나타내는 어려우므로, 정면의 그림보다 어느 정도 너그럽게 채점한다. 동체가 옆모습인 경우에는 동체의 윗 부분선이 가슴의 확장을 보이면서 목 아래에 양편으로 갈라 그려져 있으면 된다.

문 항	채 점 요 령
	〈정면〉 문항 29보다 엄격히 채점한다. 어깨는 목, 팔과 연속적이어야 하며 경사져 내려오면 안 된다. 팔을 들고 있는 그림이면 겨드랑이가 나타나야 한다. 〈측면〉 팔이 이중선으로 표시되고 어깨에 연결된 위치가 목에서 허리까지 동체의 길이의 반보다 위에, 그리고 중앙선 상에 있어야 한다. 점수를 준다  안 준다 
31. 옆으로 내리거나 운동하고 있는 팔	〈정면〉 적어도 한 팔이 동체의 수선과 10° 이하의 각을 이루면서 옆에 내린 경우나, 물건을 드는 것 같은 확실한 운동을 하고 있으면 된다. 손을 등 뒤로 했거나 엉덩이에 놓은 경우도 이에 속한다. 〈측면〉 팔이 아래로 내려져 있거나 어떤 운동을 하고 있어야 한다. 손이 앞으로 나와 있어도 위 팔이 어깨에서 아래로 내려 있으면 된다.  10° 이하에 점수를 준다
32. 다리	다리를 표현하려는 어떤 형태라도 좋으며 동체의 어느 곳에 달려 있어도 된다. 앞모습에서는 다리가 둘, 옆모습에서는 하나 또는 둘로 그려져야 한다. 임의로 채점한다

문 항	채 점 요 령
33. 엉덩이 I (가랭이)	기보다 상식을 적용해서 점수로 준다. 만일 다리가 하나 뿐인데 그 가운데를 나누는 선이 약간 그려 있으면 점수를 준다. 그러나 셋 이상의 다리, 또는 하나뿐인 다리, 혹은 발이 두 개 달린 다리는 안 된다. 〈정면〉 다리가 신체와 연결된 곳에서 만날 때, 두 다리의 안쪽 선에 의해서 가랭이가 표시되어야 한다. 두 다리 사이가 떨어진 그림은 안 된다. 〈측면〉 다리가 하나만 보일 때는 한쪽 엉덩이의 모양이 있어야 한다. 점수를 준다  (a) (b) (c) (d)
34. 엉덩이 II	문항 33에 통과한 그림 중에서 엉덩이란 생각을 더 잘 주는 그림에 준다. 예를 들면 위의 그림 c. d와 같은 그림이다.
35. 무릎관절	팔꿈치의 경우와 마찬가지로 다리의 중간쯤 되는 곳에서 급하게 굽어지거나 바지의 주름, 또는 그늘로서 표현된다. 펴 세련된 그림에서는 다리가 가늘어지기도 한다. 무릎 길이 만큼의 바지가 그려진 것만으로는 충분치 않다.
36. 발 I	어떤 형태로도 발의 표시가 있으면 된다. 앞모습에서는 발이 둘 있어야 하지만 옆모습일 때는 하나 또는 둘 다 된다. 아주 어린 아이들은 다리 끝에 발가락을 그려서 표시하는데 이런 경우도 점수를 준다. 점수를 준다 

문 항	채 점 요 령
37. 발Ⅱ: 비율	발과 다리가 우선 선이 아니고 평면적으로 그려져야 하고, 발의 길이는 바닥에서 발등까지의 높이보다 길게 나타나야 한다. 또한 발의 길이는 다리 총길이의 1/10보다 크고 1/3보다 작아야 한다. 앞모습을 그린 그림에서 발은 다리를 지나는 단순한 선에 의해서 구분되는 것이 아니라, 바지단 등으로 확실히 구별되어 있다면 원근법으로 표시되고 가로(폭)보다 세로가 긴 발도 점수를 준다. 등 그런 발은 물론 점수가 없다.  점수를 준다 안 준다
38. 발Ⅲ: 뒷꿈치	뒷꿈치를 나타내는 그림으로서 발과 다리를 약간 구별해 그렸으면 된다. 옆모습에서는 발등이나 뒷축이 나타나 있어야 한다.  점수를 준다
39. 발Ⅳ: 원근법	적어도 한 발에 원근이 나타나야 한다. 또는 신발에 끈, 줄, 이중선으로 표시된 바닥 등의 어떤 세분화가 있으면 된다.  점수를 준다 안 준다
40. 팔, 다리 달린 것	팔과 다리가 동체의 어느 곳에 달려 있어도 된다. 팔이 목에 달려 있어도 좋다. 팔 또는 다리가 하나만 보일 때는 그려진 팔, 다리에 기준을 두어 점수를 줄 수도 있다. 팔, 다리가 둘씩 그려 있을 때는 대략 대칭적이어야 한다. 긴

문 항	채 점 요 령
41. 팔, 다리 달린 것Ⅱ	옷이 다리나 팔을 감추는 경우도 점수를 준다. 그러나 동체가 없는 그림이나 동체 이외의 다른 곳에 다리가 달려 있으면 점수가 없다. 팔과 다리가 동체의 정확한 위치에 달려 있어야 한다. 목이 없다면 팔은 동체의 윗부분에 정확히 달려 있어야 한다. 팔이 달린 곳이 목에서 허리까지의 가슴 부분 반 밑으로 내려와 있으면 안 된다. 〈정면〉 특히 문항 29에 통과 안된 그림에서는 어깨가 있어야 할 곳에 팔이 달려 있어야 한다. 〈측면〉 팔 달린 곳이 대략 동체의 중앙선의 목 아래 가까운 곳이어야 하며 이곳은 가슴과 어깨를 나타내기 위해서 동체가 넓어지는 곳이다. 팔이 등 뒤 선에서 뻗쳐 나오거나 목 바로 아래 달려 있거나 가슴의 제일 넓은 부분 아래에 달려 있으면 점수를 주지 않는다.
42. 동체	선이든 평면이든 동체의 명확한 표시가 있으면 된다. 그려진 크기나 모양으로 보아 머리와 다리 사이의 동체이기 보다는 목처럼 보이는 단순한 형태일 때, 머리와 동체를 구별하지 못하고 간단한 형태 위쪽에 얼굴을 그렸을 때는 얼굴이 그 형태 총 길이의 반이 안될 때만 점수를 준다. 그러나 머리와 동체를 구별하는 선이 그려져 있어야만 한다. 다리 가운데로 내려 그린 단추로는 점수를 주지 않으나, 만일 동체의 끝을 보여주는 횡선이 없다면 옷에 대해서만 점수를 준다.
43. 동체의 비율: 평면적	동체의 가로, 세로를 가장 긴 거리로 재었을 때, 세로가 더 길어야 한다. 대개 두 길이의 차는 실제 재어보지 않고도 보기에 충분히 길어야 한다. 두 길이가 비슷해서 쉽게 결정할 수 없을 때는 점수를 안준다.

문 항	채 점 요 령
44. 비율: 머리와 동체	머리를 차지한 부분이 동체 부분의 1/10보다 크고 1/2보다 작아야 한다. 비교적 너그럽게 채점한다.
45. 비율: 얼굴	〈정면〉 머리의 세로가 가로보다 길어야 하고 대강 타원형으로 보여야 한다. 〈측면〉 얼굴이 보기에 확실히 길어야 하며 두개골의 반구형 보다 길어야 한다.
46. 비율: 팔과 동체	두 팔의 길이가 적어도 동체의 길이와 같아야 한다. 손가락 끝이 엉덩이 중간쯤에 닿아야 하며 무릎까지 가면 안 된다. 만일 다리가 짧을 때는 팔이 꼭 다리가 달린 곳 아래까지 내려가야 할 필요가 없다. 즉 팔의 위치보다는 상대적으로 길기로 채점한다.
47. 비율: 팔	팔은 어깨쪽보다 손목 있는 데가 차츰 가늘어지는 경향을 보여 주어야 한다. 팔이 둘이면 둘 다 이런 특징이 있어야 한다.
48. 비율: 다리와 동체	다리의 길이가 동체의 길이보다 길어야 하나 2배 이상 길면 안 된다. 다리의 폭도 역시 동체의 폭보다 좁아야 한다.
49. 비율: 팔 · 다리 > 손 · 발	팔과 다리의 넓이가 손 · 발 보다는 커야 한다. 손과 발은 선으로만 그렸어도 된다.
50. 옷 I	옷을 표현하려는 명백한 묘사가 있으면 된다. 원시적 형태로서 동체의 중앙에 한 줄로 그린 단추나 모자만 있어도 좋다. 동체나 팔 다리를 수평 혹은 수직으로 횡단하는 선이나 주머니나 소매 끝의 표시도 점수를 준다. 동체 한 가운데 그린 원이나 점은 배꼽으로 간주되므로 점수를 주지 않는다.
51. 옷 II	적어도 두 종류의 옷이 신체의 부분을 덮어서 투명하지 않아야 한다. 여기서 모자는 머리 끝에 놓여 있는 것이 아

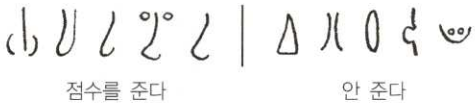
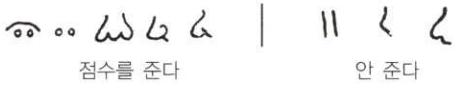
문 항	채 점 요 령
52. 옷 III	니라 머리를 덮고 있어야 한다. 옷옷을 나타내는 묘사로는 소매, 칼라나 목둘레, 단추, 주머니 중에서 두 가지는 있어야 한다. 바지는 혁대, 주머니 덮개, 주머니, 바지단 또는 바지 끝과 다리나 발의 구분 등에 의해서 묘사되어야 한다. 발이 다리의 연장선으로 그려지고, 다리를 횡단하는 선만이 그 구분을 나타내는 방식일 때는 바지로 볼 수 없다. 신체의 어떤 부분도 투명하지 않아야 한다. 소매는 손목이나 손을 구별하고 바지단은 다리나 발을 구분하는 그림이어야 한다.
53. 옷 IV	적어도 4종류의 옷이 정확히 묘사되어 있어야 한다. 옷의 종류로는 모자, 구두, 옷저고리, 셔츠, 칼라, 넥타이, 혁대, 바지, 재킷, 운동셔츠, 긴 옷, 긴 양말들 중에서 그려져 있어야 한다. 〈주의〉 구두는 끈, 구두 콧등, 바닥의 이중선 등 어떤 세부적인 묘사가 있어야 하며, 뒷축만으로는 불충분하다. 바지는 주머니 덮개, 주머니, 바지단 등의 어떤 모양을 보여 주어야 한다. 옷저고리나 셔츠는 칼라, 소매, 주머니, 옷깃이 있든가, 점이나 선 같은 명확한 그늘지게 한 것 중 어느 한 가지가 있어야 하며, 단추만 가지고는 불충분하다. 칼라는 단지 끼어 넣은 것처럼 보이거나 목과 혼동되면 안된다. 넥타이는 흔히 눈에 띄지 않으니 특별히 조심해서 잊지 않도록 한다.
54. 측면화(옆을 보고 있는 모습)	머리, 동체, 다리가 틀림없이 옆 모습으로 보여야 한다. 동체는 단추구 가운데서 그림의 얼굴 방향으로 그려 있거나 또는 팔, 주머니, 넥타이 등의 위치로 정확히 옆 모습인 것이 나타나야 한다. 그림이 다음의 착오 중에서 하나만 가지고 있을 때 점수를 줄 수 있으나, 하나 이상은 안된다.

문 항	채 점 요 령
	1. 팔을 통해서 동체의 선이 보이는 것과 같이 신체 어느 일부가 투명한 경우 2. 실제로 측면화에서, 다리의 윗부분은 한쪽만 보여야 하나 이렇게 다리들이 완전한 측면화로 되어 있지 못한 경우 3. 팔이 등 뒤 선에서 앞으로 뻗쳐 나온 경우
55. 운동 조정: 선과 연결	팔, 다리 동체를 그릴 때 사용된 긴 선이 잘 통제되고 곧 으며, 우연한 흔들림이 없어야 한다. 다시 그리거나 지운 표적은 2, 3개의 긴 선에 한한다. 너무 여러 개면 안된다. 연필로 색칠하듯 그린 그림은 그 기초선을 잘 조사해야 하고 sketch한 그림은 잘 그리지 못한 불확실한 선과 잘 구별해야 한다. 아주 부드러운 곡선이 반드시 점수를 얻는 것은 아니다. 그림이 미성숙한 것일 때도 연필의 운동이 잘 된 그림이면 된다. 또한 그림을 이룬 선이 대부분 중첩되거나 간격을 두지 않고 깨끗이 만나야 한다. 선의 방향에 변화가 많은 그림 보다 몇 개 안되는 선으로 그려진 그림은 채점할 때 더 엄밀해야 한다. sketch한 그림은 그 특징이 대개 성숙한 형태에 한정되므로 선의 연결이 불확실할지라도 점수를 준다. 지운 표적이 약간은 있어도 괜찮다.
56. 세련된 선과 형태: 머리윤곽	머리 윤곽을 묘사하는 데 무의도적인 불규칙성이 없어야 한다. 형태가 선만으로 된 원이나 타원 이상으로 발달되어 있어야 하고 측면화에서는 코가 첨가된 단순한 타원 형이 아니어야 한다. 얼굴의 윤곽은 부분을 합한 것이 아니라 전체로서 발달되어 있어야 한다. 채점은 비교적 엄밀히 해야 한다.
57. 세련된 선과 형태: 동체	문항 56과 같으나 동체에 관해서 본다. 신체를 묘사한 선이 원시적인 막대기 모양, 원, 타원 이상으로 충분히 발달되어 있어야 한다.

문 항	채 점 요 령
58. 세련된 선과 형태: 얼굴의 모양	얼굴 모양이 모든 면에서 대칭적이어야 하고, 눈, 코, 입은 모두 평면적으로 그려져야 한다. 〈정면〉 얼굴의 부분이 알맞게 배치되고, 대칭적이고, 인간의 모습을 나타내야 한다. 〈측면〉 눈의 위치는 머리의 1/3 앞쪽에, 그리고 윤곽이 옹골케 그려져야 한다. 코는 이마와 둔각을 이루고 있어야 하며 만화에 나오는 코는 안된다. 엄밀히 채점한다.
59. Sketch 및 실체감 표현의 기술	잘 다듬어진 세련된 필법으로 선을 그어야 한다. 긴 선의 토막을 반복해서 그린 것은 안된다. 11, 12세 이하에서는 거의 나타나지 않는다. 선이나 음영으로 다음의 어느 하나 이상을 표시해야 한다. 옷의 주름, 접힌 곳, 직물, 머리, 구두, 채색, 배경.
60. 팔과 다리의 운동	두 팔의 어깨와 발꿈치에서 운동의 자유가 있는 것처럼 보여야 한다. 두 어깨나 팔꿈치에서 확실히 위의 특징이 보이면, 주머니나 엉덩이 부분에 손이 있어도 좋다. 꼭 무슨 운동의 표현이 있어야 하는 것은 아니다. 한 팔에 이런 특징이 나타날 때도 점수를 준다. 또한 엉덩이와 무릎에 운동의 자유가 묘사되어야 한다.

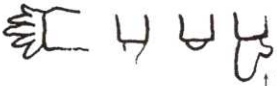
■ 여자척도

문항	채점요령
1. 머리	남자 척도 문항 1과 같음.
2. 목	남자 척도 문항 2와 같음.
3. 목:평면	남자 척도 문항 3과 같음.
	 점수를 준다 안 준다
4. 눈	남자 척도 문항 4와 같으나 원근을 시도한 성숙한 그림에서는 옆 얼굴 윤곽에 의하여 표시된 눈도 점수를 준다. 그림의 예와 같은 경우다.
5. 눈의 세부: 눈썹	남자 척도 문항 5와 같음.
6. 눈의 세부: 눈동자	남자 척도 문항 6과 같음.
7. 눈의 세부:비율	남자 척도 문항 7과 같음.
	 점수를 준다 안 준다
8. 뺨	뺨이나 입 가장자리를 묘사하려는 시도가 표시되어 있어야 한다. 즉 화장한 또는 둥근 점으로 표시된 뺨, 혹은 옆 얼굴 윤곽에 의한 어떤 묘사가 있어야 한다.
	 점수를 주는 예

문 항	채 점 요 령
9. 코	남자 척도 문항 9와 같음
10. 코:평면(평면의 느낌이 나도록 그린 것)	남자 척도 문항 10과 같음.
11. 콧날	남자 척도 문항 16과 같음. <정면>  <측면> 
12. 콧구멍	콧구멍을 표현하기 위한 구멍, 점이 있거나 코의 옆 모양을 보이려는 시도가 분명하면 된다. 
13. 입	남자 척도 문항 11과 같음.
14. 입술:평면	남자 척도 문항 12와 같음.
15. 화장한 입술	입술의 윤곽이 활 모양으로 보이면 된다. 한 입술에만 표현되어도 좋다. 예: 

문항	채점요령
16. 턱과 이마	남자척도 문항 13과 같으나 옆모습의 경우, 얼굴의 윤곽이 눈이나 입이 없어도 턱과 이마의 한계를 분명히 보여줄 때는 된다. 모자를 썼을 때는 관대히 채점한다. 모자가 머리를 덮었을 때는 좀 더 엄밀하다.
17. 턱의 선	남자 척도 문항 15와 같음. 측면화에서의 예:  점수를 준다  안 준다
18. 머리카락 I	남자 척도 문항 17과 같음.
19. 머리카락 II	머리 윤곽에 대체로 부합되는 머리카락의 표현으로서 얼굴 양 옆으로 뿔아 내리거나 머리 타래를 뒤로 보낸 것 등이면 된다. 다음의 예는 모두 점수를 준다. <정면>  <측면> 
20. 머리카락 III	문항 19보다 더 잘 고안된 머리로서 어떤 일반적인 머리형(style)을 가지고 있어야 한다.
21. 팔	남자 척도 문항 28과 같음.
22. 어깨	<정면> 목 아래에서 동체가 넓어져 둥근 모퉁이를 이루어야 한다. 목에서 어깨를 이루는 선이 연속적이고 선의 방향에 확실히 변화가 있어야 한다. 그러나 흔히 볼 수 있는 타원형이나 4각형의 동체는 안된다.

문 항	채 점 요 령
	 점수를 준다 안 준다 〈측면〉 머리와 동체가 옆 모습일 때 채점은 어느 정도 관 대히 한다. 동체의 윗부분 선이 가슴의 확장(擴張)을 보이 면서 목 아래에서 양편으로 갈라져 그려져 있으면 된다.
23. 옆으로 내리거나 운동하고 있는 팔	남자 척도 문항 31과 같음.  점수를 준다 안 준다
24. 손가락	어떤 형태라도 손가락이 표시되어야 한다. 엄지 손가락 만 있는 병어리 장갑 모양의 손은 안된다.
25. 정확한 수의 손가락	남자 척도 문항 23과 같음.
26. 손가락의 정확한 세부(細部)	남자 척도 문항 24와 같음.
27. 엄지 손가락의 분화	남자 척도 문항 25와 같음.
28. 손	남자 척도 문항 26과 같다. 병어리 장갑 모양의 손은 겨 울 옷을 동반하고 있을 때만 준다.

문 항	채 점 요 령
	점수를 준다  안 준다  ↑ 겨울옷과 함께는 준다
29. 다리	다리를 표현하려는 어떤 형태라도 좋다. 앞 모습을 그렸을 때는 다리가 둘, 옆 모습에서는 하나 또는 둘로 그려져야 한다. 긴 치마가 발이나 다리를 감춘 그림도 좋다.
30. 엉덩이	〈정면〉 다리의 중앙선을 연장하면 각이 만들어져야 한다. 따라서 발목 사이의 거리가 치마 선에 있는 다리 사이의 거리보다 확실히 길어야 한다. 긴 옷을 입은 경우는 점수를 주지 않는다.  점수를 준다  안 준다 〈측면〉 걸을 때처럼 다리가 각을 이루거나 서 있는 그림에서 하나로 보이면 된다. 예: 
31. 발 I	어떤 형태로든 발의 표시가 있으면 된다. 앞 모습에서는 발이 둘 있어야 하지만 옆 모습일 때는 하나 또는 둘 다 된다. 긴 옷을 입은 경우에도 점수를 준다.
32. 발 II:비율	〈정면〉 발의 길이가 폭보다 길거나 원근으로 그려져야 한다. 발의 모양은 단순히 둥근 형태만 아니면 어떤 모양이라도 좋다.

문 항	채 점 요 령
	 점수를 준다 안 준다 〈측면〉 발의 가로가 세로보다 길어야 한다. 긴 옷을 입은 경우 약간 발의 표시가 있어야 한다.  점수를 준다 안 준다
33. 발 Ⅲ:세부	구두에 무늬, 끈, 바닥, 박클 등 장식이 있어야 한다. 긴 옷을 입은 경우는 발이 안 보이면 점수를 주지 않는다.
34. 신발 I:여성적	여자들의 신발을 묘사하려는 시도가 있어야 한다. 특히 하이힐, 끈의 모양 등이 남자 신과는 다른 특징이 있어야 하며, 뒷굽으로 결정해야 할 때는 구두 전체의 높이에 적어도 1/3은 되어야 한다. 구두는 선으로 든 옆 모습을 그린 모양으로든 다리와는 예:  현저히 구분되어야 한다. 긴 옷을 입은 경우는 구두가 보일 때만 점수를 준다.
35. 그림에 적합한 발의 방향	〈정면〉 두 발이 안쪽 혹은 바깥 쪽으로 향해 있거나 원근이 나타나야 한다. 둥그런 모양의 그림은 안된다. 〈측면〉 두 발이 다 머리의 방향과 일정해야 한다. 긴 옷이 발을 감출 때도 점수를 준다.
36. 팔 다리 달림 I	남자 척도 문항 40과 같으나 문항 22와 구별해야 한다.
37. 팔 다리의 달림 II	① 팔: 동체의 움은 위치에 부착되어야 한다. 〈정면〉 문항 22에 통과 안 된 그림에서는 어깨가 표시되어야 할 곳에 정확히 달려 있어야 하며, 채점은 특히 엄밀해야 한다. 팔 달린 부분이 목에서 허리까지의 반 이상을 차지하면 안된다.

문 항	채 점 요 령
	〈측면〉 팔 달린 곳이 대략 동체의 중앙선 위, 목 아래 가까운 곳이어야 하며 이곳은 가슴과 어깨를 나타내기 위하여 동체가 넓어지는 곳이다. 팔이 등뒤 선에서 뻗쳐 나오거나 목 바로 아래에 달려 있거나 가슴의 제일 넓은 부분 아래에 달려 있다면 점수를 주지 않는다. 다음 예는 문항 36만 점수를 주고 문항 37은 안준다.  ② 다리: 다리는 치마의 옆 가장자리 선의 연장선으로 그려지지 않고 안쪽에 그려져서 동체와의 연결을 보여 주어야만 한다. 긴 치마에 양쪽 발이나 다리가 감추어져 있어도 된다.  점수를 준다 안 준다
38. 옷	단순한 타원형, 삼각형, 사다리꼴의 그림에 단추나 주머니를 표시한 옷이면 좋다. 단추나 주머니 없이 치마가 분명히 있어도 된다.
39. 소매 I	팔은 지나는 가로선 정도의 단순한 표현도 좋다.
40. 소매 II	소매단은 확실히 나타내려는 묘사로서 이중선, 단추, 팔보다 넓은 소매, 또는 부푼 모양의 소매 등이 그려 있으면 된다. 손이 있고 소매단이 보이지 않을 때는 짧은 소매의 표시가 분명히 있어야 한다. 팔찌나 손목시계와 혼동하지 않도록 주의한다.

문 항	채 점 요 령
41. 목 둘레선 I	목에 그린 옷의 선으로서 단순한 직선, 반원 등이 있어야 한다. 목걸이와 구별해야 한다.
42. 목 둘레선 II : 칼라	“칼라”가 명백히 나타나 있어야 한다. 목 둘레선이 “V” 모양이나 혹은 다른 모양으로 나타나 있어도 된다.
43. 허리 I	허리를 나타내는 가로선이 있든 없든 몸의 윤곽을 그린 세로선이 허리나 허리 아래로부터 확실히 변화가 있어야 한다. 허리를 나타내는 가로선이 없이 허리가 가늘게 그려진 부드러운 곡선의 묘사로는 안된다.  점수를 준다  안 준다
44. 허리 II	두 줄로 그린 띠, 장식 또는 스웨터나 블라우스 단이 하나의 단순한 가로선보다 잘 묘사되어 있어야 한다.
45. 주름이나 옷감을 묘사한 치마	선, 그늘지게 한 것, 스케치로서 치마를 잘 묘사하고 있어야 한다. 불규칙한 가장자리의 선만으로는 안된다.  점수를 준다

문 항	채 점 요 령
46. 옷을 통해 비쳐 보이지 않는 점	그림에 분명하고 완전한 옷이 있어야 하며, 이 옷을 통해 흔히 감추어지는 신체의 윤곽이 비쳐 보이지 않아야 한다. 옷은 목, 둘레, 소매, 치마나 바지 등을 갖춘 분명한 모습이어야 한다.
47. 여성적인 옷	〈8세 이하〉 몸이 두 부분으로 나뉘어 있고 치마가 분명히 그려 있어야 한다. 〈8세 이상〉 치마나 원피스가 있으면 된다. 바지를 그렸을 때는 주머니 위치나 뚜껑으로 보아 여자의 옷이 분명해야 한다.  점수를 준다  안 준다
48. 완전히 조화를 이룬 의상	의상으로서 갖추어야 할 요소에는 신발, 소매, 목 둘레선과 함께 원피스나 치마와 저고리 또는 스커트와 블라우스 등이다. 바지나 긴 치마는 신발을 감추어도 좋다.
49. 동체	어떤 형태로든 동체의 표시가 있으면 된다.
50. 동체의 비율 평면	동체의 세로가 가로보다 길어야 한다. 동체와 치마가 잘 분화 안 된 그림에서는 치마가 신체 영역을 포함한다고 본다.
51. 머리와 동체의 비율	〈8세 이하〉 허리와 동체간의 분화가 없거나 스커트의 묘사가 없을 때는 머리를 제외한 신체 부분과 관련지어 점수를 준다. 〈8세 이상〉 머리가 신체부분(의복을 포함)의 1/8보다 크고 1/4보다 작아야 한다.

문 항	채 점 요 령
52. 머리: 비율	〈측면〉 더 관대히 채점한다. 머리의 길이와 가슴 부분의 길이가 거의 비슷하거나 약간 머리가 짧을 때, 그러나 1/4보다는 커야 점수를 준다. 〈정면〉 머리의 세로가 가로보다 길어야 하고 대강 타원 형으로 보여야 한다. 〈측면〉 정면에서와 같으나 가로를 잴 때 머리카락은 제외한다.
53. 팔 다리: 비율	팔과 다리의 길이가 폭보다 길어야 한다. 팔이 점수를 얻을 때는 발이 긴 옷에 가려 있어도 좋다.
54. 팔과 동체의 비율	두 팔이 어깨나 목의 밑에서부터 허리까지의 길이보다 길어야 한다. 그러나 2배 이상은 안된다. 〈8세 이하〉 팔이 동체 길이와 같아야 한다. 〈8세 이상〉 팔의 길이가 허리보다 길고 치마단보다는 짧아야 한다.
55. 허리의 위치	허리 띠나 몸의 윤곽에 의해서 허리가 지적된 그림에서, 그 위치가 머리 끝에서 발 끝까지의 1/3 되는 곳에 있어야 한다. 1/2 이하로 내려와 있으면 안된다. 또한 허리가 표시되지 않은 그림도 안된다.
56. 복장	허리 아래 부분이 윗부분과 같거나 윗부분보다 커야 하며, 2배 이상 크면 안된다.(옆 모습에서는 3배) 허리 선은 동체가 가늘어지는 윤곽에 의하여 정하나, 윤곽이 없는 어린 아동의 그림은 점수를 주지 않는다.
57. 운동조정: 선과 연결	그림을 이룬 모든 선이 중첩되거나 간격을 띄지 않고 깨끗이 만나야 한다. 선의 특성과는 관계없이 선의 연결을 강조한다. 또는 남자 척도 문항 55와 같음.

문 항	채 점 요 령
58. 세련된 선과 형태: 머리 윤곽	머리나 얼굴의 대체적 모양을 갖춘 그림이어야 한다. 얼굴 의 각 부분을 모아 부친 단순한 원이나 타원형은 안된다.
59. 세련된 선과 형태: 가슴	여성적인 가슴을 나타내려는 시도로서 실체감을 표현하 는 선이나 윤곽의 묘사가 있어야 한다. 예를 들면,
60. 세련된 선과 형태: 얼굴의 모양	남자 척도 문항 58과 같으나 정면에서 코는 점으로 표시 되어도 좋다.

IV. 표준 읽는 방법

1. 원점수의 IQ(표준점수)로의 환산법

어떤 아동의 표준점수를 찾아내기 위해서는 어떤 수치가 있어야 한다. 그러니까, 그 아동의 연령과 각 인물화에서 얻은 원점수가 있어야 한다. 각 그림에서 원점수를 우선 계산한다. 이 원점수는 그 아동이 얻은 점수의 총계를 말한다.

검사 용지 겹장에 남자상, 여자상의 원점수 기입란이 마련되어 있다. 이 원점수로 우선은 검사지에 함께 인쇄되어 있는 간편 표준인 정신연령추정에 쓸 수 있다. 생활연령이 얼마이든 관계없이 원점수에 해당되는 MA를 찾으면 된다. 이 MA규준은 남·여별, 지역별로 나와 있다. 그리고 좀 더 자세하게는 검사지침서에 있는 표준표에 의해서 각 연령별로 IQ(표준점수)를 찾게 된다. 남자, 여자의 규준이 따로 있고, 남자상, 여자상의 규준이 별도로 되어 있다. 표준화 집단의 연령을 보면, 예컨대, 만 6년 0개월에서 6년 11개월까지를 만 6세로 간주했기 때문에, 해당 연령 규준을 찾는 데 착오가 없도록 해야 한다. 그리고 표준표는 도시와, 지방, 전국의 세 가지로 내었으며, 남·여 별도로 규준을 작성했다. 서울, 대구, 부산 등 대도시와 시청소재지 등의 중도시를 도시로 간주하고, 기타를 지방으로 간주했으니, 규준사용에 착오가 없도록 해야 한다.

우선 어떤 아동의 연령을 표준표 위의 가로 난에서 찾고, 그 아동의 원점수를 왼쪽 세로 난에서 찾아서 직각으로 마주치는 칸막이 속의 점수를 찾으면 그것이 표준점수(IQ)가 된다. 이 표준점수는 평균을 100으로 하고 표준편차를 15로 하는 표준점수 척도에서 얻어지는 것이므로, 그 대로 IQ와 똑같이 해석할 수는 없다. 그러나 표준점수를 편차 IQ라 한

다. 그 표준점수는 그 아동과 동성의 동연령의 집단중의 그 아동의 상대적 위치를 표시해 준다. 그래서 표준점수로 120은 그와 같은 나이의 아동들 중에서 그는 1.3 표준편차 단위만큼 평균에서 높은 위치에 있는 아이들이라는 것이다. 이 표준편차에 대해서 좀 더 자세히 알고 싶으면 다음 참고서를 보고 공부하면 된다.¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾

IQ는 직접 평균할 수 있으므로 남자상의 점수와 여자상의 점수를 합해서 평균을 낼 수가 있다. 이렇게 해서 계산하면, 남자상이나 여자상 하나만 가지고 지능을 측정하기보다 훨씬 신뢰로운 점수를 얻을 수 있다.

그러나 두 점수간의 상관계수가 각 척도의 재검사 신뢰도보다 낮기 때문에 남녀상의 두 점수가 각각 다소 다른 기능을 재고 있는지도 모른다. 그래서 심리학자들은 남녀상을 각각 따로따로 취급하려고 하는 경향이 없지 않다.

2. 정신연령 읽는 방법

(1) 정신연령의 산출

검사용지의 5면, 8면에 있듯이 원점수로서 신속하게 정신연령(Mental Age, MA)을 찾아 낼 수 있다. 이 정신연령은 생활연령과는 관계없이 원점수를 얻은 정도로 그 아동의 지적 발달의 수준을 추정하는 방법이다.

예: 만 10세의 도시 남자 아동이 인물화에서 남자상 점수를 10점, 여자상 점수도 10점을 받았다고 하면, 도시규준에서 남자상 10점을 보면 정신연령

14) 鄭範謨: 教育・心理 統計의 方法, 서울: 培英社, 1965.

15) 金在恩: 教育統計法, 서울: 中央教育出版社, 1959.

16) 金豪權: 教師를 위한 統計의 方法, 서울: 現代教育叢書出版社, 1965.

이 3년 6개월, 여자상에서는 4년 0개월, 평균 하면 3년 9개월, 즉 $3\frac{3}{4}$ 년의 정신연령을 갖고 있는 셈이 된다.

(2) 정신박약아의 정신연령의 판별

정신박약아는 정신연령이 자기의 생활연령에 비해 아주 떨어지기 때문에 종래의 방법으로는 판별이 용이하지 않다. 따라서 인물화검사에서 그 인물의 형태수준을 보아서 판별할 수가 있다. 대체로 어느 연령에서든지 원점수가 0인 경우는 우선 정신박약아로 보아 틀림없고 연령에 따라 다르기는 하나 제 연령에 비해 점수가 75%에 못미치는 점수를 얻으면 대체로 정신박약아로 간주하게 된다. 즉,

〈표 3〉 생활연령과 정신연령 대비에 의한 정신박약 판정기준

생활연령	정신연령
만 3세	2년 3개월 이하
만 4세	3년 0개월 이하
만 5세	3년 9개월 이하
만 6세	4년 0개월 이하
만 7세	4년 6개월 이하
만 8세	6년 0개월 이하
만 9세	6년 8개월 이하
만 10세	7년 6개월 이하
만 11세	8년 3개월 이하
만 12세	9년 0개월 이하

(3) 표본비교법에 의한 정신연령 산출

권말(卷末)에 있는 바와 같이, 그림의 형태수준과 원점수로 아주 점수가 낮은 아동(특히 정신박약아)의 정신연령을 신속하게 추리하는 방법으로 표본그림을 3개월 단위로 제시해 두었다. 이것으로 채점에의 모형

도 될 수가 있다.

이 표본비교법은 일종의 절대평가의 한 방법으로서 「인물」 형태의 수준이 아주 낮은 아동의 인물화를 절대기준에 의해 그들의 정신연령을 대충 추정하는 방법인 것이다. 이 기준은 켈로그(R. Kellogg) 등의 학자들의 연구결과와 대구 남양 초등학교(정신박약아) 등 여러 정신박약아 기관의 아동의 그림을 분석한 것을 토대로 작성한 것이다.¹⁷⁾ 이 기준은 계속 보충될 것이나 이 연구로도 상당히 유용하게 활용될 수가 있다.

3. 정신박약아 분류의 간편기준

검사지 10면, 11면에 있는 정신박약아 간편판별 기준은 IQ 75 이하의 정신박약아 중 50~75까지의 교육기능급(Educable Mental Retardation: EMR)과 그 이하의 IQ 25~50까지의 훈련기능급 아동(Trainable Mental Retardation: TMR)의 판별을 위한 것이다. 아주 정확한 것은 아니나 이것으로 대충의 판별은 가능하다. 그리고 아주 병적으로 심한 상태인 CMR은 이 검사로는 판별불능이지만 앞으로 그림의 형태분석으로 가능하도록 계속 연구하려고 한다.

17) R. Kellogg, The psychology of children's art. San Diego, Calif.: Random House Pub., 1968

• 三田 啓谷等 前掲書. 昭5.

• H. Eng, Kinderzeichnen von Ersten Strich bis zu den Farbenzeichnungen des 8 Jahrgigen, Tsch, f. anzew Psy, 1927.

• R.S. Illingworth The development of infant and young child. Edinburgh.: E&S Livingstone, Ltd., 1966.

■ 규준표

1) 도시 남아 남자상	72
2) 도시 남아 여자상	74
3) 도시 여아 남자상	76
4) 도시 여아 여자상	78
5) 지방 남아 남자상	80
6) 지방 남아 여자상	82
7) 지방 여아 남자상	84
8) 지방 여아 여자상	86
9) 전국 남아 남자상	88
10) 전국 남아 여자상	90
11) 전국 여아 남자상	92
12) 전국 여아 여자상	94
13) IQ(표준점수)에 대한 백분위 (퍼센타일)규준	96

1) 도시-남아-남자상

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	159	155	153
59	—	—	—	—	—	—	—	157	153	151
58	—	—	—	—	—	—	—	155	150	149
57	—	—	—	—	—	—	161	153	148	147
56	—	—	—	—	—	—	159	151	146	144
55	—	—	—	—	—	161	156	149	144	142
54	—	—	—	—	—	159	154	147	142	140
53	—	—	—	—	—	157	152	145	140	138
52	—	—	—	—	—	155	150	143	138	136
51	—	—	—	—	—	153	148	141	136	133
50	—	—	—	—	—	151	145	138	134	131
49	—	—	—	—	162	149	143	136	132	129
48	—	—	—	—	159	146	141	134	129	127
47	—	—	—	—	157	144	139	132	127	125
46	—	—	—	—	155	142	137	130	125	122
45	—	—	—	—	153	140	134	128	123	120
44	—	—	—	—	150	138	132	126	121	118
43	—	—	—	—	148	136	130	124	119	116
42	—	—	—	160	146	134	128	122	117	114
41	—	—	—	158	143	132	126	120	115	111
40	—	—	—	155	141	130	123	117	113	109
39	—	—	—	153	139	128	121	115	111	107
38	—	—	—	150	136	125	119	113	108	105
37	—	—	—	148	134	123	117	111	106	103
36	—	—	162	145	132	121	115	109	104	100
35	—	—	159	142	130	119	112	107	102	98
34	—	—	156	140	127	117	110	105	100	96
33	—	—	153	137	125	115	108	103	98	94
32	—	—	150	135	123	113	106	101	96	92
31	—	—	147	132	120	111	104	99	94	89
30	—	162	144	129	118	109	101	96	92	87
29	—	158	141	127	116	107	99	94	90	85

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	—	155	138	124	113	104	97	92	87	83
27	—	151	135	122	111	102	95	90	85	80
26	—	148	132	119	109	100	93	88	83	78
25	161	144	129	116	107	98	90	86	81	76
24	157	140	125	114	104	96	88	84	79	74
23	153	137	122	111	102	94	86	82	77	72
22	149	133	119	109	100	92	84	80	75	70
21	145	130	116	106	97	90	82	78	73	67
20	141	126	113	103	95	88	79	75	71	65
19	137	123	110	101	93	86	77	73	69	63
18	133	119	107	98	90	83	75	71	66	61
17	129	115	104	96	88	81	73	69	64	59
16	125	112	101	93	86	79	71	67	62	56
15	121	109	98	90	84	77	68	65	60	54
14	117	105	95	88	81	75	66	63	58	52
13	113	101	92	85	79	73	64	61	56	50
12	109	98	89	83	77	71	62	59	54	48
11	105	94	86	80	74	69	60	57	52	45
10	101	90	83	77	72	67	57	54	50	43
9	96	87	80	75	70	65	55	52	48	41
8	92	83	76	72	67	62	53	50	45	39
7	88	79	73	70	65	60	51	48	43	37
6	84	76	70	67	63	58	49	46	41	34
5	80	73	67	64	61	56	46	44	39	32
4	76	69	64	62	58	54	44	42	37	30
3	72	65	61	59	56	52	42	40	35	28
2	68	62	58	57	54	50	40	38	33	26
1	64	58	55	54	51	48	38	36	31	23
0	60	55	52	51	49	46	35	33	29	21
M	9.9	12.7	15.6	18.7	22.3	25.9	29.4	32.1	34.0	35.3
SD	3.7	4.2	4.9	5.8	6.6	7.1	6.9	7.0	7.0	6.7

2) 도시-남아-여자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	158	152	150
59	—	—	—	—	—	—	—	156	150	148
58	—	—	—	—	—	—	161	154	148	146
57	—	—	—	—	—	—	157	152	146	144
56	—	—	—	—	—	—	155	150	145	142
55	—	—	—	—	—	161	153	148	143	141
54	—	—	—	—	—	159	151	146	141	139
53	—	—	—	—	—	157	149	144	139	137
52	—	—	—	—	—	155	147	142	137	135
51	—	—	—	—	—	153	145	140	135	133
50	—	—	—	—	—	151	143	138	133	131
49	—	—	—	—	—	148	141	136	131	129
48	—	—	—	—	—	146	139	134	130	128
47	—	—	—	—	160	144	137	133	128	126
46	—	—	—	—	158	142	135	131	126	124
45	—	—	—	—	155	140	133	128	124	122
44	—	—	—	—	153	138	131	126	122	120
43	—	—	—	—	151	136	129	124	120	118
42	—	—	—	—	148	134	127	122	118	116
41	—	—	—	160	146	132	125	120	116	115
40	—	—	—	157	144	130	123	118	114	113
39	—	—	—	154	141	128	121	116	113	111
38	—	—	—	152	139	126	119	114	111	109
37	—	—	—	149	136	124	117	112	109	107
36	—	—	161	147	134	121	115	110	107	105
35	—	—	158	144	132	119	113	108	105	104
34	—	—	155	141	129	117	111	106	103	102
33	—	—	152	139	127	115	109	104	101	100
32	—	—	150	136	125	113	107	102	99	98
31	—	—	147	134	122	110	105	100	98	96
30	—	160	144	131	120	109	103	98	96	94
29	—	156	141	128	117	107	101	96	94	92

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	—	153	138	126	115	105	99	94	92	91
27	—	150	135	123	113	103	97	93	90	89
26	—	147	133	121	110	101	94	91	88	87
25	—	144	130	118	108	99	92	89	86	85
24	160	141	127	116	105	96	90	87	84	83
23	157	137	124	113	103	94	88	85	83	81
22	153	134	121	110	101	92	86	83	81	79
21	149	131	118	108	98	90	84	81	79	78
20	145	128	116	105	96	88	82	79	77	76
19	141	125	113	103	94	86	80	77	75	74
18	137	121	110	100	91	84	78	75	73	72
17	134	118	107	97	89	82	76	73	71	69
16	130	115	104	95	86	80	74	71	69	67
15	126	112	101	92	84	78	72	69	67	65
14	122	109	99	90	82	76	70	67	65	63
13	118	105	96	87	79	74	68	65	63	61
12	114	102	93	84	77	72	66	63	61	59
11	110	99	90	82	75	69	64	61	59	57
10	107	96	87	79	72	67	62	59	57	55
9	103	93	84	77	70	65	60	57	55	53
8	99	89	82	74	67	63	58	55	53	51
7	95	86	79	72	65	61	56	53	51	49
6	91	83	76	69	63	59	54	51	49	47
5	87	80	73	66	60	57	52	49	47	45
4	83	77	70	64	58	55	50	47	45	43
3	80	74	67	61	55	53	48	45	43	41
2	76	70	65	59	53	51	46	43	41	39
1	72	67	62	56	51	49	44	41	39	37
0	68	64	59	53	48	47	42	39	37	35
M	8.3	11.3	14.5	18.0	21.7	25.7	28.7	30.8	32.3	33.1
SD	3.9	4.7	5.3	5.8	6.3	7.2	7.4	7.6	8.0	8.1

3) 도시-여아-남자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	156	148	144	138
59	—	—	—	—	—	—	154	146	142	137
58	—	—	—	—	—	161	152	144	140	135
57	—	—	—	—	—	159	150	142	138	133
56	—	—	—	—	—	157	148	141	136	132
55	—	—	—	—	—	155	147	139	135	130
54	—	—	—	—	—	153	145	137	133	128
53	—	—	—	—	—	151	143	135	131	126
52	—	—	—	—	—	149	141	133	129	125
51	—	—	—	—	—	147	139	132	127	123
50	—	—	—	—	162	145	137	130	126	121
49	—	—	—	—	160	143	135	128	124	120
48	—	—	—	—	158	141	133	126	122	118
47	—	—	—	—	155	139	131	124	120	116
46	—	—	—	—	153	137	129	123	118	115
45	—	—	—	162	150	135	128	121	117	113
44	—	—	—	160	148	133	126	119	115	111
43	—	—	—	157	146	131	124	117	113	110
42	—	—	—	155	143	129	122	115	111	108
41	—	—	—	152	141	127	120	114	109	106
40	—	—	—	149	138	125	118	112	108	105
39	—	—	161	147	136	123	116	110	106	103
38	—	—	159	144	134	121	114	108	104	101
37	—	—	156	141	131	119	112	106	102	99
36	—	—	153	139	129	117	110	105	100	98
35	—	160	150	136	126	115	109	103	99	96
34	—	157	147	134	124	113	107	101	97	94
33	—	154	144	131	122	111	105	99	95	93
32	163	151	141	129	119	109	103	97	93	91
31	160	148	138	126	117	107	101	96	91	89
30	157	145	135	123	114	105	99	94	90	88
29	154	142	132	121	112	103	97	92	88	86

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	151	139	129	118	110	101	95	90	86	84
27	147	136	127	115	107	99	93	88	84	83
26	144	133	124	113	105	97	91	87	82	81
25	141	130	121	110	102	95	90	85	81	79
24	138	127	118	108	100	93	88	83	79	77
23	135	124	115	105	98	91	86	81	77	76
22	131	121	112	103	95	89	84	79	75	74
21	128	118	109	100	93	87	82	78	73	72
20	125	115	106	97	90	85	80	76	72	71
19	122	112	103	95	88	83	78	74	70	68
18	119	109	101	92	86	81	76	72	68	66
17	115	106	98	89	83	79	74	70	66	64
16	112	103	95	87	81	77	72	69	64	63
15	109	100	92	84	78	75	71	67	63	61
14	106	97	89	82	76	73	69	65	61	59
13	103	94	86	79	74	71	67	63	59	57
12	99	91	83	77	71	69	65	61	57	55
11	96	88	80	74	69	66	63	60	55	54
10	93	85	77	71	66	64	61	58	54	52
9	90	82	74	69	64	62	59	56	52	50
8	87	79	71	66	62	59	57	54	50	48
7	83	76	69	63	59	57	55	52	48	46
6	80	73	66	61	57	54	52	50	46	44
5	77	70	63	58	54	52	50	47	44	42
4	74	67	60	56	52	50	47	45	42	40
3	71	64	57	53	50	47	45	42	40	38
2	67	61	54	51	47	45	42	40	38	36
1	64	59	51	48	45	42	40	38	36	34
0	61	56	48	45	42	40	38	36	34	32
M	12.2	14.8	17.6	20.8	24.2	27.5	30.7	33.5	35.8	37.1
SD	4.7	5.0	5.1	5.7	6.3	7.5	8.1	8.4	8.5	8.9

4) 도시-여아-여자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	150	141	136	135	132
59	—	—	—	—	161	148	139	135	133	131
58	—	—	—	—	159	147	138	133	131	129
57	—	—	—	—	157	145	136	132	130	127
56	—	—	—	—	155	143	135	130	128	126
55	—	—	—	—	154	142	133	128	126	124
54	—	—	—	161	152	140	131	127	125	122
53	—	—	—	159	150	138	130	125	123	120
52	—	—	—	157	148	136	128	124	121	119
51	—	—	—	155	146	135	127	122	119	117
50	—	—	162	153	144	133	125	120	118	115
49	—	—	160	151	142	131	123	119	116	114
48	—	—	158	149	140	130	122	117	114	112
47	—	—	156	147	138	128	120	116	113	110
46	—	—	154	145	137	126	119	114	111	109
45	—	—	152	143	135	125	117	112	109	107
44	—	161	150	141	133	123	115	111	108	105
43	—	159	148	139	131	121	114	109	106	103
42	—	157	146	137	129	119	112	108	104	102
41	—	155	143	135	127	118	111	106	102	100
40	—	152	141	133	125	116	109	104	101	98
39	160	150	139	131	123	114	107	103	99	97
38	158	148	137	129	121	113	106	101	97	95
37	155	145	135	127	119	111	104	100	96	93
36	153	143	133	125	117	109	103	98	94	92
35	150	141	131	123	116	108	101	96	92	90
34	148	139	129	121	114	106	99	95	91	88
33	146	136	127	119	112	104	98	93	89	86
32	143	134	125	117	110	102	96	92	87	85
31	141	132	123	115	108	101	95	90	85	83
30	138	129	120	113	106	99	93	88	84	81
29	136	127	118	111	104	97	91	87	82	80

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	134	125	116	109	102	96	90	85	80	78
27	131	122	114	107	100	94	88	84	79	76
26	129	120	112	105	99	92	87	82	77	75
25	126	118	110	103	97	91	85	80	75	73
24	124	115	108	101	65	89	83	79	74	71
23	122	113	160	99	93	87	82	77	72	69
22	119	111	104	97	91	85	80	76	70	68
21	117	106	101	95	89	84	79	74	68	66
20	114	106	99	93	87	82	77	72	67	64
19	112	104	97	91	85	80	75	71	65	63
18	110	102	95	89	83	79	74	69	63	61
17	107	99	93	87	81	77	72	68	62	59
16	105	97	91	85	79	75	71	66	60	58
15	102	95	89	83	78	74	69	64	58	56
14	100	93	87	81	76	72	67	63	57	54
13	98	90	85	79	74	70	66	61	55	52
12	95	88	83	77	72	68	64	60	53	51
11	93	86	81	75	70	67	63	58	51	49
10	90	83	78	73	68	65	61	56	50	47
9	88	81	76	71	66	63	59	55	48	46
8	86	79	74	66	64	62	58	53	46	44
7	83	76	72	67	62	60	56	52	45	42
6	81	74	70	65	61	58	55	50	43	41
5	78	72	68	63	59	57	53	48	41	39
4	76	69	66	61	57	55	51	47	40	37
3	74	67	64	59	55	53	50	45	38	35
2	71	65	62	57	53	51	48	44	36	34
1	69	63	59	55	51	50	47	42	34	32
0	66	60	57	53	49	48	45	40	33	30
M	13.9	17.2	20.2	23.6	27.2	30.6	34.4	37.3	39.6	41.0
SD	6.2	6.5	7.1	7.5	8.0	8.7	9.6	9.4	9.0	9.0

5) 지방-남아-남자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
57	—	—	—	—	—	—	—	—	160	158
56	—	—	—	—	—	—	—	—	158	156
55	—	—	—	—	—	—	—	160	156	154
54	—	—	—	—	—	—	—	158	154	151
53	—	—	—	—	—	—	—	156	152	149
52	—	—	—	—	—	—	—	154	150	147
51	—	—	—	—	—	—	—	152	148	145
50	—	—	—	—	—	—	160	150	145	143
49	—	—	—	—	—	—	158	148	143	141
48	—	—	—	—	—	—	156	146	141	139
47	—	—	—	—	—	—	153	144	139	137
46	—	—	—	—	—	—	151	141	137	135
45	—	—	—	—	—	162	149	139	135	133
44	—	—	—	—	—	159	147	137	133	130
43	—	—	—	—	—	157	144	135	131	128
42	—	—	—	—	—	154	142	133	129	126
41	—	—	—	—	161	152	140	131	127	124
40	—	—	—	—	159	149	137	129	124	122
39	—	—	—	—	156	147	135	127	122	120
38	—	—	—	—	153	144	133	125	120	118
37	—	—	—	—	151	142	130	123	118	116
36	—	—	—	160	148	139	128	120	116	114
35	—	—	—	157	145	137	126	118	114	112
34	—	—	—	154	142	134	124	116	112	109
33	—	—	—	151	140	132	121	114	110	107
32	—	—	—	148	137	129	119	112	108	105
31	—	—	—	146	134	127	117	110	106	103
30	—	—	159	143	132	124	114	108	103	101
29	—	163	155	140	129	122	112	106	101	99

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	—	159	152	137	126	119	110	104	99	97
27	—	156	149	134	124	117	107	102	97	95
26	—	153	145	131	121	114	105	99	95	93
25	—	150	142	128	118	112	103	97	93	91
24	160	146	139	125	115	109	101	95	91	88
23	157	143	135	122	113	107	98	93	89	86
22	153	140	132	120	110	104	96	91	87	84
21	149	136	129	117	107	102	94	89	85	82
20	146	133	126	114	105	99	91	87	82	80
19	142	130	122	111	102	97	89	85	80	78
18	138	126	119	108	99	94	87	83	78	76
17	134	123	116	105	97	92	84	81	76	74
16	131	120	112	102	94	89	82	78	74	72
15	127	117	109	99	91	87	80	76	72	70
14	123	113	106	96	88	84	78	74	70	67
13	120	110	102	63	86	82	75	72	68	65
12	116	107	99	91	83	79	73	70	66	63
11	112	103	96	88	80	77	71	68	64	61
10	109	100	93	85	78	74	68	66	61	59
9	105	97	89	82	75	72	66	64	59	57
8	101	93	86	79	72	69	64	62	57	55
7	97	90	83	76	70	67	61	60	55	53
6	94	87	79	73	67	64	59	57	53	51
5	90	84	76	70	64	62	57	55	51	49
4	86	80	73	67	61	59	55	53	49	46
3	83	77	69	64	59	57	52	50	47	44
2	79	74	66	62	56	54	50	48	45	42
1	75	70	63	59	53	52	48	45	43	40
0	72	67	60	56	51	49	45	43	40	38
M	7.7	10.0	12.6	15.4	18.3	21.1	23.8	26.3	28.4	29.5
S.D.	4.1	4.5	4.7	5.1	5.6	6.1	6.6	7.0	7.2	7.3

6) 지방-남아-여자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
57	—	—	—	—	—	—	—	—	162	155
56	—	—	—	—	—	—	—	—	160	153
55	—	—	—	—	—	—	—	—	158	151
54	—	—	—	—	—	—	—	162	155	149
53	—	—	—	—	—	—	—	160	153	147
52	—	—	—	—	—	—	162	157	151	145
51	—	—	—	—	—	—	160	155	149	143
50	—	—	—	—	—	—	158	153	147	142
49	—	—	—	—	—	—	156	151	145	140
48	—	—	—	—	—	—	154	149	143	138
47	—	—	—	—	—	162	151	146	141	136
46	—	—	—	—	—	160	149	144	139	134
45	—	—	—	—	—	158	147	142	137	132
44	—	—	—	—	163	156	145	140	134	130
43	—	—	—	—	160	153	143	138	132	128
42	—	—	—	—	158	151	140	135	130	126
41	—	—	—	—	155	149	138	133	128	124
40	—	—	—	163	153	146	136	131	126	122
39	—	—	—	161	151	144	134	129	124	120
38	—	—	—	158	148	142	132	127	122	118
37	—	—	—	156	146	139	129	124	120	116
36	—	—	163	153	143	137	127	122	118	114
35	—	—	160	151	141	135	125	120	116	112
34	—	163	157	148	139	133	123	118	113	110
33	—	161	155	146	136	130	121	116	111	108
32	—	158	152	143	134	128	118	113	109	106
31	—	156	150	141	131	126	116	111	107	104
30	164	153	147	138	129	123	114	109	105	102
29	161	150	144	136	127	121	112	107	103	100

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	158	148	142	133	124	119	110	105	101	98
27	156	145	139	131	122	116	107	102	99	96
26	153	143	137	128	119	114	105	100	97	94
25	150	140	134	126	117	112	103	68	95	92
24	147	137	131	123	115	110	101	96	92	90
23	144	135	129	121	112	107	99	94	90	88
22	142	132	126	118	110	105	96	91	88	86
21	139	130	124	116	107	103	94	86	86	84
20	136	127	121	113	105	100	92	87	84	82
19	133	124	118	111	103	98	90	85	82	80
18	130	122	116	108	100	96	88	83	80	78
17	128	119	113	106	98	93	85	80	78	76
16	125	117	111	103	95	91	83	78	76	74
15	122	114	108	101	93	86	81	76	74	71
14	119	111	105	98	91	87	79	74	71	69
13	116	106	103	96	88	84	77	72	69	67
12	114	106	100	93	86	82	74	69	67	65
11	111	104	98	91	83	80	72	67	65	63
10	108	101	95	88	81	77	70	65	63	61
9	105	98	92	86	79	75	68	63	61	59
8	102	96	90	83	76	73	66	61	59	57
7	100	93	87	81	74	68	63	58	57	55
6	97	91	85	78	71	66	61	56	55	53
5	94	88	82	76	69	64	59	54	53	50
4	91	85	79	73	67	61	57	52	50	48
3	88	83	77	71	64	59	55	50	48	46
2	86	80	74	68	62	57	52	47	46	44
1	83	78	72	66	59	54	50	45	44	42
0	80	75	69	63	57	52	48	43	42	40
M	7.2	9.5	12.0	14.9	17.8	20.8	23.7	25.9	27.6	28.6
SD	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.8	7.1	7.6

7) 지방-여아-남자상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
59	—	—	—	—	—	—	—	—	162	159
58	—	—	—	—	—	—	—	—	160	157
57	—	—	—	—	—	—	—	162	158	155
56	—	—	—	—	—	—	165	160	156	153
55	—	—	—	—	—	—	163	158	154	151
54	—	—	—	—	—	—	160	155	151	148
53	—	—	—	—	—	—	158	153	149	146
52	—	—	—	—	—	—	156	151	147	144
51	—	—	—	—	—	161	154	149	145	142
50	—	—	—	—	—	159	152	147	143	140
49	—	—	—	—	—	157	150	145	141	138
48	—	—	—	—	163	155	148	143	139	136
47	—	—	—	—	161	152	146	141	137	134
46	—	—	—	—	159	150	144	139	135	132
45	—	—	—	—	157	148	142	137	133	130
44	—	—	—	163	154	146	139	134	130	127
43	—	—	—	160	152	144	137	132	128	125
42	—	—	—	158	150	141	135	130	126	123
41	—	—	165	155	147	139	133	128	124	121
40	—	—	162	153	145	137	131	126	122	119
39	—	—	160	151	143	135	129	124	120	117
38	—	164	157	148	140	133	127	122	118	115
37	—	162	155	146	138	130	125	120	116	113
36	—	159	152	143	136	128	123	118	114	111
35	—	157	150	141	134	126	121	116	112	109
34	—	154	147	139	131	124	118	113	109	106
33	164	152	145	136	129	122	116	111	107	104
32	162	149	142	134	127	119	114	109	105	102
31	159	147	140	131	124	117	112	107	103	100
30	156	144	137	129	122	115	110	105	101	98
29	153	142	135	127	120	113	108	103	99	96

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	150	139	132	124	117	111	106	101	97	94
27	148	137	130	122	115	108	104	99	95	92
26	145	134	127	119	113	106	102	97	93	90
25	142	132	125	117	110	104	100	95	91	88
24	139	129	122	115	108	102	97	92	88	85
23	136	127	120	112	106	100	95	90	86	83
22	134	124	117	110	104	97	93	88	84	81
21	131	122	115	107	101	95	91	86	82	79
20	128	119	112	105	99	93	89	84	80	77
19	125	117	110	103	97	91	87	82	78	75
18	122	114	107	100	94	89	85	80	76	73
17	120	112	105	98	92	86	83	78	74	71
16	117	109	102	95	90	84	81	76	72	69
15	114	107	100	93	88	82	79	74	70	67
14	111	104	97	91	85	80	76	71	67	64
13	108	102	95	88	83	78	74	69	65	62
12	106	99	92	86	81	75	72	67	63	60
11	103	97	90	83	78	73	70	65	61	58
10	100	94	87	81	76	71	68	63	59	56
9	97	92	85	79	74	69	66	61	57	54
8	94	89	82	76	71	67	64	59	55	52
7	92	87	80	74	69	64	62	57	53	50
6	89	84	77	71	67	62	60	55	51	48
5	86	82	75	69	65	60	58	53	49	46
4	83	79	72	67	62	58	55	50	46	43
3	80	76	70	64	60	56	53	48	44	41
2	78	74	67	62	58	53	51	46	42	39
1	75	72	65	59	55	51	49	44	40	37
0	72	69	62	57	53	49	47	42	38	35
M	9.9	12.5	15.2	17.9	20.5	23.1	25.4	27.7	29.5	31.0
SD	5.4	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1

8) 지방-여아-여자상

원점수	만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	158	152	149	146
59	—	—	—	—	—	—	—	156	150	147	144
58	—	—	—	—	—	—	—	154	149	145	142
57	—	—	—	—	—	—	162	152	147	144	141
56	—	—	—	—	—	—	160	151	145	142	139
55	—	—	—	—	—	—	158	149	143	140	137
54	—	—	—	—	—	—	150	147	142	138	136
53	—	—	—	—	—	163	154	145	140	137	134
52	—	—	—	—	—	161	152	144	138	135	132
51	—	—	—	—	—	159	150	141	136	133	131
50	—	—	—	—	—	156	148	140	135	132	129
49	—	—	—	—	—	154	146	138	133	130	127
48	—	—	—	—	—	152	144	136	131	128	126
47	—	—	—	—	—	150	142	134	129	126	124
46	—	—	—	160	148	140	132	128	125	122	
45	—	—	—	158	146	138	131	126	123	120	
44	—	—	—	156	144	136	129	124	121	119	
43	—	—	—	153	142	134	127	122	120	117	
42	—	—	—	151	140	132	125	121	118	115	
41	—	—	161	149	138	131	123	119	116	114	
40	—	—	158	147	135	129	122	117	114	112	
39	—	—	156	144	133	127	120	115	113	110	
38	—	—	153	142	131	125	118	114	111	109	
37	—	160	151	140	129	123	116	112	109	107	
36	—	157	148	137	127	121	114	110	107	105	
35	—	154	146	135	125	119	112	109	106	104	
34	—	152	143	133	123	117	111	107	104	102	
33	161	149	141	131	121	115	109	105	102	100	
32	158	147	138	128	119	113	107	103	101	98	
31	155	144	136	126	117	111	105	102	99	97	
30	152	141	133	124	114	109	103	100	97	95	
29	149	139	131	121	112	107	102	98	95	93	

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	147	136	128	119	110	105	100	96	94	92
27	144	134	126	117	108	103	98	94	92	90
26	141	131	123	114	106	101	96	93	90	88
25	138	128	121	112	104	99	94	91	89	87
24	135	126	118	110	102	97	93	89	87	85
23	133	123	116	107	100	95	91	88	85	83
22	130	121	113	105	98	93	89	86	83	82
21	127	118	111	103	96	92	87	84	82	80
20	124	115	108	101	93	90	85	82	80	78
19	121	113	106	98	91	88	84	81	78	77
18	119	110	103	96	89	86	82	79	77	75
17	116	108	101	94	87	84	80	77	75	73
16	113	105	98	91	85	82	78	75	73	71
15	110	102	96	89	83	80	76	74	71	70
14	107	100	93	87	81	78	74	72	70	68
13	105	97	91	85	79	76	73	70	68	66
12	102	95	88	82	77	74	71	69	66	65
11	99	92	86	80	75	72	69	67	64	63
10	96	89	83	78	72	70	67	65	63	61
9	93	87	81	75	70	68	65	63	61	60
8	91	84	78	73	68	66	64	62	59	58
7	88	82	76	71	66	64	62	60	58	56
6	85	79	73	68	64	62	60	58	56	55
5	82	76	71	66	62	60	58	56	54	53
4	79	74	68	64	60	58	56	55	52	51
3	77	71	66	61	58	56	55	53	51	49
2	74	69	63	59	56	54	53	51	49	48
1	71	66	61	57	54	53	51	49	47	46
0	68	63	58	55	51	50	49	48	46	44
M	11.2	14.2	17.0	20.0	23.1	25.6	28.1	30.1	31.6	32.9
SD	5.3	5.8	6.1	6.6	7.1	7.7	8.3	8.6	8.7	8.9

9) 전국-남아-남자

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	—	159	157
59	—	—	—	—	—	—	—	161	157	155
58	—	—	—	—	—	—	—	159	155	153
57	—	—	—	—	—	—	—	157	153	151
56	—	—	—	—	—	—	—	155	151	149
55	—	—	—	—	—	—	160	153	149	147
54	—	—	—	—	—	—	158	151	147	145
53	—	—	—	—	—	161	156	149	145	143
52	—	—	—	—	—	159	154	147	143	141
51	—	—	—	—	—	157	152	145	141	139
50	—	—	—	—	—	155	150	143	139	137
49	—	—	—	—	—	153	148	141	137	135
48	—	—	—	—	—	151	145	139	135	133
47	—	—	—	—	161	148	143	137	133	131
46	—	—	—	—	159	146	141	135	131	129
45	—	—	—	—	156	144	139	133	129	127
44	—	—	—	—	154	142	137	131	127	125
43	—	—	—	—	152	140	135	129	125	123
42	—	—	—	—	149	138	133	127	123	121
41	—	—	—	—	147	136	131	125	121	119
40	—	—	—	—	145	134	129	123	119	117
39	—	—	—	161	142	132	127	121	117	115
38	—	—	—	159	140	129	125	119	115	113
37	—	—	—	156	138	127	122	117	113	111
36	—	—	—	153	135	125	120	115	111	109
35	—	—	—	150	133	123	118	113	109	107
34	—	—	160	148	131	121	116	111	107	105
33	—	—	157	145	129	119	114	109	105	103
32	—	—	154	142	126	117	112	107	103	101
31	—	—	151	140	124	115	110	105	101	99
30	—	162	148	137	122	113	108	103	99	97
29	—	159	145	134	119	111	106	101	97	95

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	—	155	142	132	117	109	103	99	95	93
27	—	152	139	129	115	106	101	97	93	91
26	—	149	136	126	113	104	99	95	91	89
25	161	145	133	123	110	102	97	93	89	87
24	157	142	130	121	108	100	95	91	87	85
23	153	139	127	118	106	98	93	89	85	83
22	150	135	124	115	103	96	91	87	83	81
21	146	132	121	113	101	94	89	85	81	79
20	142	129	118	110	99	92	87	83	79	77
19	139	125	115	107	96	90	85	81	77	75
18	135	122	112	105	94	87	83	79	75	73
17	131	119	107	102	92	85	80	77	73	71
16	127	116	106	99	89	83	78	75	71	69
15	124	112	103	96	87	81	76	73	69	67
14	120	109	100	94	85	79	74	71	67	65
13	116	106	97	91	83	77	72	69	65	63
12	113	102	94	88	80	75	70	67	63	61
11	109	99	91	86	78	73	68	65	61	59
10	105	96	88	83	76	71	66	63	59	57
9	101	93	85	80	73	69	64	61	57	55
8	98	89	82	78	71	67	61	59	55	53
7	94	86	79	75	69	64	59	57	53	51
6	90	83	76	72	67	62	57	55	51	49
5	87	79	73	69	64	60	55	53	49	47
4	83	76	70	67	62	58	53	51	47	45
3	79	73	67	64	60	56	51	49	45	43
2	76	69	64	61	57	54	49	47	43	41
1	72	66	61	59	55	52	47	45	41	39
0	68	63	58	56	53	50	45	43	39	37
M	8.7	11.2	13.9	16.5	20.2	23.5	26.2	28.8	30.9	32.2
SD	4.1	4.6	5.0	5.6	6.4	7.0	7.1	7.6	7.6	7.6

10) 전국-남아-여자상

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	—	157	152
59	—	—	—	—	—	—	—	—	155	150
58	—	—	—	—	—	—	—	161	153	148
57	—	—	—	—	—	—	161	159	151	146
56	—	—	—	—	—	—	159	157	149	145
55	—	—	—	—	—	—	157	155	147	143
54	—	—	—	—	—	—	155	153	146	141
53	—	—	—	—	—	—	153	151	144	139
52	—	—	—	—	—	—	151	149	142	137
51	—	—	—	—	—	160	149	147	140	136
50	—	—	—	—	—	158	147	145	138	134
49	—	—	—	—	—	156	145	143	136	132
48	—	—	—	—	—	153	143	141	134	130
47	—	—	—	—	—	151	141	139	132	128
46	—	—	—	—	161	149	139	137	130	127
45	—	—	—	—	158	147	137	135	129	125
44	—	—	—	—	156	145	135	133	127	123
43	—	—	—	—	154	143	133	131	125	121
42	—	—	—	—	151	141	131	129	123	119
41	—	—	—	—	149	139	129	127	121	118
40	—	—	—	161	147	137	127	125	119	116
39	—	—	—	158	144	135	125	123	117	114
38	—	—	—	156	142	133	123	121	115	112
37	—	—	162	153	140	130	121	119	113	110
36	—	—	159	151	137	128	119	117	111	109
35	—	—	157	148	135	126	117	115	109	107
34	—	—	154	146	133	124	115	113	108	105
33	—	—	151	143	131	122	113	111	106	103
32	—	161	149	141	128	120	111	109	104	101
31	—	158	146	138	126	118	109	107	102	100
30	—	155	143	136	124	116	107	105	100	98
29	—	152	141	133	121	114	105	103	98	96

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	—	149	138	131	119	111	103	101	96	94
27	160	147	136	128	117	109	101	99	94	92
26	157	144	133	126	115	107	99	97	92	91
25	153	141	131	123	112	105	97	95	91	89
24	150	138	128	121	110	103	95	93	89	87
23	147	135	125	118	108	101	93	91	87	85
22	144	133	123	116	105	99	91	89	85	83
21	141	130	120	113	103	97	89	87	83	81
20	138	127	117	111	101	95	87	85	81	79
19	135	124	115	108	98	93	85	83	79	77
18	132	121	112	106	96	91	83	81	77	75
17	129	119	109	103	94	88	81	79	75	73
16	125	116	107	101	91	86	79	77	73	71
15	122	113	105	98	89	84	77	75	71	70
14	119	110	102	96	87	82	75	73	70	68
13	116	107	99	93	85	80	73	71	68	66
12	113	105	97	91	82	78	71	69	66	64
11	110	102	94	88	80	76	69	67	64	62
10	107	99	91	86	78	74	67	65	62	60
9	104	96	89	83	75	72	65	63	60	58
8	101	93	86	81	73	69	63	61	58	56
7	98	91	84	78	71	67	61	59	56	54
6	95	88	81	76	69	65	59	57	54	53
5	91	85	79	73	66	63	57	55	53	51
4	88	82	76	71	64	61	55	53	51	49
3	85	79	73	68	62	59	53	51	49	47
2	82	77	71	66	59	57	51	49	47	45
1	79	74	68	63	57	55	49	47	45	43
0	76	71	66	61	55	53	47	45	43	41
M	7.7	10.3	13.1	15.9	19.6	23.2	25.9	28.0	29.7	30.7
SD	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	7.3	7.4	7.6	7.8	8.2

11) 전국-여아-남자상

원점수 \ 만연령	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	—	—	153	150	148
59	—	—	—	—	—	—	160	152	148	146
58	—	—	—	—	—	—	158	150	147	144
57	—	—	—	—	—	—	156	148	145	143
56	—	—	—	—	—	—	154	146	143	141
55	—	—	—	—	—	160	153	145	141	139
54	—	—	—	—	—	158	151	143	139	137
53	—	—	—	—	—	156	149	141	138	135
52	—	—	—	—	—	154	147	139	136	134
51	—	—	—	—	—	152	145	137	134	132
50	—	—	—	—	160	150	143	135	132	130
49	—	—	—	—	158	148	141	134	130	128
48	—	—	—	—	155	146	139	132	129	126
47	—	—	—	—	153	144	137	130	127	125
46	—	—	—	—	151	142	135	128	125	123
45	—	—	—	162	149	140	133	127	123	121
44	—	—	—	159	147	138	132	125	121	119
43	—	—	—	157	145	136	130	123	120	117
42	—	—	—	155	142	134	128	121	118	116
41	—	—	—	152	140	132	126	119	116	114
40	—	—	160	150	138	130	124	117	114	112
39	—	—	158	147	136	128	122	116	112	110
38	—	161	155	145	133	126	120	114	111	108
37	—	159	153	143	131	124	118	112	109	107
36	—	157	150	140	129	122	116	110	107	105
35	—	154	148	138	127	120	115	109	105	103
34	160	151	145	135	125	118	113	107	103	101
33	157	149	143	133	123	116	111	105	102	99
32	155	147	140	131	120	114	109	103	100	98
31	152	144	138	128	118	112	107	101	98	96
30	150	141	135	126	116	110	105	99	96	94
29	147	139	133	123	114	108	103	98	94	92

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	144	137	130	121	111	106	101	96	93	90
27	142	134	128	119	109	104	99	94	91	89
26	139	131	125	116	107	102	97	92	89	87
25	137	129	123	114	105	100	95	91	87	85
24	134	127	120	111	103	98	94	89	85	83
23	131	124	118	109	101	96	92	87	84	81
22	129	121	115	107	98	94	90	85	82	80
21	126	119	113	104	96	92	88	83	80	78
20	124	117	110	102	94	90	86	81	78	76
19	121	114	108	99	92	88	84	80	76	74
18	118	111	105	97	89	86	82	78	75	72
17	116	109	103	95	87	84	80	76	73	71
16	113	107	100	92	85	82	78	74	71	69
15	111	104	98	90	83	80	77	73	69	67
14	108	101	95	87	81	78	75	71	67	65
13	105	99	93	85	79	76	73	69	66	63
12	103	97	90	83	76	74	71	67	64	62
11	100	94	88	80	74	72	69	65	62	60
10	98	91	85	78	72	70	67	63	60	58
9	95	89	83	75	70	68	65	62	58	56
8	92	87	80	73	67	66	63	60	57	54
7	90	84	78	71	65	64	61	58	55	53
6	87	81	75	68	63	62	59	56	53	51
5	85	79	73	66	61	60	57	55	51	49
4	82	77	70	63	59	58	56	53	49	47
3	79	74	68	61	57	56	54	51	48	45
2	77	71	65	59	55	54	52	49	46	44
1	74	69	63	56	53	52	50	47	44	42
0	72	67	60	54	51	50	48	45	42	40
M	10.8	13.4	16.1	19.4	22.6	25.4	27.8	29.8	31.6	33.1
SD	5.7	6.0	6.1	6.3	6.8	7.6	8.0	8.2	8.2	8.3

12) 전국-여아-여아상

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	—	—	—	—	—	153	146	144	142	135
59	—	—	—	—	—	151	145	143	141	133
58	—	—	—	—	—	149	143	141	140	132
57	—	—	—	—	160	148	142	139	139	130
56	—	—	—	—	158	146	140	138	137	129
55	—	—	—	—	156	144	138	136	135	127
54	—	—	—	—	154	143	137	135	134	126
53	—	—	—	161	152	141	135	133	132	124
52	—	—	—	159	151	139	134	131	131	123
51	—	—	—	157	149	138	132	130	129	121
50	—	—	—	155	147	136	130	128	127	120
49	—	—	—	153	145	134	129	127	126	118
48	—	—	161	151	143	133	127	125	124	117
47	—	—	159	149	141	131	126	123	123	115
46	—	—	157	147	139	129	124	122	121	114
45	—	—	155	145	137	127	122	120	119	112
44	—	—	153	143	135	126	121	119	118	111
43	—	160	151	141	133	124	119	117	116	109
42	—	157	149	139	131	122	118	115	115	108
41	—	155	147	137	130	121	116	114	113	106
40	—	153	144	135	128	119	114	112	111	105
39	161	151	142	133	126	117	113	111	110	103
38	159	149	140	131	124	115	111	109	108	102
37	157	147	138	129	122	114	110	107	107	100
36	154	144	136	127	120	112	108	106	105	99
35	152	142	134	125	118	110	106	104	103	97
34	150	140	132	123	116	109	105	103	102	96
33	147	138	130	121	114	107	103	101	100	94
32	145	135	128	119	113	105	102	99	99	93
31	143	133	125	117	111	104	100	98	97	91
30	140	131	123	115	109	102	98	96	95	90
29	138	129	121	113	107	100	97	95	94	88

만연령 원점수	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	136	127	119	111	105	99	95	93	92	87
27	133	125	117	109	103	97	94	91	91	85
26	131	122	115	107	101	95	92	90	89	84
25	129	120	113	105	99	93	90	88	87	82
24	127	118	111	103	97	92	89	87	86	81
23	124	116	109	101	95	90	87	85	84	79
22	122	113	107	99	93	88	86	83	83	78
21	120	111	105	97	92	87	84	82	81	76
20	117	109	102	95	90	85	82	80	79	75
19	115	107	100	93	88	83	81	79	78	73
18	113	105	98	91	86	81	79	77	76	72
17	111	103	96	89	84	80	78	76	75	70
16	108	100	94	87	82	78	76	74	73	69
15	106	98	92	85	80	76	74	72	71	67
14	104	96	90	83	78	75	73	71	70	66
13	101	94	88	81	76	73	71	69	68	64
12	99	91	86	79	75	71	70	67	67	63
11	97	89	83	77	73	70	68	66	65	61
10	94	87	81	75	71	68	66	64	63	60
9	92	85	79	73	69	66	65	63	62	58
8	90	83	77	71	67	65	63	61	60	57
7	87	81	75	69	65	63	62	59	59	55
6	85	78	73	67	63	61	60	58	57	54
5	83	76	71	65	61	59	58	56	55	52
4	81	74	69	63	59	58	57	55	54	51
3	78	72	67	61	57	56	55	53	52	49
2	76	69	65	59	55	54	54	51	51	48
1	74	67	63	57	54	53	52	50	49	46
0	71	65	60	55	52	51	50	48	47	45
M	12.4	15.6	18.5	21.9	25.4	28.2	31.0	33.2	33.7	35.7
SD	6.5	6.6	7.0	7.4	7.9	8.6	9.4	9.6	9.6	9.7

13) IQ(표준점수)에 대한 백분위(퍼센타일) 기준

기준점수*	백분위	기준점수	백분위	기준점수	백분위
133	99	110	75	87	19
132	98	109	73	86	18
131	98	108	71	85	16
130	98	107	68	84	14
129	97	106	66	83	13
128	97	105	63	82	12
127	96	104	61	81	10
126	96	103	58	80	9
125	95	102	55	79	8
124	95	101	51	78	7
123	94	100	50	77	6
122	93	99	47	76	5
121	92	98	45	75	5
120	91	97	42	74	4
119	90	96	39	73	4
118	88	95	37	72	3
117	87	94	34	71	3
116	86	93	32	70	2
115	84	92	29	69	2
114	82	91	27	68	2
113	81	90	25	67	1
112	79	89	23	—	—
111	77	88	21	—	—

* 기준점수란 앞의 기준표의 편차 IQ를 말함.

V. 검사의 활용

1. 일반아동에 대한 활용방법

그림의 채점 방법은 누구나 비교적 정확하게 익힐 수 있는 반면에 결과를 적절히 이해하기 위해서는 심리학에 대한 지식과 훈련이 필요하게 된다. 훈련이라 함은 최소한 대학 과정에서 통계적 방법 측정이나 검사 이론에 관한 소양과 함께 여러 가지 심리검사를 실시하고 채점해 본 경험을 말한다. 더 나아가서는 검사를 사용해 본 경험만이 아니라 이를 사용한 연구를 해 본 경험이 있다면 검사의 독특한 성질과 한계를 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

(1) 일반적 지식수준의 이해

인물화검사로써 아주 어린 아동의 일반적 지적 수준을 대충 추정할 수 있다. 예컨대 다른 검사로는 어려운 만3-4세 정도의 유아들에게도 이 검사를 실시할 수가 있다. 어린이들은 대개 누구나 그림그리기를 좋아하기 때문에 좀 복잡한 검사나 작업을 시키기 전에 그 준비단계로서 이 검사를 사용할 수도 있다.

보통의 언어성 검사로는 검사할 수 없는 농아나 아아(啞兒)의 잠재능력을 잴 수도 있다. 인류학자들은 적절한 표준화 검사가 없을 때 아동의 정신 발달의 간단한 지수(Index)를 얻기 위해서 이 검사를 사용해 왔다. 그 까닭은 실시가 용이하고 문화적 차이의 영향을 비교적 덜 받기 때문이다.

이 검사의 결과로 아동의 능력을 과소평가한 듯한 경우가 있으면 이것은 아동의 부주의 때문이거나 또는 수검시의 동기강화가 충분치 않았

거나 흥미가 없었기 때문인 것이다.

남녀상의 두 검사 점수간의 차가 크게 나오는 것은 능력의 형태(pattern)에 유의한 차이가 있기 때문일 것이다. 이런 경우의 두 검사결과 간의 차이는 수검시의 외적 환경의 영향으로 인한 결과라기 보다 진짜로 유의한 본질적인 차이로 판단해야 할 것이다.

(2) 특별 지도를 받아야 할 아동의 발견(정신박약아의 판별)

인물화검사 결과는 좀 더 교사나 부모가 주의와 관심을 가져 주어야 할 아동을 찾아내는 데나 지적 발달 특히 개념의 발달이 늦은 아동을 발견하는 데 유용한 근거를 제공해 준다.

예컨대 지능의 경계선급 아동이나 정신박약아의 판별과 진단에 사용할 수 있다. 정신박약아의 판별방법에 대해서는 다음 항목에 상세히 설명해 두었다.

(3) 다른 지능검사와의 관계

인물화검사에서는 다른 개인 지능검사를 실시해서 얻은 IQ와 똑같은 점수가 나오는 것은 아니다. 개인 지능검사 결과와 인물화검사 간의 상관계수가 5세에서 10세까지는 꽤 높게 나와 있지만 검사자가 아무 실수 없이 실시해야만 그런 결과를 얻을 수 있다. 아동에게 중요한 어떤 결정, 예를 들면 특수학급의 편성이나 장학금의 급여나 수업료 면제와 같은 경제적 도움을 준다든가 할 때는 보다 완전하고 정확히 측정할 수 있는 지능검사를 사용하는 것이 좋으며 때로는 여러 개의 지능검사를 실시해야 할 경우도 있다.

(4) 점수해석상의 문제

여러 개의 검사를 실시했을 때 그 결과들이 서로 심히 두드러진 차를

나타낸다면 그런 현상을 개인의 지적 능력의 독특한 형태로 인해서 생긴 것으로 볼 수 있고, 그 개인의 지적 능력의 특징을 제시하는 것으로 해석할 수 있다. 인물화검사는 다른 지능검사와 아주 다른 내용이기 때문에 위와 같은 해석이 가능한 것이다. 그러나 흔히 생각하듯이 검사 점수간의 차이가 검사의 형태에서 오는 것이라고 하는 이론은 의심할 여지가 있다. 왜냐하면 똑같은 검사라 할지라도 동형검사점수 간의 차이도 있고, 또 하위검사 점수 간의 차이도 있을 수 있기 때문이다.

그러므로 검사결과를 해석할 때에는 각 검사의 특성, 즉 검사의 목적, 정의, 구성요인 등을 충분히 이해하고 측정 상의 오차와 신뢰도, 타당도 등에 대해서도 이해를 가지고 있는 사람만이 일반 지능검사와 인물화검사 간의 차이를 해석하도록 해야 한다.

(5) 퍼스널리티 진단의 한 지침으로서의 인물화

최근 몇 년 동안 아동의 그림을 창의성의 표현, 심층심리적 문제나 갈등의 투사로 보고 해석하려는 경향이 있다.

그러나 지금까지 나온 문헌으로 종합해 보건대 아직은 탐색 단계에 있다고 보겠으나 앞으로는 매우 유망한 연구분야라고도 볼 수도 있다. 현재로서는 가장 타당하게 말할 수 있는 점은 아동의 지적 수준, 경험, 지식과 더불어 성장하는 개념의 발달을 반영하는 통로라고 보는 것이 가장 확실하고 타당한 판단일 것이다. 따라서 인물화검사의 결과는 다른 어떤 목적보다도 지적성숙의 측정치로서 가장 유리한 것이다.

2. 정신박약아에 대한 이 검사의 적용

- (1) 정신박약아는 실패감의 누적으로 인해 각종 검사 수검시에 소극, 거부, 불안해지기 쉽다. 이 검사는 이들의 관심과 흥미를 끌 수 있

는 도구이므로 강한 동기유발이 지속될 수 있도록 칭찬을 계속해 주어야 한다.

- (2) 정박아는 주의력의 결여, 언어발달의 지체 등의 특성으로 인해 실시 요령에 대한 이해가 불충분해지기 쉽다. 그러므로 지시는 간략하면서 구체적, 시범적으로 표현해 주어야 한다.
- (3) 일반학급에서의 정신박약아 판별을 위한 이 검사의 적용은 다음과 같은 절차가 효과적이다.
 - 1단계 : (예비선별) 학업성적 (기초학력), 생활능력 등 학급의 최하위 10%를 선정한다.
 - 2단계 : (인물화검사 집단실시) 학급 전체 아동에게 실시, 채점하여 최하위 10%를 선정한다.
 - 3단계 : (인물화검사 특별실시) 1, 2단계에 공통적으로 해당하는 아동에 대한 개별검사 후 정박아용 간편 정신연령 제출표와 표본비교법에 의해서 해당 아동만 추출하여 가능하면 타 검사도 구(개인용 동작성 검사 기타)도 적용한다.
 - 4단계 : (개인면접) 3단계에서 추출된 아동을 개별면접하여 병력, 생육력, 부모상담을 통해 장애의 유형과 정도를 파악한다.¹⁸⁾

18) 이를 위해서는 다음과 같은 연구문헌을 참고하면 도움이 된다.

- ① 노동부, “부모가 알아야 할 정신박약의 예방”, 정박 팸플릿 제3호, 한국 정신박약아보호협회, 1968.
- ② 임백인, “정신박약아의 의학적 이해” 정신박약아에 대한 이해, 자행회, 1971.
- ③ 구임희, “정신박약아의 원인과 예방” 정박아를 위한 팸플릿 제8호, 한국 정신박약아부모회, 1971
- ④ 대구남양국교, “정신박약아의 판별요령” 연수자료 팸플릿, 1971.
- ⑤ 경상북도 교육위원회, “특수학급(교육)운영지침” 장학자료 제1집, 1972.

3. 정신박약아 진단의 실제예시

〈표4〉 정신박약에 대한 개별 인물화검사 적용 예 : 대구 남양초등학교 (정박아특수학교)

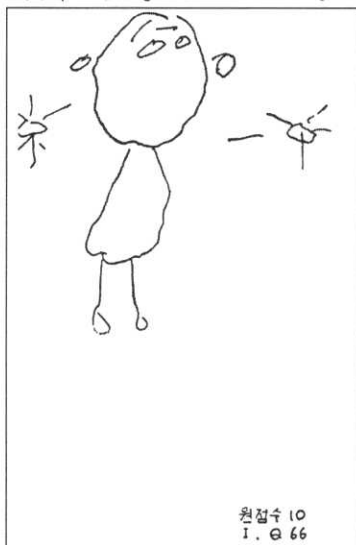
[성명(가명)]	이수록	유명식	김성숙	박민호	정명태	박유문
성별	남	남	여	남	남	남
C.A.	8-5	9-4	8-8	9-5	11-5	6-8
장해유형	순수정박, 언어치체	정박, 자폐증	뇌성마비 (C.P.) 우수마비	뇌성마비 (C.P.) 우수마비	Mongolism, 언어장애 (重度)	정신 분열증, 언어장애 (重度)
장해원인	6개월경 열병	4세경 뇌막염	3세경 심한 경기	외인성 질환	內因性 (태내성)	임신중 약물과용
행동특성	온순, 소극, 우둔	함묵, 유치, 발육부진	행동 정상, 명랑, 차분	난폭, 흥분, 말더듬	충동적, 인정, 고집	방황, 괴성, 파괴
아버지의 학력 및 직업	대졸, 군인장교	중졸, 사원	중졸, 공업	고졸, 공무원	국졸, 토건업	대졸, 회사원
부모의 태도	이해, 적용	무관심, 질책	과보호	과보호	과보호	자책 갈등
생활정도	중	하	상	상	상	하
학력 생활력	이름정도 쓰며 신변처리 서툰	겨우 동그라미 가능, 신변처리 서툰	간단한 어휘는 읽고 쓰며 10내외의 수개념 이해	간단한 어휘를 익힐 수 있고 신변처리 는 능숙함	이름정도 쓸 수 있고 3이하의 수개념 이해	겨우 동그라미 가능, 신변처리 불가

기타 지능 검사 (大脇式 정신박약 아용지능 검사: 동작성)	IQ55	IQ 30	IQ 65	IQ60	IQ 35	불능
인물화 검사	IQ66	IQ 49	IQ 63	IQ 52	IQ 49	불능
검사일시	71. 5. 10	71. 5. 10	71. 5. 10	71. 5. 10	71. 5. 10	71. 3. 2
검사자	여광웅	여광웅	여광웅	여광웅	여광웅	여광웅
검사실시 중의 행동관찰	지시에 잘 순종, 시중 열심히 수검(2회 지시)	지시요령 빨리 이해. 흥미와 관심높음. 쉽게 응하여 시중열심 (1회지시)	지시요령 빨리 이해. 흥미와 관심높음. 쉽게 응하여 시중열심 (1회지시)	매우 성급 시작하여 곧 끝냄 (1회지시)	쉽게 라포 형성. 기분이 곧잘 변함. 지시에 무관심 (3회지시)	공포, 거부적 태도 계속 칭찬 강화로 수검 2회중단, 주의 산만 (4회지시)
검사 소요시간 (지시 포함)	남자상 (16분)	여자상 (10분)	여자상 (7분)	남자상 (5분)	남자상 (10분)	여자상 (15분)

〈정신박약아의 진단용 인물화〉

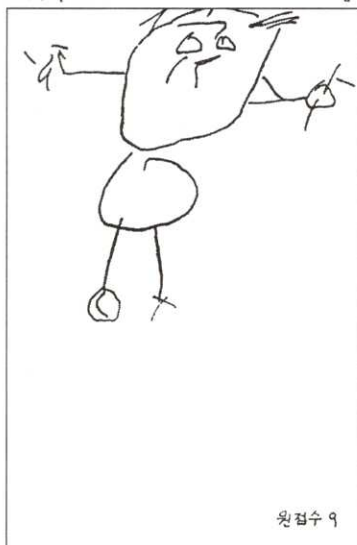
이수록 8년 5월

남자상



이수록

여자상



유명식 9년 4월

남자상



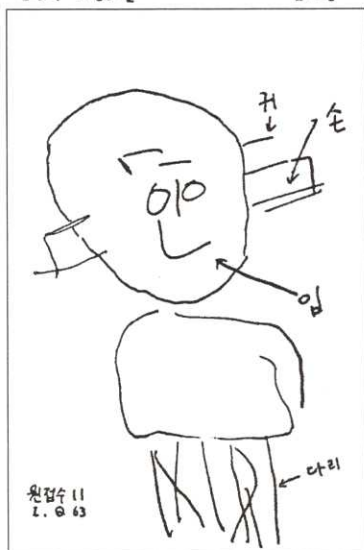
유명식

여자상



김성숙 8년8월

남자상



박민호 9년5월

여성상



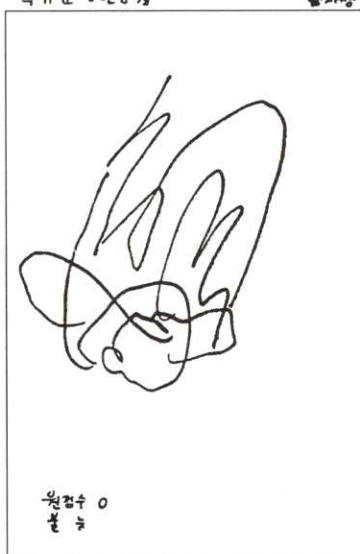
정명터 11년 5월

여자상



박유문 6년8월

남자상



VI. 검사의 신뢰도 및 타당도

1. 신뢰도

심리검사가 실용적인 가치가 있느냐 없느냐는 그 검사가 재려고 하는 바를 한결같이 같은 정도로 재느냐 못재느냐에 의해서 좌우된다. 이 검사에서는 신뢰도 평가에 두 가지 방법을 썼는데, 하나는 채점자 간의 신뢰도(이것을 채점자 신뢰도라고 한다)이고 또 하나는 동형신뢰도(즉 남자상과 여자상간의 상관도를 말한다)이다. 그 결과는 다음 표5와 같다.

〈표 5〉 채점자 신뢰도

연령	성별	N	남자상(r)	여자상(r)
7	남	50	.92	.93
	여	50	.92	.96
11	남	50	.96	.97
	여	50	.93	.96

이 표를 보면 두 채점자 간의 신뢰도 계수는 $r = .92$ 이상으로 나왔으며, 남자상보다 여자상을 채점한 때의 신뢰성이 더 높은 것 같다. 해리스(Harris)의 연구¹⁹⁾를 보면, 8세와 10세의 연령 집단에서 두 채점자 간의 신뢰도가 $r = .91 \sim .98$ 로 되어 있다. 이 결과와 비교해 보아도 이 연구 결과에 의한 채점상 일치의 정도는 믿을만하다고 말할 수 있다. 그러나 위의 결과는 그림의 총점을 가지고 산출한 상관계수였고, 문항 하나하나의 일치도를 보면 89%~94%라고 보고한 바 있다.

남자상의 총점과 여자상 총점 간의 상관은 표6에서 $r = .73 \sim .83$ 으로

19) D. B. Harris의 전계서 P.91

나왔다. 남아와 여아 간의 차이는 없으나 연령에 따른 어떤 일정한 경향은 찾아볼 수 없다. Fisher의 z 에 의해 환산 평균했더니 남아가 $r = .80$, 여아가 $r = .81$, 전체 평균이 $r = .81$ 이 나왔다. 따라서 남자상과 여자상은 각각 다소 다른 요인을 측정하고 있는지도 모른다는 시사를 얻게 된다. 따라서 우리가 어떤 한 아동의 능력을 평가하려고 할 때는, 두 척도의 표준점수를 평균해서 쓰는 것이 보다 바람직하다.

〈표 6〉 남·여성 두 척도간의 상관계수(동형신뢰도)

연령	남 아		여 아	
	N	r	N	r
7	100	.81	100	.81
9	100	.84	100	.84
11	100	.73	100	.77
Fisher의 z		.80		.81

2. 타당도

지능성숙검사 점수²⁰⁾와 인물화 검사에서 나온 표준점수 간의 상관은 다음과 같다.

〈표7〉 인물화검사와 지능성숙 검사간의 상관도

연령	N	남자척도	여자척도	전체
8	54	.37	.38	.42
9	50	.35	.38	.40

이 표를 보면 상관계수가 $r = .35 \sim .42$ 로 나와 있고, 9세보다는 8세 아동이 약간 높다. 그리고 남자 척도나 여자 척도 어느 한 척도와의 상관

20) 金蘭洙: 지능성숙검사실시요강(知能成熟檢査實施要綱), 서울: 중앙교육연구소

보다는 두 척도에서 나온 평균과의 상관이 더 높다. 이 정도의 상관도는 다소 낮은 감이 있다. 따라서 타당성이 만족스러운 검사라고 하기는 어려운 것 같다. 그런데 두 검사가 각각 다루는 능력 요인이 꼭 다르다는 데서 이와 같은 결과가 나온 듯하며, 해리스의 경우 PMA와의 상관이 $r = .46$ 으로 나왔다. 안스베이커(Ansbacher)²¹⁾의 연구에도 $r = .41$ 로 나왔다. 따라서 이 경우를 보아 이 연구의 결과도 어느 정도 의의 있는 결과라고 볼 수 있으며, ‘일반 지능의 측정’이라는 인물화검사의 기초 가정을 받아들일 수 있다고 본다.

다음으로 표8에 인물화검사 점수와 학교의 학업성적과의 상관계수가 표시되어 있다. 이 표에 의하면 학업성적과는 $r = .21$ 에서 $r = .45$ 까지의 수치를 보여주고 있다. Mdn이 $r = .39$ 로, 대체로 지능성열검사와의 상관계수와 가깝다. 따라서 이 검사는 다른 지능검사가 재는 요인이나 학업성적과는 다소 다른 비교적 독립된 지적 발달의 측면을 다루어 주고 있음을 알 수 있다.

〈표 8〉 학교 성적과 인물화 점수와의 상관도

학년	성 별	N	r
4학년	남자	60	.45
	여자	60	.23
5학년	남자	55	.38
	여자	55	.21
6학년	남자	54	.41
	여자	54	.39

이 검사는 다른 검사와 함께 사용해서 그 결과를 종합적으로 해석하는 것이 보다 합리적인 것이라 보겠다.

21) H. L. Ansbacher, The Goodenough Draw-a-Man Test and Primary Mental Abilities. J. Consult. Psychol. 1952, Vol, 16 No. 3, p. 178.

VII. 기술 보고

이 장은 이 연구에서 얻은 각종 전문적, 통계적 결과를 정리하여 제시한 것이다. 이 장의 여러 연구 결과의 보고는 이 검사를 중심으로 한 여러 관련된 문제를 연구하는 데 도움이 되도록 하기 위해 마련한 것이다. 그뿐 아니라 이 검사의 양호도를 비롯하여 이 검사의 실용적 가치, 연구자료로서의 가치 등을 검토하는 데 크게 도움이 될 것이다.

이 장은 앞으로도 이 연구가 확충되어감에 따라서 또는 좀 더 연구가 깊어짐에 따라서 계속 증보될 것이며, 전문 연구자들에게 시사하는 바가 많을 것을 기대한다.

1. 점수분포의 분석(교정치)

원점수에서 얻은 지역별, 연령별, 남녀별 남녀상의 점수분포는 모두 삼점비중법에 의해 수정해서 표로 만들었으며, 규준은 이 수정점수만을 가지고 작성하였다.

〈표 9〉 교정된 통계치 (도시)

	남 아		여 아	
	남 자 상	여 자 상	남 자 상	여 자 상
연령	M σ	M σ	M σ	M σ
13	35.8 6.8	33.3 7.9	37.8 9.0	41.7 9.2
12	35.3 6.7	33.1 8.1	37.1 8.9	41.0 9.0
11	34.0 7.0	32.3 8.0	35.8 8.5	39.6 9.0
10	32.1 7.0	30.8 7.6	33.5 8.4	37.3 9.4
9	29.4 6.9	28.7 7.4	30.7 8.1	34.4 9.6
8	25.9 7.1	25.7 7.2	27.5 7.5	30.6 8.7
7	22.3 6.6	21.7 6.3	24.2 6.3	27.2 8.0
6	18.7 5.8	18.0 5.8	20.8 5.7	23.6 7.5
5	15.6 4.9	14.5 5.3	17.6 5.1	20.2 7.1
4	12.7 4.2	11.3 4.7	14.8 5.0	17.2 6.5
3	9.9 3.7	8.3 3.9	12.2 4.7	13.9 6.2

※ 3~4세 수치는 extrapolation으로 산출한 것임

〈표 10〉 교정된 통계치(지방)

	남 아		여 아	
	남 자 상	여 자 상	남 자 상	여 자 상
연령	M σ	M σ	M σ	M σ
13	30.1 7.4	29.2 7.8	32.0 7.3	33.9 9.2
12	29.5 7.3	28.6 7.6	31.0 7.1	32.9 8.9
11	28.4 7.2	27.6 7.1	29.5 7.2	31.6 8.7
10	26.3 7.0	25.9 6.8	27.7 7.1	30.1 8.6
9	23.8 6.6	23.7 6.7	25.4 7.0	28.1 8.3
8	21.1 6.1	20.8 6.5	23.1 6.8	25.6 7.7
7	18.3 5.6	17.8 6.2	20.5 6.5	23.1 7.1
6	15.4 5.1	14.9 6.0	17.9 6.2	20.0 6.6
5	12.6 4.7	12.0 5.8	15.2 6.1	17.0 6.1
4	10.0 4.5	9.5 5.6	12.5 5.9	14.2 5.8
3	7.7 4.1	7.2 5.4	9.9 5.4	11.2 5.3

〈표 11〉 교정된 통계치(전국)

	남 아				여 아			
	남 자 상		여 자 상		남 자 상		여 자 상	
연령	M	σ	M	σ	M	σ	M	σ
13	31.8	7.7	30.4	8.0	33.8	8.3	36.3	9.9
12	32.2	7.6	30.7	8.2	33.1	8.3	35.7	9.7
11	30.9	7.6	29.7	7.8	31.6	8.2	33.7	9.6
10	28.8	7.6	28.0	7.6	29.8	8.2	33.2	9.6
9	26.2	7.1	25.9	7.4	27.8	8.0	31.0	9.4
8	23.5	7.0	23.2	7.3	25.4	7.6	28.2	8.6
7	20.2	6.4	19.6	6.5	22.6	6.8	25.4	7.9
6	16.5	5.6	15.9	6.1	19.4	6.3	21.9	7.4
5	13.9	5.0	13.1	5.7	16.1	6.1	18.5	7.0
4	11.2	4.6	10.3	5.3	13.4	6.0	15.6	6.6
3	8.7	4.1	7.7	4.8	10.8	5.7	12.4	6.5

이 표들로 보아서 도시나 지방에 있어서 평균 점수의 연령적 증가가 뚜렷하며, 표준 편차도 증가하고 있다. 이 경향은 남자, 여자측도에 있어서 같은 경향이다. 남자상은 남·녀간의 점수에 차가 별로 없으나, 여자상에 있어서는 여아의 점수가 일반적으로 높으나 도시나 지방 간에는 상당히 큰 점수 차가 있다.

이은혜의 연구(④)에 의하면, 남자상에 있어서는 저연령에서 남·여아 점수 차가 5% 이하의 유의도로 나타나 있고, 여자상에 있어서는 5~12세에 걸친 (여아가 우수한 경우) 모든 연령에 여아가 유의한 수준에 있어서 우수한 점수를 얻고 있다.

이 표에 나타난 수치는 삼점비중계산법(三點比重計算法)에 의한 원 점수의 교정 점수들이다. 이 표들을 기초로 규준을 작성했기 때문에 이 표가 매우 중요한 의미를 갖는 것이다. 앞의 <표 11>은 도시, 지방을 병합한 평균치와 표준편차이며, 이것으로 전국 규준을 낸 것이다. 그리고

이 통계치들로 보아 남자상에 있어서 남아가 다소 우수하고, 여자상에 있어서는 여아가 월등히 우수하다. 그리고 점수의 변동을 보면, 남자상은 지역간에 그 형태가 유사하나 여자상에 있어서는 도시·지방을 불문하고 남아들의 성적이 연령의 상승과 함께 떨어지고 있는 점은 흥미 있는 일이다. 전국 경향을 보면, 남자상, 여자상 모두 거의 직선적인 상승을 하고 있으며, 해리스의 연구 결과와 비슷하다. 이 점수의 변화로 보아서 연령적 판별이 고연령을 제외하고는 잘된 것임으로, 우리나라 아동에게도 적절한 것으로 판단할 수 있다. 여자상에 대한 여아의 이점은 옷이나 사람의 세부에 대한 관심과 주의가 일반적으로 더 많다는 점이다. 그러니까 오랜 문화의 전통에서 영향받은 것이라고 볼 수 있다.

2. 예비검사와 문항분석

(1) 예비검사는 서울, 대구, 춘천, 영천 등 4개 지역의 10개 초등학교에서 남아 200명, 여아 210명 계 410명(7, 8, 9세 아동)에게 김재은의 「인물화검사」를 실시하여 평균치, 표준편차를 산출하였다. 그 결과는 표12와 같다.

〈표 12〉	남자 상						여자 상					
	7세		8세		9세		7세		8세		9세	
	남아	여아	남아	여아	남아	여아	남아	여아	남아	여아	남아	여아
M	18.75	21.35	23.00	27.43	28.78	31.11	19.25	21.78	23.21	26.00	28.36	32.35
σ	8.31	6.13	7.66	9.43	9.63	9.47	6.76	9.59	7.76	10.42	8.74	9.96
N	60	170	70	70	70	70	60	70	70	70	70	70

N=410

다음으로 이 예비검사의 대상아동 중 문항분석을 위해 370명을 임의 추출(random sampling)하여, 그 중 남·여상 각각의 득점을 중심으로 상부 27%, 하부 27%의 아동을 100명씩 추출하였다. 그리고 이들의 인물화검사 문항별 반응을 분석하였다.

(2) 문항분석의 통계적절차

문항분석은 두 가지 단계를 거쳐 처리했다.

① 문항별 곤란도 및 문항변별도의 분석

■ 남자상

Item No.	PL%	PH%	PT%	DI	비고	Item No.	PL%	PH%	PT%	DI	비고
1	92	100				38	0	14	6	.46	
2	38	92	68	.60		39	56	100	83	.69	
3	0	84	35	.85		40	10	92	52	.79	
4	84	100	93	.49		41	6	92	48	.82	
5	62	98	84	.60		42	0	66	26	.79	
6	6	54	27	.58		43	0	54	21	.74	
7	2	61	25	.73		44	42	98	76	.71	※
8	0	38	15	.66		45	12	100	63	.87	
9	72	100	89	.60		46	68	100	87	.63	
10	14	96	59	.80		47	38	96	72	.68	
11	66	100	87	.64		48	2	74	32	.79	
12	0	46	18	.70		49	2	16	8	.40	※
13	6	44	22	.51	※	50	16	82	49	.65	
14	8	58	30	.57		51	6	76	37	.72	
15	0	52	20	.73		52	0	16	7	.49	
16	4	52	24	.62		53	8	92	50	.80	
17	0	78	82	.83		54	4	38	18	.52	
18	48	92	72	.53		55	22	98	66	.80	
19	14	82	47	.67		56	6	82	41	.75	
20	0	44	17	.69		57	2	74	32	.79	
21	2	18	9	.43	※	58	0	52	20	.73	
22	12	52	30	.46		59	0	32	13	.63	※
23	0	40	15	.67		60	0	2			
24	24	98	67	.79		61	0	2			※
25	2	58	24	.71		62	0	10	5	.39	※
26	0	62	24	.77		63	0	44	17	.69	
27	0	38	15	.66		64	0	36	14	.65	※
28	8	84	44	.74		65	0	8			※
29	6	80	40	.74		66	0	22	9	.55	
30	62	100	85	.66		67	0	20	8	.53	
31	0	72	29	.81		68	0	6			※
32	0	52	20	.73		69	0	10	5	.39	
33	4	78	36	.76		70	0	0			
34	0	12	5	.43	※	71	0	10	5	.39	※
35	78	100	91	.55		72	0	4			※
36	6	88	45	.79		73	0	4			
37	0	26	10	.58							

■ 여자상

Item No.	PL%	PH%	PT%	DI	비 고	Item No.	PL%	PH%	PT%	DI	비 고
1	96	100				37	0	62	24	.77	
2	36	94	69	.64		38	0	42	16	.68	
3	0	80	33	.84		39	2	18	9	.43	※
4	82	100	92	.51		40	2	68	29	.76	
5	56	100	83	.69							
6	0	70	28	.80		41	36	100	75	.78	
7	4	44	21	.57		42	4	92	46	.84	
8	0	6				43	16	100	65	.85	
9	74	98	89	.52		44	2	100	52	.92	
10	12	94	55	.79		45	2	68	29	.76	
11	6	52	26	.57		46	2	94	45	.88	
12	0	6				47	2	82	36	.82	
13	64	100	86	.65		48	8	96	54	.84	
14	2	36	15	.59		49	0	40	15	.67	
15	0	18	8	.51		50	2	60	25	.72	
16	2	14	7	.37	※	51	0	94	42	.90	
17	0	26	10	.58		52	12	98	60	.85	
18	0	24	10	.57		53	0	68	27	.80	
19	60	100	85	.67		54	0	20	8	.53	※
20	14	100	64	.86		55	68	100	87	.63	
21	0	66	26	.79		56	44	98	77	.70	
22	0	20	8	.53	※	57	0	34	13	.64	
23	2	12	6	.34	※	58	2	76	33	.77	
24	60	100	85	.67		59	8	98	57	.87	
25	0	72	29	.81		60	2	96	47	.89	
26	0	78	32	.83		61	0	52	20	.73	
27	0	20	8	.53	※	62	0	68	27	.80	
28	14	92	55	.76		63	0	26	10	.58	
29	0	28	11	.60		64	0	34	13	.64	※
30	2	34	15	.57		65	0	10	5	.39	※
31	0	24	10	.57		66	0	34	13	.64	
32	4	80	37	.77		67	0	6			※
33	74	96	87	.42		68	0	6			※
34	0	58	22	.76		69	0	10	5	.39	※
35	64	94	81	.45		70	0	6			※
36	8	84	44	.74		71	0	4			
						72					

② 문항선정

예비검사 결과를 토대로 남·녀상의 채점기준(문항)을 60개로 통일하기로 하고 남자상에서는 곤란도(Pt) 10% 이하와 변별도지수(DI) .40 이하를 제외하기로 했다. 여자상에서는 곤란도 10% 이하와 변별도지수 .45이하를 제외하기로 하였다.

③ 채점기준의 수정

예비검사의 분석결과 기준이 지나치게 까다롭거나 표현이 우회적이

거나 불명한 것은 수정했으며, 해리스의 원본에 될 수 있는대로 충실하기 위해서 몇 개의 문항은 다른 문항 속에 병합하였다. 또 문화적 편향이 있을 수 있는 의복과 머리 스타일 등에 관한 문항은 삭제하였다.

이렇게 해서 최종적으로 남자상, 여자상, 각각 60개로 통일하고 기준의 문항번호도 될 수 있는 대로 일치하도록 노력하였다.

(3) 표준화검사의 실시과정

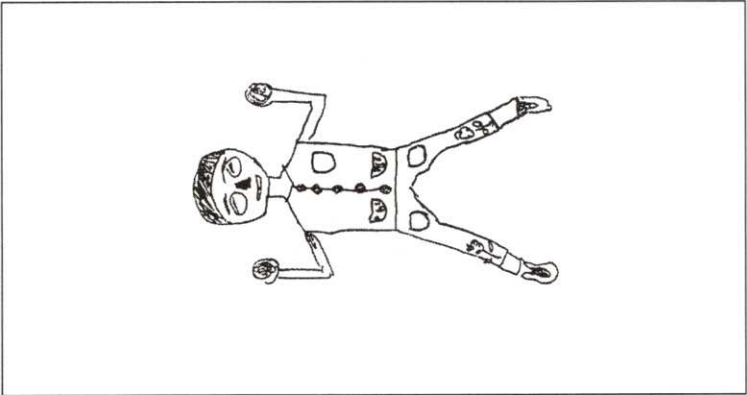
표준화검사는 예비검사의 결과에서 남·녀상 각각 60개 문항으로 수정한 개정판을 채택하기로 했으며, 이 수정판으로 전국 12개 지역에서 도시 지방별의 약 45:55%의 비율로 각각 4,810명 5,617명, 계 10,427명을 표준해서 실시했으며, 남아 5,116명, 여아 5,311명을 대상으로 했다.

표준화검사의 대상학교는 도시에서 14개교, 지방에서 9개교, 유치원 5개, 정박아 특수학교 3개를 대상으로 했으며, 저연령의 대상자를 위해서 호별방문하여 실시하였다.

3. 표본에 의한 정신연령 추정기준

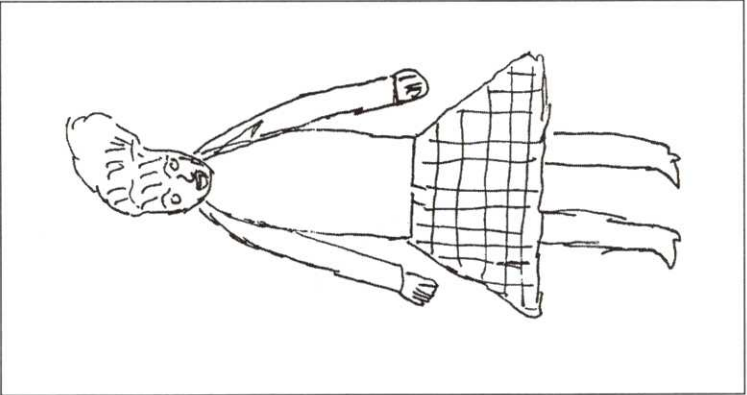
전국-남아-남자상		전국-남아-여자상	
1	○	1	○
2	○	2	○
3	○	3	○
4	○	4	○
5	○	5	○
6	○	6	○
7	○	7	○
8	○	8	○
9	○	9	○
10	○	10	○
11	○	11	○
12	○	12	○
13	○	13	○
14	○	14	○
15	○	15	○
16	○	16	○
17	○	17	○
18	○	18	○
19	○	19	○
20	○	20	○
21	○	21	○
22	○	22	○
23	○	23	○
24	○	24	○
25	○	25	○
26	○	26	○
27	○	27	○
28	○	28	○
29	○	29	○
30	○	30	○

MA=10-6



원점수 29

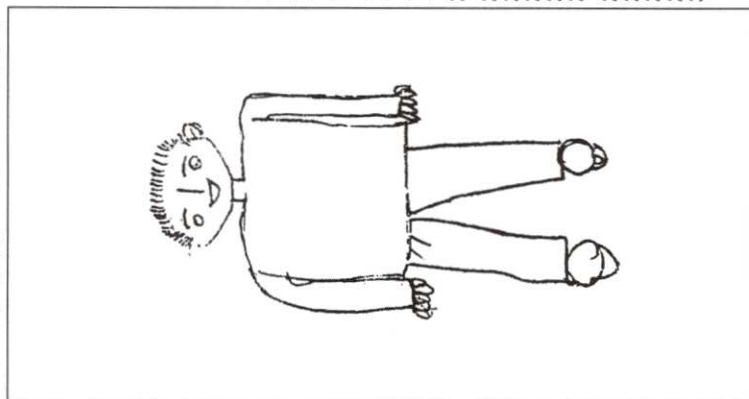
MA=10-0



원점수 28

전국-여아-남자상

MA=9-0

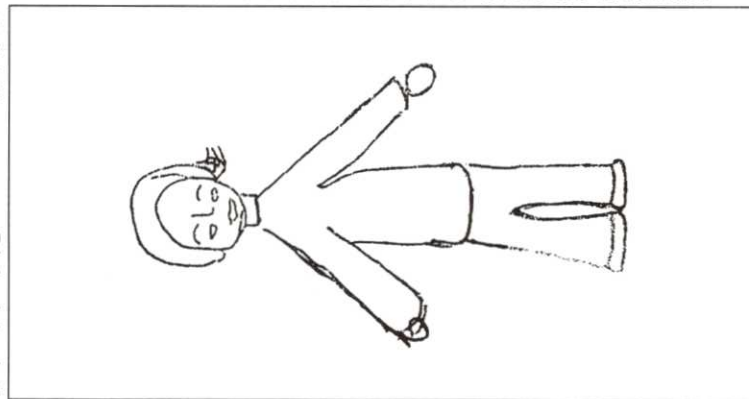


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | ○ | 32 | ○ |
| 3 | ○ | 33 | ○ |
| 4 | ○ | 34 | ○ |
| 5 | ○ | 35 | ○ |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | — | 37 | — |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | ○ | 39 | — |
| 10 | — | 40 | ○ |
| 11 | ○ | 41 | ○ |
| 12 | — | 42 | ○ |
| 13 | ○ | 43 | ○ |
| 14 | — | 44 | ○ |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | ○ |
| 17 | ○ | 47 | — |
| 18 | ○ | 48 | — |
| 19 | — | 49 | ○ |
| 20 | ○ | 50 | ○ |
| 21 | — | 51 | — |
| 22 | ○ | 52 | — |
| 23 | ○ | 53 | — |
| 24 | — | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | ○ | 58 | — |
| 29 | ○ | 59 | — |
| 30 | — | 60 | — |

원점수 27

전국-여아-여자상

MA=8-3

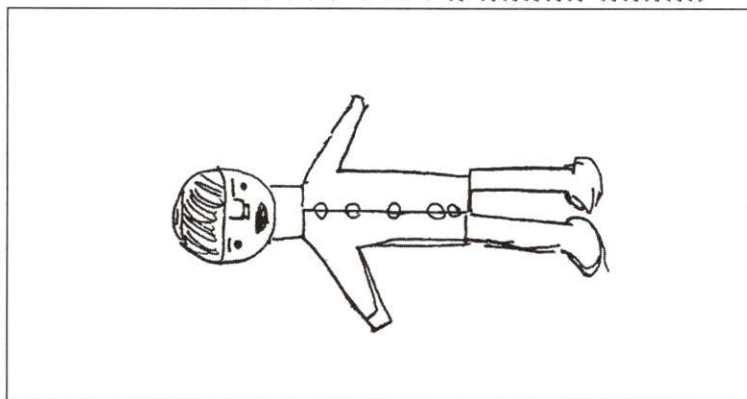


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | ○ | 32 | ○ |
| 3 | — | 33 | — |
| 4 | ○ | 34 | — |
| 5 | ○ | 35 | ○ |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | ○ | 37 | ○ |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | ○ | 39 | ○ |
| 10 | ○ | 40 | ○ |
| 11 | ○ | 41 | ○ |
| 12 | — | 42 | — |
| 13 | ○ | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | ○ |
| 17 | — | 47 | — |
| 18 | ○ | 48 | — |
| 19 | ○ | 49 | ○ |
| 20 | — | 50 | ○ |
| 21 | ○ | 51 | ○ |
| 22 | — | 52 | — |
| 23 | — | 53 | — |
| 24 | — | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | — | 58 | ○ |
| 29 | ○ | 59 | — |
| 30 | ○ | 60 | ○ |

원점수 28

전국-남아-남자상

MA=7-0

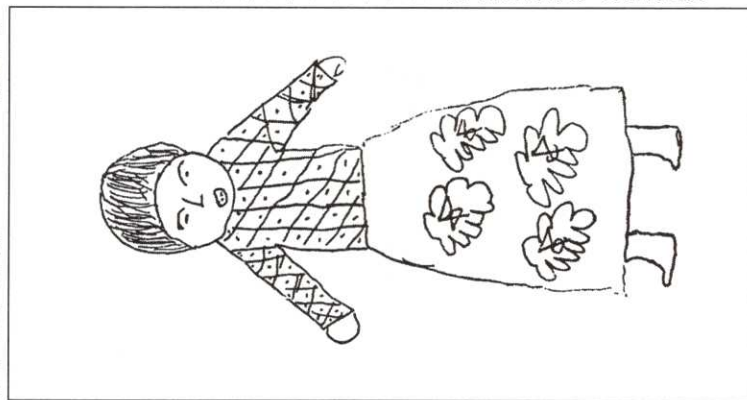


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | ○ | 32 | ○ |
| 3 | ○ | 33 | ○ |
| 4 | ○ | 34 | ○ |
| 5 | ○ | 35 | ○ |
| 6 | ○ | 36 | ○ |
| 7 | ○ | 37 | ○ |
| 8 | ○ | 38 | ○ |
| 9 | ○ | 39 | ○ |
| 10 | ○ | 40 | ○ |
| 11 | ○ | 41 | ○ |
| 12 | ○ | 42 | ○ |
| 13 | ○ | 43 | ○ |
| 14 | ○ | 44 | ○ |
| 15 | ○ | 45 | ○ |
| 16 | ○ | 46 | ○ |
| 17 | ○ | 47 | ○ |
| 18 | ○ | 48 | ○ |
| 19 | ○ | 49 | ○ |
| 20 | ○ | 50 | ○ |
| 21 | ○ | 51 | ○ |
| 22 | ○ | 52 | ○ |
| 23 | ○ | 53 | ○ |
| 24 | ○ | 54 | ○ |
| 25 | ○ | 55 | ○ |
| 26 | ○ | 56 | ○ |
| 27 | ○ | 57 | ○ |
| 28 | ○ | 58 | ○ |
| 29 | ○ | 59 | ○ |
| 30 | ○ | 60 | ○ |

원점수 18

전국-여아-여자상

MA=7-9

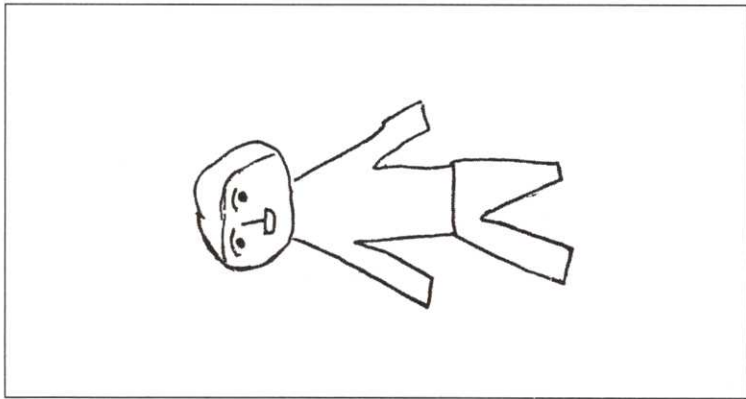


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | ○ | 32 | ○ |
| 3 | ○ | 33 | ○ |
| 4 | ○ | 34 | ○ |
| 5 | ○ | 35 | ○ |
| 6 | ○ | 36 | ○ |
| 7 | ○ | 37 | ○ |
| 8 | ○ | 38 | ○ |
| 9 | ○ | 39 | ○ |
| 10 | ○ | 40 | ○ |
| 11 | ○ | 41 | ○ |
| 12 | ○ | 42 | ○ |
| 13 | ○ | 43 | ○ |
| 14 | ○ | 44 | ○ |
| 15 | ○ | 45 | ○ |
| 16 | ○ | 46 | ○ |
| 17 | ○ | 47 | ○ |
| 18 | ○ | 48 | ○ |
| 19 | ○ | 49 | ○ |
| 20 | ○ | 50 | ○ |
| 21 | ○ | 51 | ○ |
| 22 | ○ | 52 | ○ |
| 23 | ○ | 53 | ○ |
| 24 | ○ | 54 | ○ |
| 25 | ○ | 55 | ○ |
| 26 | ○ | 56 | ○ |
| 27 | ○ | 57 | ○ |
| 28 | ○ | 58 | ○ |
| 29 | ○ | 59 | ○ |
| 30 | ○ | 60 | ○ |

원점수 26

전국-남아-남자상

MA=5-9

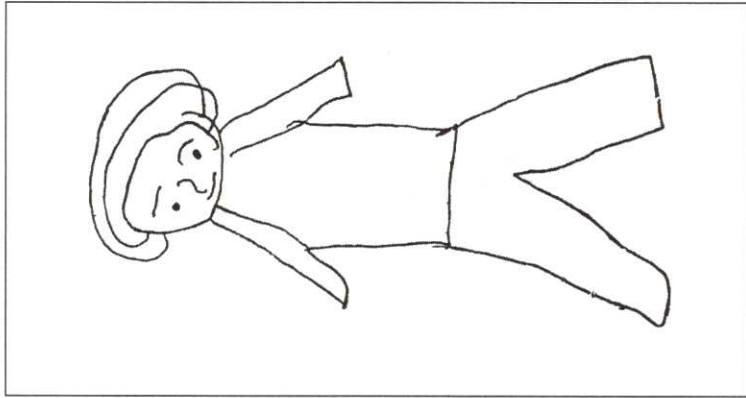


- | | | |
|----|---|----|
| 1 | ○ | 31 |
| 2 | — | 32 |
| 3 | — | 33 |
| 4 | ○ | 34 |
| 5 | ○ | 35 |
| 6 | — | 36 |
| 7 | — | 37 |
| 8 | — | 38 |
| 9 | ○ | 39 |
| 10 | — | 40 |
| 11 | ○ | 41 |
| 12 | — | 42 |
| 13 | ○ | 43 |
| 14 | — | 44 |
| 15 | — | 45 |
| 16 | — | 46 |
| 17 | — | 47 |
| 18 | — | 48 |
| 19 | — | 49 |
| 20 | — | 50 |
| 21 | — | 51 |
| 22 | — | 52 |
| 23 | — | 53 |
| 24 | — | 54 |
| 25 | — | 55 |
| 26 | — | 56 |
| 27 | — | 57 |
| 28 | ○ | 58 |
| 29 | — | 59 |
| 30 | — | 60 |

원점수 15

전국-남아-여자상

MA=5-6

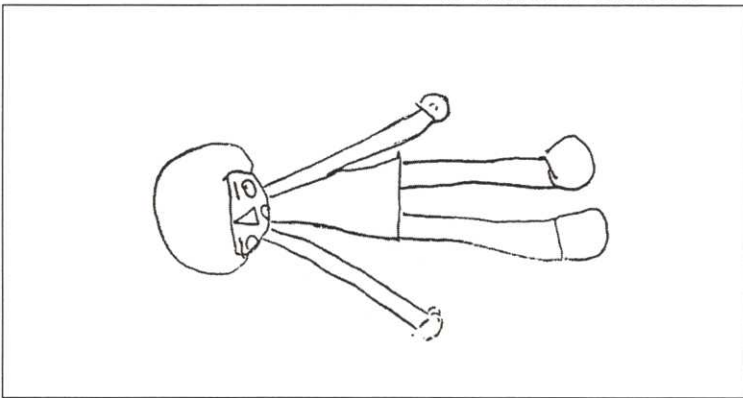


- | | | |
|----|---|----|
| 1 | ○ | 31 |
| 2 | — | 32 |
| 3 | — | 33 |
| 4 | ○ | 34 |
| 5 | ○ | 35 |
| 6 | — | 36 |
| 7 | — | 37 |
| 8 | — | 38 |
| 9 | ○ | 39 |
| 10 | — | 40 |
| 11 | — | 41 |
| 12 | — | 42 |
| 13 | ○ | 43 |
| 14 | — | 44 |
| 15 | — | 45 |
| 16 | — | 46 |
| 17 | — | 47 |
| 18 | ○ | 48 |
| 19 | ○ | 49 |
| 20 | — | 50 |
| 21 | ○ | 51 |
| 22 | — | 52 |
| 23 | — | 53 |
| 24 | — | 54 |
| 25 | — | 55 |
| 26 | — | 56 |
| 27 | — | 57 |
| 28 | — | 58 |
| 29 | ○ | 59 |
| 30 | — | 60 |

원점수 14

전국-남아-남자상

MA=4-9

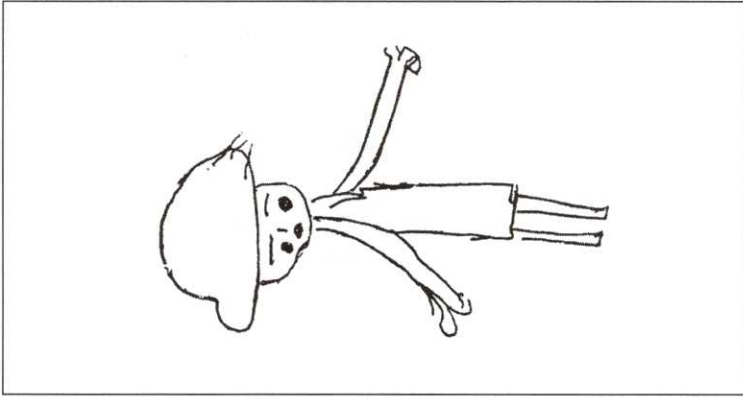


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | — | 32 | ○ |
| 3 | — | 33 | — |
| 4 | ○ | 34 | — |
| 5 | ○ | 35 | — |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | — | 37 | — |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | ○ | 39 | — |
| 10 | — | 40 | ○ |
| 11 | ○ | 41 | — |
| 12 | — | 42 | ○ |
| 13 | — | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | — |
| 17 | ○ | 47 | — |
| 18 | — | 48 | — |
| 19 | — | 49 | — |
| 20 | — | 50 | — |
| 21 | — | 51 | — |
| 22 | — | 52 | — |
| 23 | — | 53 | — |
| 24 | — | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | ○ | 58 | — |
| 29 | — | 59 | — |
| 30 | — | 60 | — |

원점수 12

전국-여아-여자상

MA=3-6

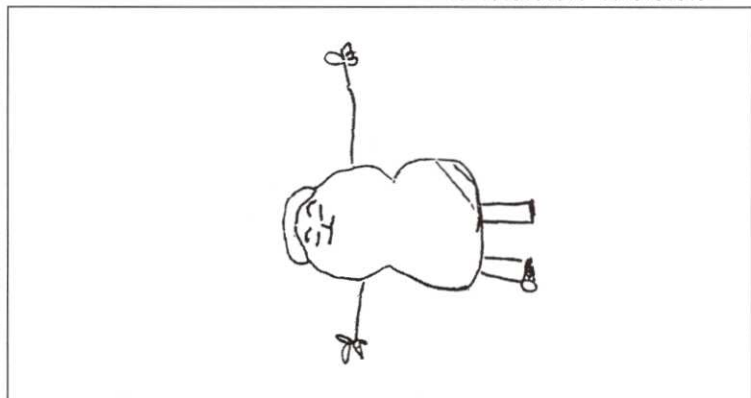


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | — |
| 2 | — | 32 | — |
| 3 | — | 33 | — |
| 4 | ○ | 34 | — |
| 5 | ○ | 35 | — |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | — | 37 | — |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | ○ | 39 | — |
| 10 | — | 40 | — |
| 11 | — | 41 | — |
| 12 | — | 42 | — |
| 13 | ○ | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | — |
| 17 | — | 47 | — |
| 18 | ○ | 48 | — |
| 19 | ○ | 49 | ○ |
| 20 | — | 50 | — |
| 21 | ○ | 51 | — |
| 22 | — | 52 | — |
| 23 | — | 53 | — |
| 24 | ○ | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | — | 58 | — |
| 29 | ○ | 59 | — |
| 30 | — | 60 | — |

원점수 12

전국-남아-여자상

MA=3-6

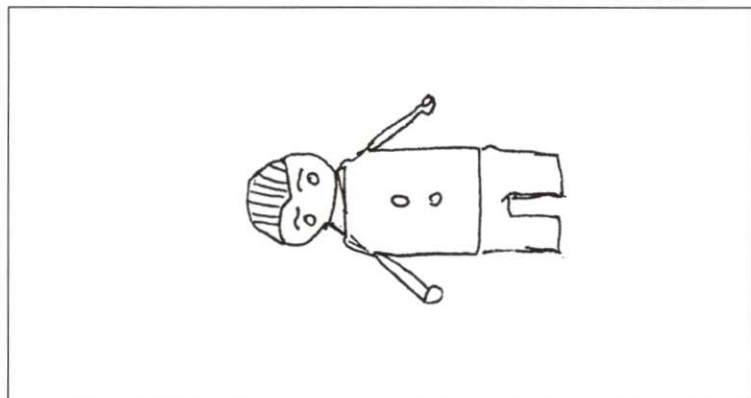


1 0 31
2 0 32
3 0 33
4 0 34
5 0 35
6 36
7 37
8 38
9 0 39
10 40
11 41
12 42
13 0 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 0 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 0 59
30 60

원점수 8

전국-여아-남자상

MA=4-9

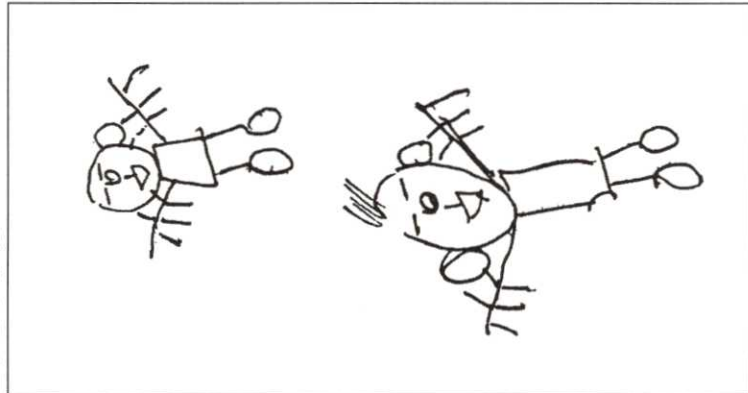


1 0 31
2 0 32
3 0 33
4 0 34
5 0 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 0 47
18 0 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 0 58
29 59
30 60

원점수 14

전국-남아-남자상

MA=4-9

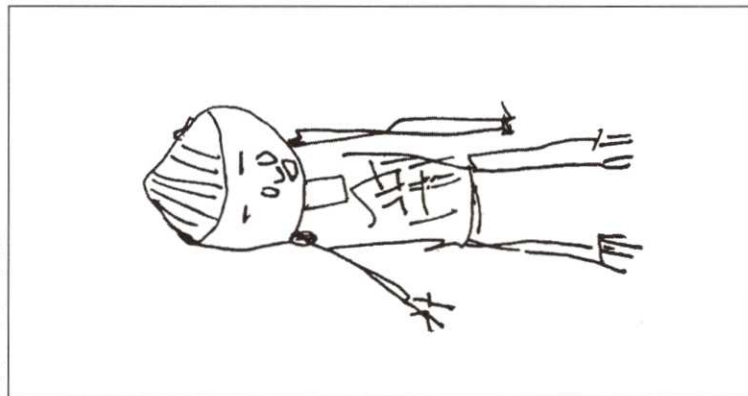


1	○	31	○
2	—	32	—
3	—	33	—
4	○	34	—
5	—	35	—
6	—	36	○
7	—	37	—
8	—	38	—
9	○	39	—
10	—	40	○
11	○	41	—
12	—	42	○
13	—	43	—
14	—	44	—
15	—	45	—
16	—	46	—
17	○	47	—
18	—	48	—
19	—	49	—
20	○	50	—
21	—	51	—
22	○	52	—
23	—	53	—
24	—	54	—
25	—	55	—
26	—	56	—
27	—	57	—
28	○	58	—
29	—	59	—
30	—	60	—

원점수 12

전국-여아-여자상

MA=3-9

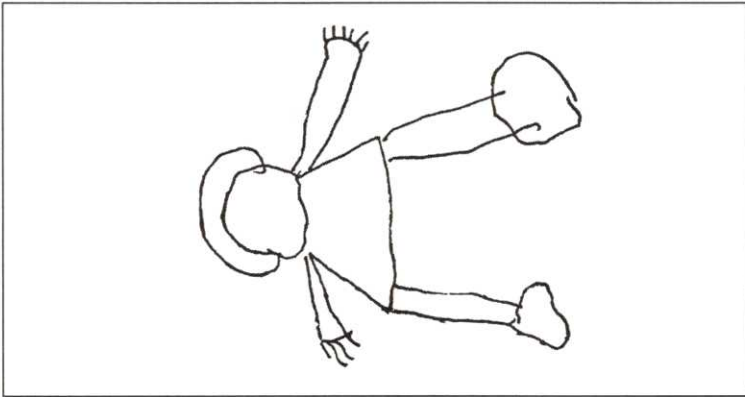


1	○	31	○
2	○	32	—
3	—	33	—
4	○	34	—
5	○	35	—
6	—	36	○
7	—	37	—
8	—	38	—
9	○	39	—
10	—	40	—
11	—	41	—
12	—	42	—
13	○	43	—
14	—	44	—
15	—	45	—
16	—	46	—
17	—	47	—
18	○	48	—
19	—	49	○
20	—	50	—
21	○	51	—
22	—	52	—
23	—	53	—
24	○	54	—
25	—	55	—
26	—	56	—
27	—	57	—
28	—	58	—
29	○	59	—
30	—	60	—

원점수 13

전국-남아-여자상

MA=3-6

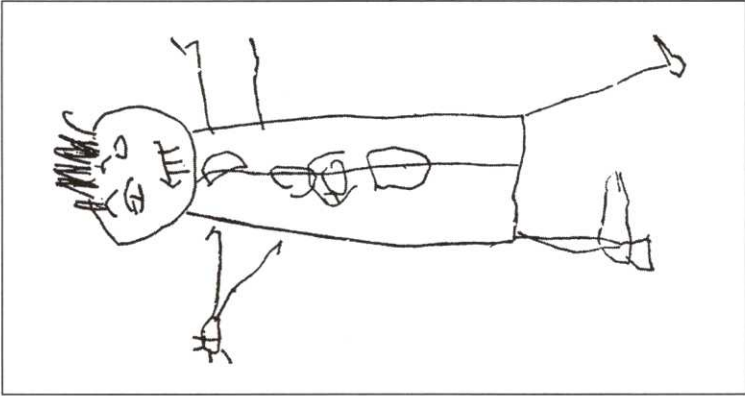


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | — | 32 | — |
| 3 | — | 33 | — |
| 4 | — | 34 | — |
| 5 | — | 35 | — |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | — | 37 | — |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | — | 39 | — |
| 10 | — | 40 | — |
| 11 | — | 41 | — |
| 12 | — | 42 | — |
| 13 | — | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | — |
| 17 | — | 47 | — |
| 18 | ○ | 48 | — |
| 19 | — | 49 | ○ |
| 20 | — | 50 | — |
| 21 | ○ | 51 | — |
| 22 | — | 52 | — |
| 23 | — | 53 | — |
| 24 | ○ | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | — | 58 | — |
| 29 | ○ | 59 | — |
| 30 | — | 60 | — |

원점수 8

전국-여아-남자상

MA=3-3

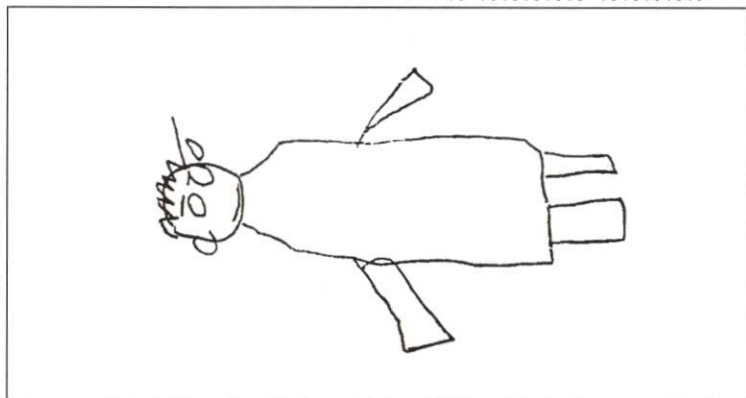


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ○ | 31 | ○ |
| 2 | — | 32 | — |
| 3 | — | 33 | — |
| 4 | ○ | 34 | — |
| 5 | ○ | 35 | — |
| 6 | — | 36 | ○ |
| 7 | — | 37 | — |
| 8 | — | 38 | — |
| 9 | — | 39 | — |
| 10 | — | 40 | — |
| 11 | ○ | 41 | — |
| 12 | — | 42 | ○ |
| 13 | — | 43 | — |
| 14 | — | 44 | — |
| 15 | — | 45 | — |
| 16 | — | 46 | — |
| 17 | ○ | 47 | — |
| 18 | — | 48 | — |
| 19 | — | 49 | — |
| 20 | — | 50 | ○ |
| 21 | — | 51 | — |
| 22 | — | 52 | — |
| 23 | — | 53 | — |
| 24 | — | 54 | — |
| 25 | — | 55 | — |
| 26 | — | 56 | — |
| 27 | — | 57 | — |
| 28 | ○ | 58 | — |
| 29 | — | 59 | — |
| 30 | — | 60 | — |

원점수 10

전국-남아-남자상

MA=4-0

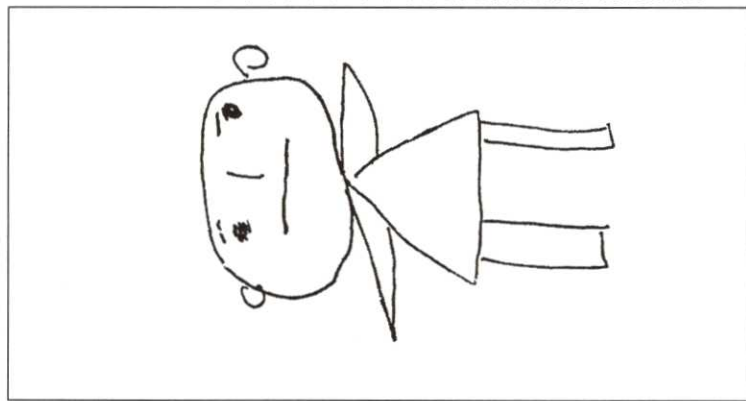


1 ○ 31 ○
 2 _____ 32 _____
 3 _____ 33 _____
 4 ○ 34 _____
 5 ○ 35 _____
 6 _____ 36 _____
 7 _____ 37 _____
 8 _____ 38 _____
 9 _____ 39 _____
 10 _____ 40 ○
 11 ○ 41 _____
 12 _____ 42 ○
 13 _____ 43 _____
 14 _____ 44 _____
 15 _____ 45 _____
 16 _____ 46 _____
 17 ○ 47 _____
 18 _____ 48 _____
 19 _____ 49 _____
 20 ○ 50 _____
 21 _____ 51 _____
 22 _____ 52 _____
 23 _____ 53 _____
 24 _____ 54 _____
 25 _____ 55 _____
 26 _____ 56 _____
 27 _____ 57 _____
 28 ○ 58 _____
 29 _____ 59 _____
 30 _____ 60 _____

원점수 10

전국-여아-여자상

MA=3-0

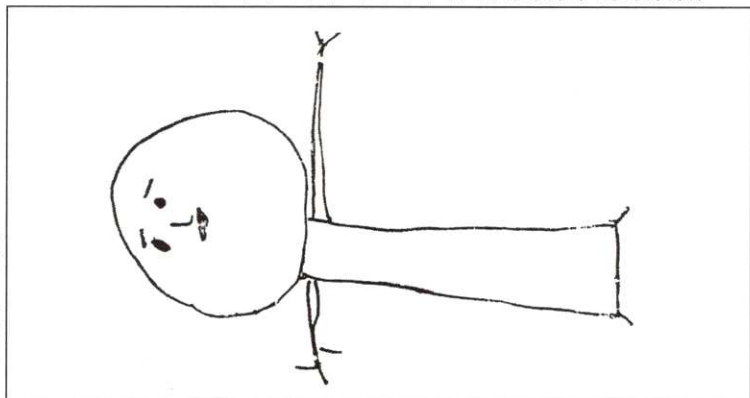


1 ○ 31 _____
 2 _____ 32 _____
 3 _____ 33 _____
 4 ○ 34 _____
 5 ○ 35 _____
 6 _____ 36 ○
 7 _____ 37 _____
 8 _____ 38 _____
 9 ○ 39 _____
 10 _____ 40 _____
 11 _____ 41 _____
 12 _____ 42 _____
 13 ○ 43 _____
 14 _____ 44 _____
 15 _____ 45 _____
 16 ○ 46 _____
 17 _____ 47 _____
 18 _____ 48 _____
 19 _____ 49 ○
 20 _____ 50 _____
 21 ○ 51 _____
 22 _____ 52 _____
 23 _____ 53 _____
 24 _____ 54 _____
 25 _____ 55 _____
 26 _____ 56 _____
 27 _____ 57 _____
 28 _____ 58 _____
 29 ○ 59 _____
 30 _____ 60 _____

원점수 10

전국-남아-여자상

MA=3-6

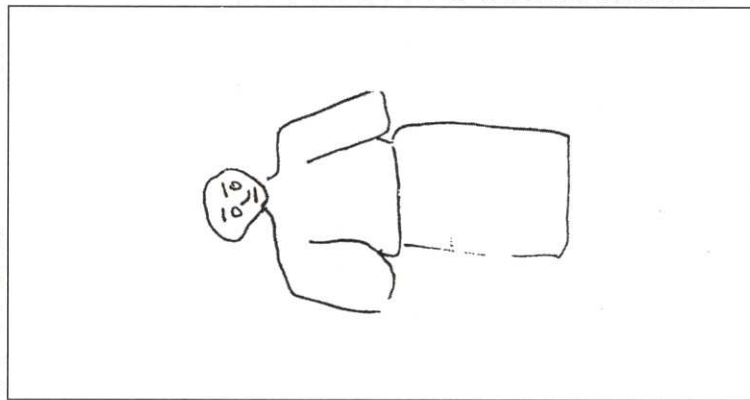


1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60

원점수 8

전국-여아-남자상

MA=3-0

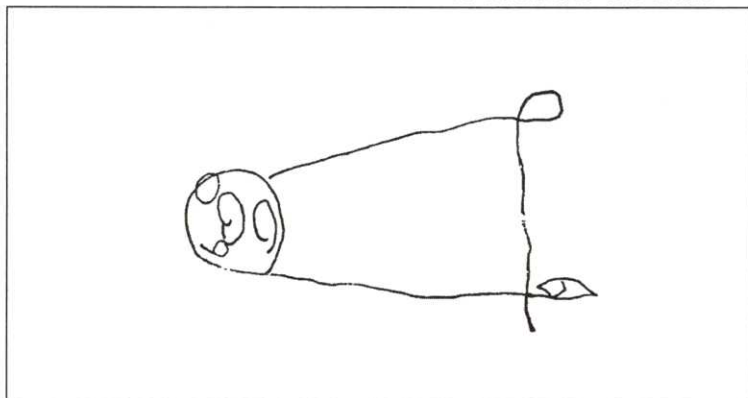


1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40
11 41
12 42
13 43
14 44
15 45
16 46
17 47
18 48
19 49
20 50
21 51
22 52
23 53
24 54
25 55
26 56
27 57
28 58
29 59
30 60

원점수 9

전국-남아-남자상

MA=3-0

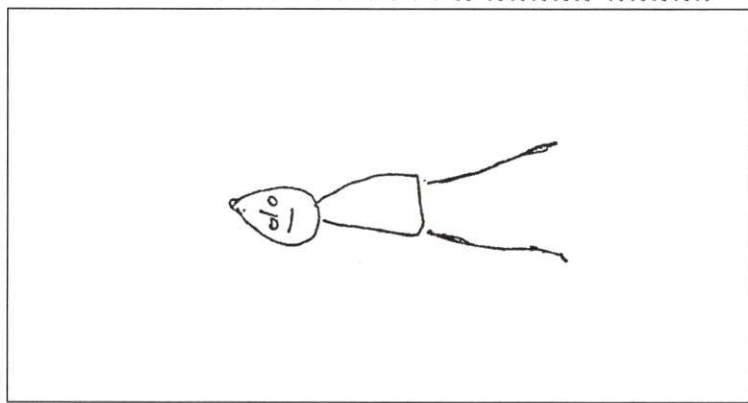


- | | | |
|----|---|----|
| 1 | ○ | 31 |
| 2 | | 32 |
| 3 | | 33 |
| 4 | ○ | 34 |
| 5 | | 35 |
| 6 | | 36 |
| 7 | | 37 |
| 8 | | 38 |
| 9 | ○ | 39 |
| 10 | | 40 |
| 11 | ○ | 41 |
| 12 | | 42 |
| 13 | | 43 |
| 14 | | 44 |
| 15 | | 45 |
| 16 | | 46 |
| 17 | | 47 |
| 18 | | 48 |
| 19 | | 49 |
| 20 | | 50 |
| 21 | | 51 |
| 22 | | 52 |
| 23 | | 53 |
| 24 | | 54 |
| 25 | | 55 |
| 26 | | 56 |
| 27 | | 57 |
| 28 | | 58 |
| 29 | | 59 |
| 30 | | 60 |

원점수 6

전국-여아-여자상

MA=3세 이하

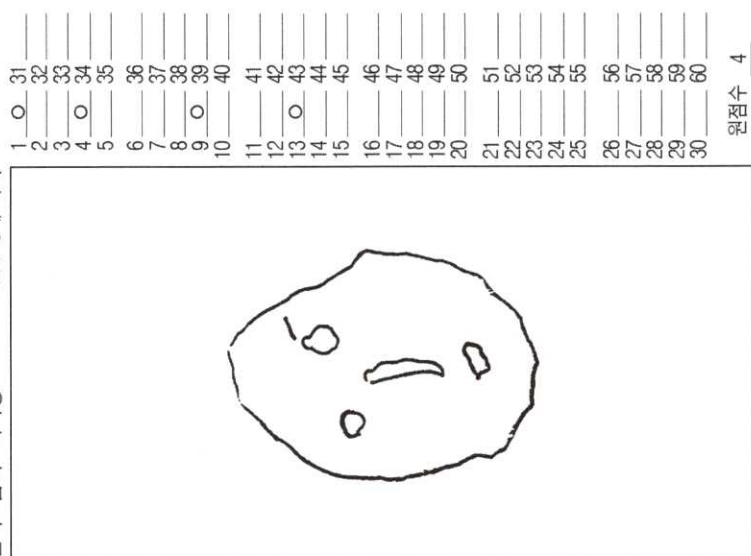


- | | | |
|----|---|----|
| 1 | ○ | 31 |
| 2 | | 32 |
| 3 | | 33 |
| 4 | ○ | 34 |
| 5 | | 35 |
| 6 | | 36 |
| 7 | | 37 |
| 8 | | 38 |
| 9 | ○ | 39 |
| 10 | | 40 |
| 11 | | 41 |
| 12 | | 42 |
| 13 | ○ | 43 |
| 14 | | 44 |
| 15 | | 45 |
| 16 | | 46 |
| 17 | | 47 |
| 18 | | 48 |
| 19 | | 49 |
| 20 | ○ | 50 |
| 21 | | 51 |
| 22 | | 52 |
| 23 | | 53 |
| 24 | | 54 |
| 25 | | 55 |
| 26 | | 56 |
| 27 | | 57 |
| 28 | | 58 |
| 29 | ○ | 59 |
| 30 | | 60 |

원점수 6

전국-남아-여자상

MA=3세 이하

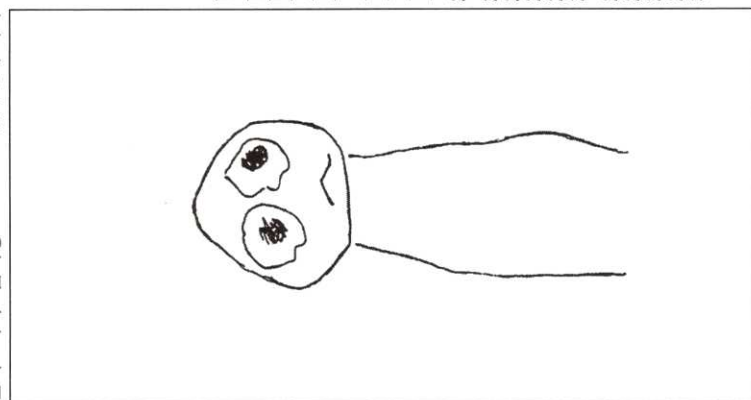


- 1 ☐ 31
- 2 ☐ 32
- 3 ☐ 33
- 4 ☐ 34
- 5 ☐ 35
- 6 ☐ 36
- 7 ☐ 37
- 8 ☐ 38
- 9 ☐ 39
- 10 ☐ 40
- 11 ☐ 41
- 12 ☐ 42
- 13 ☐ 43
- 14 ☐ 44
- 15 ☐ 45
- 16 ☐ 46
- 17 ☐ 47
- 18 ☐ 48
- 19 ☐ 49
- 20 ☐ 50
- 21 ☐ 51
- 22 ☐ 52
- 23 ☐ 53
- 24 ☐ 54
- 25 ☐ 55
- 26 ☐ 56
- 27 ☐ 57
- 28 ☐ 58
- 29 ☐ 59
- 30 ☐ 60

원점수 4

전국-여아-남자상

MA=3세 이하



- 1 ☐ 31
- 2 ☐ 32
- 3 ☐ 33
- 4 ☐ 34
- 5 ☐ 35
- 6 ☐ 36
- 7 ☐ 37
- 8 ☐ 38
- 9 ☐ 39
- 10 ☐ 40
- 11 ☐ 41
- 12 ☐ 42
- 13 ☐ 43
- 14 ☐ 44
- 15 ☐ 45
- 16 ☐ 46
- 17 ☐ 47
- 18 ☐ 48
- 19 ☐ 49
- 20 ☐ 50
- 21 ☐ 51
- 22 ☐ 52
- 23 ☐ 53
- 24 ☐ 54
- 25 ☐ 55
- 26 ☐ 56
- 27 ☐ 57
- 28 ☐ 58
- 29 ☐ 59
- 30 ☐ 60

원점수 5

참 고 문 헌

- (1) 김재은; 인물화에 의한 지능측정, 서울: 배영사, 1967.
- (2) ____; 인물화에 의한 지능측정, 이대한국문화연구원 논총 No.12, 1968.
- (3) 김재은, 임백인; 정신박약아의 「인물」 개념의 발달 이대 한국문화연구원 논총 No.16, 1971.
- (4) 이은해; 인물화에 의한 아동의 지능측정, 이대대학원 석사학위 논문, 1965.
- (5) 岩田 艶子; 描畫による 幼児の 知能測定, 兒童研究所 紀要 11, 昭5.
- (6) 岡 宏子; 描畫の 發達, 兒童心理學叢書Ⅲ, 東京: 金子書房, 昭23.
- (7) 加藤 正英; 幼兒人物畫の 發達の 研究, 實驗心理學研究 3-2, 昭11.
- (8) 桐原 葆見; 自由畫による 幼兒の 精神發達 測定 兒童研究所紀要 11-13, 昭5.
- (9) 丸山 良二; 描畫による 幼兒の 知能測定, 心理學論文集, 1, 昭3.
- (10) 三田 谷啓, 岩岡 園子; 兒童の 人物畫についての 考察, 兒童研究所紀要 11-13, 昭5.
- (11) Ansbacher, H. L., The Goodenough Draw-a-Man Test and primary mental abilities, *J. Consult. Psychol.*, 1952, Vol. 16, No. 3, pp.176-180.
- (12) Goodenough, F.L., *Measurment of intelligence by drawing*. Yonkers-on-Hudson; World Book, 1926.
- (13) Goodenough, F. L., Studies in psychology of children's drawing. *Psychol. Bull.*, 25:1928.
- (14) Goodenough, F. L., and D. B. Harris, Studies in the psychology of children's drawing: II 1928-1949, *Psychol. Bull.*, 1950, Vol.47, No.5, pp.369-433.
- (15) Guilford, J. P., *Fundamental statistics in psychology and education*. N. Y. : McCraw-Hill Book Co., 1956.
- (16) Harris, Dale B., *Children's drawings as measures of intellectual maturity: A revision and extension of the Goodenough Draw-a-Man Test*. N.Y: Harcourt, Brace & World, Inc., 1963.

- (17) Havighurst, R.J., and others, Environment and the Draw-a-Man Test: The performance of Indian children. *J. Abnorm. Soc. Psychol.*, 1946, Vol. 41, No.1, pp.50-63.
- (18) Hurlock, E. B., *Child development*. 2nd ed., N. Y.: MacGraw-Hill Book Co., 1950.
- (19) Jones, A. W., and T. A. Rich, The Goodenough Draw-a-Man Test as a measure of intelligence in aged adults. *J. Consult. Psychol.*, 1957, Vol. 21, No.3, pp.235-238.
- (20) Lessing, E.E., A note on the signifiance of discrepancies between Goodenough and Binet I.Q. Scores. *J. Consult. Psychol.*, 1961, Vol.25, No.5, pp.456-457.
- (21) Lorge, I., Tuckman, J., and M.B. Dunn, Human figure drawing by younger and older adults. *Amer. Psychologist*, 1954, Vol. 9, No. 8, pp.420-421.
- (22) Louttit, C. M. and C. C. Browne, The use of psychometric instruments in psychological clinics, *J. Consult. psychol.*, 1947, Vol.11, No.1, pp.49-54.
- (23) Machover, K., *Personality projection in the human figure*. 1sted. Springfield: C. C. Thomas, 1949.
- (24) Mitchell, Anna C., A new maximum CA for the Draw-a-Man Test, *J. Consult. Psychol.*, 1959, Vol.23, No.6, pp.555-557.
- (25) Piaget, Jean et Bärbel Inhelder, *La psychologie de l'enfant*. Paris: Presses universitaires de France, 1971.(김재은 역 : 삐아제의 아동심리학, 서울 : 익문사, 1972)
- (26) Smith, F. O., What the Goodenough intelligence test measures, *Psychol. Bull.*, 1937, Vol.34, No.6 pp.760-761.
- (27) Wechsler, D., *The measurement of adult intelligence*, 3rd ed., Baltimore: The Williams & Wilkins Co., 1944.
- (28) Koh, Soon Duck, On the relationship between the Goodenough Scale and the Thorndike Scale in drawing of a man. *Studies in Psychol.*, Ewha Womans University Press, 1954, No.1, pp.54-66.

표준화를 위해 협력해 준 학교 및 유치원

<초등학교>

서울	창서 초등학교	장충 초등학교	개화 초등학교
	보광 초등학교		
경기도	의정부 경의 초등학교	평택 팽성 초등학교	
	고양군 일산 초등학교		
강원도	춘천 봉의 초등학교	춘천 중앙 초등학교	
경상북도	대구 남도 초등학교	영천군 영천 초등학교	
	대구 인지 초등학교	경산군 반야월 초등학교	
	대구 동인 초등학교	칠곡 동명 초등학교	
	대구 명덕 초등학교	<특수학교 및 시설>	
	대구 봉덕 초등학교	대구 남양 초등학교(공립)-EMR	
	대구 내당 초등학교	대구 보명학교(사립)-TMR	
	대구 신흥 초등학교	대구 성보원(사립)-CMR	
전라남도	광주 중흥 초등학교	광산군 동곡 초등학교	
	광산군 삼도 초등학교		
경상남도	의령군 지도 초등학교		

<유치원>

서울	조양 유치원	대구	영신 유치원
서울	보광 유치원	서울	샛별 유치원
춘천	춘천 유치원	※ 지방은 호별방문함	

인물화에 의한 간편지능검사

1973년 1월 1일 초판 1쇄 발행

2009년 2월 25일 초판 9쇄 발행

저작권자의
협의를 거쳐
인쇄 생략함

저 자 : 김 재 은

김 동 극

여 광 응

편 자 : 이화여자대학교

교육심리연구실

발행인 : 김 동 규

발행처 : **교육과학사**

경기도 파주시 교하읍 문발리

파주출판문화정보산업단지 514-5

전화 (031) 955-6956 ~ 8 / FAX (031) 955-6037

Home-page : www.kyoyookbook.co.kr

등록 : 1970년 5월 18일 제2-73호

낙장·파본은 교환해 드립니다.

Printed in Korea.

정가 5,000 원